

수시연구 2023-02

정부지원연구개발비 부담기준 개선방안 연구

Research on the Improvement of the Government-Funded
R&D Expenditure Burden Criteria

김용기 · 정장훈 · 박현준 · 나다영

내 부 저 자

연구책임자

연구참여자

김용기 | 과학기술정책연구원 부연구위원

정장훈 | 과학기술정책연구원 연구위원

박현준 | 과학기술정책연구원 선임연구원

나다영 | 과학기술정책연구원 연구원

자 문 위 원

전주열 | 법제연구원 연구위원

진성만 | 한국표준과학연구원 선임연구원

강광욱 | Salisbury 대학교 교수

수시연구 2023-02

정부지원연구개발비 부담기준 개선방안 연구

2023년 7월 21일 인쇄

2023년 7월 21일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2067

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-881-0 93300

| 목 차 |

국문 요약	i
영문 요약	I
제1장 서론	1
제1절 연구배경 및 필요성	1
1. 연구배경 및 필요성	1
2. 연구추진 방법	2
제2절 선행연구 검토	3
1. 주요 선행연구 검토	3
2. 주요 선행연구와의 차별성	4
제2장 정부지원연구개발비 제도	5
제1절 정부지원연구개발비 제도의 목적	5
제2절 정부지원연구개발비 기준 예외적용	7
제3장 글로벌 정부지원연구개발 지원 정책	10
제4장 정부지원연구개발비 부담 기준 주요 이슈와 쟁점	12
제1절 WTO 보조금 및 상계 조치 기준	12
제2절 부처별 다양한 정부지원연구개발비 기준과 예외적용	15
제3절 기업의 규모에 따른 일률적인 부담 비율의 적절성	19
제4절 현물/현금 지원 비중에 따른 피지원 기업/기관의 책무성	22
제5절 소결	27

제5장 정부지원연구개발비 부담기준 정책과제 29

제1절 전략기술 관련 정부지원연구개발비 부담기준 변경 통보 및 협업 관련 법제화	29
제2절 첨단 신흥·전략 기술 부문에 대한 정책적 지원 방안 모색	32
제3절 수정 R&D 졸업제 도입	35

참고문헌 41

부 록 47

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Background and Necessity	1
2. Literature Review	3
Chapter 2. Government-Funded R&D Expenditure System	5
1. Purpose and Changes of the Government-Funded R&D Expenditure System	5
2. Exceptions to the Government-Funded R&D Expenditure Standards	7
Chapter 3. Global Government-Funded R&D Support Policies	10
Chapter 4. Key Issues and Controversies Regarding Government-Funded R&D Expenditure Standards	12
1. WTO Subsidies and Countervailing Measures Standards	12
2. Diversity in Exceptions to the Government-Funded R&D Expenditure Standards ..	15
3. Appropriateness of Uniform Contribution Rates Based on Company Size	19
4. Responsibility of Supported Companies/Organizations by In-kind/Cash Support Ratio	22
5. Conclusion	27
Chapter 5. Policy Tasks for Government-Funded R&D Expenditure Standards	29
1. Legislation on Notification and Consultation Regarding Changes to the Contribution Standards for Strategic Technologies	29
2. Exploring Policy Support Options for Advanced Emerging and Strategic Technology Sectors	32
3. Introduction of the Modified R&D Graduation System	35
References	41
Appendix	47

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 법령별 정부지원연구개발비 비율	5
〈표 2-2〉 법령별 기관부담연구개발비(현금) 비율	6
〈표 2-3〉 총연구개발비 중 정부지원연구개발비 지원 기준	7
〈표 3-1〉 국가별 연구개발비 및 정책 특징	10
〈표 4-1〉 WTO 보조금 및 상계조치에 대한 협정 내용 일부	12
〈표 4-2〉 총 연구개발비 중 정부지원연구개발비 지원 기준	16
〈표 4-3〉 정부지원연구개발비 지원 비율 및 현금부담 비율 예외	18
〈표 4-4〉 성공 담보금 계산 예시	26
〈표 5-1〉 분야별 지원 기준	32
〈표 5-2〉 EU horizon 2020 TRL 정의	33
〈표 5-3〉 부처별 R&D 총량제·졸업제 현행 제도	36

| 요약 |

1. 연구의 배경 및 필요성

□ 기술패권 시대의 신흥안보 관점에서 국가 연구개발 사업의 중요성 증대

- 기술패권 심화 및 신흥안보 부상의 기조에서 글로벌 주도권 확보를 위한 국가별로 연구개발 지원확대를 위한 정책 수립 및 법제 도입
 - 국내에서도 선도형 기술 선점을 위한 연구개발 현장 및 부처별 요구 확대
- 이와 같은 기조 속에서 혁신법 시행령 제19조 별표1 적용의 적정성 여부 및 예외 규정 적용 필요성 연구를 통해 국가연구개발사업 예산의 효율적 사용 방안 제고 및 효과적 지원방안 모색 필요

2. 정부지원연구개발비 부담 기준 주요 이슈

□ WTO 보조금 및 상계조치에 대한 협정의 준수

- WTO 보조금 규정에 따라 특정성(Specificity)이 없는 보조금¹⁾은 허용 보조금으로 분류²⁾
 - 단, WTO 보조금은 협정 31조에 의해 협정발효 (1995.1.1.) 후 5년간 유효 하도록 되어 있음, 원칙적으로는 1999.12.31. 이후로 합의가 되지 않아 효력이 정지³⁾
- ※ 현재로는 관련한, 규정이 마련되어 있지 않으며, 상계 조치 대상⁴⁾

1) 연구 지원 보조금, 지역 개발 지원 보조금, 환경 보조금

2) non-actionable subsidies, WTO 보조금 및 상계조치에 관한 협정 제8-9조

3) Agreement on Subsidies and Countervailing Measures ("SCM Agreement"), WTO, https://www.wto.org/english/tratop_e/scm_e/subs_e.htm

4) 박진성, 박상길, 우리나라 국방 R&D 사업의 WTO 보조금 규정 적용에 관한 연구, 국제통상연구 제12권 제2호, 2007년 9월 pp.131~152

- WTO 보조금 규정은 연구개발기관의 규모나 성격에 관계없이,
 - 특정연구사업의 목적, 성격이 협정상 산업적 연구의 정의에 포함되면 정부 지원 한도는 75%이며, 경쟁전 개발활동에 해당하면 50% 한도 내에서 지원할 수 있다는 의미

□ 부처별 다양한 정부지원연구개발비 기준 및 예외적용

- 사안에 따라 정부지원연구개발비와 기관부담연구개발비의 비율 조정 가능
“다만, 사회·경제적 위기 상황으로 긴급한 경우에는 지원기준을 높이거나 현금부담 비율을 낮춘 후 지체 없이 과학기술정보통신부장관에게 변경된 사실과 그 사유를 통보한다.”⁵⁾
- 사회·경제적 위기상황으로 인한 예외적용 예시
 - 「감염병 대응 국가연구개발사업 지원지침」
 - ※ 정부지원연구개발비 비율이 상향(중소기업 대상, 75%→80%), 기관부담연구개발비(현금)의 비율은 하향(중견기업 대상, 13%→10%)
 - 「코로나19 대응을 위한 산업기술혁신사업 특별지침」
 - ※ 중소기업은 모든 과제유형(원천기술형, 혁신제품형)에 기관부담연구개발비의 비중을 20% 이상으로 하향 조정, 중견기업은 혁신제품형 연구개발과제에 기관부담연구개발비의 비중을 35% 이상으로 하향 조정
 - 「중소기업기술개발 지원사업 운영요령」
 - ※ 혁신법을 준수하는 범위 내에서 중소기업을 유형별로 구분하여 지원 기준을 달리 적용
- 국가적 사회 경제적 위기 상황에서 정부지원연구개발비 지원기준에 대한 부처별 기준의 수립, 특별법의 조항 등에 따라 수요자 입장에서 혼란이 초래될 가능성 증대

5) 국가연구개발혁신법 시행령 별표1 중 비교

□ 기업의 규모에 따른 일률적인 부담 비율의 적절성 고려 필요

- 혁신법 시행령 제19조 별표1에 따라 중소기업, 중견기업, 등 기업의 규모에 따른 일률적인 부담비율 적용
- 혁신을 촉진하기 위해서는 기업의 규모를 기준으로 하지 않고 기술의 혁신성 등 대안적인 기준을 가지고 좀 더 탄력적으로 부담 기준안을 운용하는 것이 필요
 - 예시로 미국의 ‘기타거래권한’(Other Transaction Authority: OTA)은 연방 조달규칙(Federal Acquisition Regulation: FAR)의 적용을 받지 않는 연구개발협약에 적용되는 제도
 - ※ 항공우주국(NASA), 국방부(DoD) 등이 발주하는 혁신적 기술 연구개발에 적용
 - ※ “프로토타입 프로젝트의 전체비용의 최소 3분의 1 이상이 연방정부 이외의 재원에 의해서 충당되어야 한다⁶⁾.”라고 규정됨

□ 현물/현금 지원 비중에 따른 피지원 기업/기관의 책무성 고려

- 연구의 효율성 제고 및 도덕적 해이를 방지하기 위해 기관부담금 제도를 도입⁷⁾
 - 기관부담금 비중이 낮은 수준에서의 비중 증가는 도덕적 해이의 감소를 통한 혁신성과 창출에 긍정적이나, 높은 수준에서의 증가는 자금 여력이 부족한 중소기업의 참여를 제한하여 성과 창출에 부정적 영향 (이정원, 2018)
- 기관부담연구개발비 중 기관이 부담하는 현물의 구성에는 정보 비대칭 존재⁸⁾
 - 현물계상은 인건비를 현금으로 인정해주지 않는 수행기관의 참여나 기존 보유 연구시설의 활용 등과 관련하여 필요한 요소이나, 기관부담 현금과 비교해서 수행기관의 도덕적 해이를 방지하는 역할은 미비

6) “(C) At least one third of the total cost of the prototype project is to be paid out of funds provided by parties to the transaction other than the Federal Government.”, 10 U.S.C. § 2371b – U.S. Code – Unannotated Title 10. Armed Forces § 2371b. Authority of the Department of Defense to carry out certain prototype projects

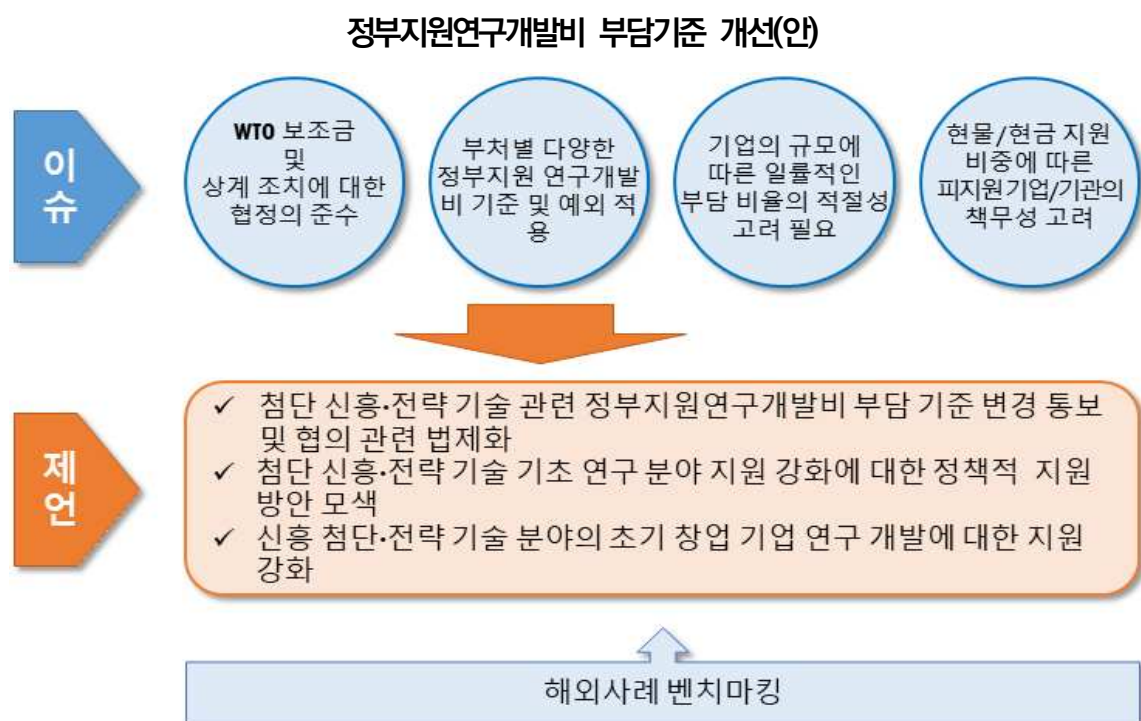
7) 국가연구개발사업 관리 등에 관한 규정, 2001.

8) 정부지원연구개발비 사업 실무자 인터뷰 발췌

○ 자금 지원에 따른 실효성확보 논의 필요

- 정부R&D 지원을 받은 기업 중 10%가 10회 이상 중복 지원을 받아 연구개발 출연금 배분이 특정 기업에 집중된다는 지적⁹⁾ 및 한계 기업의 연명 수단으로 사용된다는 지적

3. 정책 제언



□ 「국가연구개발혁신법」 시행령 제19조제3항 별표의 비교란 규정*에 대한 부처별 해석에 일원화 규칙 적용

※ 동 조항 비교에는 지원 기준, 현금 부담 기준의 변경은 과학기술정보통신부장관과 협의하여 가능함을 명시하고 있으며, 긴급한 경우에는 사유를 통보하게 되어있음

9) R&D지원금으로 먹고사는 중소기업 없앤다, 머니투데이, 김은령, 2018.01.30., <https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2018013009145085527>

- 글로벌 기술패권 및 기술주권 이슈에 대응하는 첨단전략기술, 핵심 전략기술 등 연구개발사업에 참여하는 기업의 부담 기준 변경 통보 및 협의 관련 법제화 필요
 - 기존에 상한으로 규정한 100분의 75 이내의 변경에 따른 사유 제시 등의 협의 과정을 따로 거치지 않더라도 부처별 지원 기술 및 연구의 특성에 맞도록 변경하고 즉시 통보하며,
 - 100분의 75를 상회하는 사회·경제적 위기와 같은 예외적인 경우에는 사전에 협의하여, 변경을 위한 제시 사유에 대한 충분한 협의 과정을 가지고 변경하는 절차를 마련할 필요

□ 첨단 신흥-전략 기술 기초 연구 분야 지원 강화에 대한 정책적 지원 방안 모색

- 첨단기술 분야, 전략 기술 분야에 대한 차별적 접근 방안 도입 필요

구분	영리	비영리
기초	A	B
응용	1.중소기업 75% 2.중견기업 70% 3.대기업 50%	C

- 현행 시행령 19조 별표 1에 따르면 응용 연구 분야의 영리기업은 기업의 종류에 따라 표와 같이 구간별로 다른 상한 기준을 적용받고 있음
 - 기술패권 및 디리스킹의 글로벌 흐름에서, 기술 수준이 상대적으로 낮은 양자¹⁰⁾ 등 분야의 기초연구에 대한 정부지원연구개발이 적극적으로 투입될 필요
 - EU의 Research and Innovation Action¹¹⁾, Innovation Action¹²⁾를 사례를 보면, 표의 A와 B섹터는 100%, C 섹터는 최대 70%를 지원하여 혁신과 첨단 기술 부문의 투자를 강화

10) 한국이 10년 뒤쳐졌다...¹조 과감한 베팅" 양자기술 추격 전략은, 머니투데이, 2023.03.12

11) TRL (기술성숙도)가 2-6으로, 상용 제품이나 서비스와는 거리가 있음, 영리/비영리 구분 없이 100%지원

12) TRL 6-8에 해당하여, 프로젝트 직후 상용화를 목표로 하는 시장 근접형 프로젝트, 영리 최대 70%를 지원/비영리 법인 최대 100%까지 지원

- 미국의 SBIR프로그램의 경우에도 딥테크 부문의 첨단기술 분야의 중소기업¹³⁾에 해당하면, 매칭과 같은 조건 없이 Phase 1,2,3에 따라 기간과 금액을 달리 하여 지원중

□ 신흥 첨단·전략 기술 분야의 초기 창업 기업 연구 개발에 대한 지원 강화

- 딥테크로 분류되는 양자, 바이오, 국방, 우주/항공 산업의 특징이 기술 상용화에 많은 시간과 비용이 요구되고, 자원과 경험이 부족한 스타트업의 경우는 그것이 배가 됨으로써 이를 지원하기 위함
- 초기 창업 기업¹⁴⁾(스타트업)은 정부 연구 개발사업 지원 시 연구 개발비 부담 기준을 최대한도까지 지원(100%), 횟수 제한이 아닌 기간(예시: 3년) 단위 총량제(R&D 졸업제) 도입으로 기회균등, 형평성 유지
- 첨단 기술, 핵심 전략 기술 등 정부, 부처가 법제를 통해 정책적으로 추진하는 기술 분야를 한정하여 기간에 따른 지원 방안 도입
 - 기술 분야의 선정에 있어서, (가칭)기술위원회를 선정하여 “국가과학기술표준 분류체계” 등의 적절한 도입을 통해, 연구 개발 지원 분야를 선정
- 수익 창출 여부로만 한계 기업 설정을 지양할 필요
 - ※ 기업이 진행하는 기술 개발(R&D)의 난도를 고려하여 지원 필요
- 단, 기업별 지원 이력 추적을 위한 플랫폼을 따로 구성할 필요
 - 다양한 예외 기준의 적용으로 정부 연구개발비 지원사업을 받는 모든 사업을 아우를 수 있는 플랫폼이 필요
 - 지원받는 기간 내 중복수혜의 방지 등을 통한 예산의 효율적 사용 및 R&D 사업 비효율성 완화를 위한 “(가칭)R&D 졸업제 기간 지원 모니터”를 통한 대상 기업의 이력 관리제도 도입

13) 기업의 규모 구분은 미국 SBA의 기준에 따름

14) 중소기업창업 지원법 제 2조(정의) 10항 ‘초기창업기업’

Summary

Research on the Improvement of the Government-Funded R&D Expenditure Burden Criteria

- **Project Leader : Yong-gi Kim**
- **Participants : JangHoon Chung · HyunJun Park · Dayoung NA**

1. Background and Necessity of Research

With the advent of the era of technological hegemony and emerging security (technological security and economic security), the importance of R&D is increasing more than ever. According to the Enforcement Decree of the National Law on Research, Development and Innovation (Article 19, Appendix 1), the government promotes national research and development projects by specifying in advance the criteria for government support for research and development and the burden on institutions. As the standards for R&D support by countries are expanding to ensure leadership in the era of technological hegemony and emerging security, and the demands of R&D sites and ministries for expanded government support to pre-empt leading technologies are expanding, it is necessary to review the appropriateness of applying Appendix 1 of Article 19 of the Enforcement Decree of the Innovation Act and the need to apply exemptions for high-tech fields. To this end, this study aims to enhance the efficient use of national R&D project budgets and prepare effective support measures through a comparative analysis of the legal and policy status of relevant major countries.

2. Main Research Contents

The government-funded R&D system was established to contribute to productivity improvement and long-term growth by providing R&D funding for R&D that contributes directly or indirectly to economic growth. Korea specifies Government-funded R&D for each ministry through the Research, Development and Innovation Act and related laws. In total, the percentage of

Government-funded R&D is set at no more than 75% for R&D. However, although each Government-Funded R&D system aims to efficiently implement the National R&D and Innovation Act and the Enforcement Decree of the same Act, the application criteria are different.

The following cases are exempted from the criteria for Government-Funded R&D Expenditures by Ministries. There are cases of exceptions due to social and economic crises. In the "Guidelines for Supporting National R&D Projects in Response to Infectious Diseases", the rate of government-funded R&D expenses for small and medium-sized enterprises was increased, and the rate of agency-funded R&D expenses (cash) applied to medium-sized enterprises was decreased during the COVID-19 period. In the "Operating Guidelines for SME Technology Development Support Project", as a special guideline to alleviate the R&D burden on SMEs due to COVID-19, different support standards were applied to different types of SMEs within the scope of complying with the Innovation Act. Since the announcement of the "Plan to Strengthen R&D for SMEs (October 2020)," the "Guidelines for Institutional R&D Costs for SMEs" have been extended due to the ongoing deterioration of COVID-19 and the economic situation, and the standards for institutional R&D costs have been relaxed for companies participating in R&D projects for core strategic technologies under the Special Law for SMEs. In addition, There are exceptions for early and medium-sized enterprises or industrial crisis areas. This was created with the intention of easing the burden of R&D investment for early and medium-sized enterprises to provide room for innovation investment in response to new paradigms such as the Fourth Industrial Revolution. In addition, under the Special Law for Regional Industrial Crisis Response and Local Economic Recovery, exceptional applications are allowed to strengthen the competitiveness of local industries and contribute to the recovery of the local economy by providing prompt support to local regions and industries in response to deteriorating industrial and economic conditions. In addition, in the case of national high-tech strategic technologies, Article 26 of the Law on Special Measures to Strengthen and Protect the Competitiveness of National High-tech Strategic Industries (Special Measures to Promote Technology Development

Projects) allows the application of exemptions for projects that have high national policy significance, require large investment, and are recognized as having high difficulty in technology development or high risk in technology development.

3. Key features of Government-Funded R&D investment by global countries

Key Features of Government-Funded R&D Investment by World Countries

China is expanding funding, tax benefits and government procurement support for innovative companies, including artificial intelligence, with benefits varying between the central government and provinces and cities, and investment from the private sector is growing faster than government pensions. Taiwan is characterized by legal support measures that focus on R&D rather than company size, with up to 50 percent of the cost of R&D innovation activities for key technologies. The United States has the CHIPS and Science Act (2022), which includes investments in semiconductor manufacturing, and the Small Business Innovation Research (SBIR) program, which supports innovative, high-tech R&D by SMEs. In addition, local government programs, such as Maryland's Maryland Industry Partnerships, provide support in addition to federal programs. Through Horizon Europe, the EU funds projects in a variety of ways for new industries and the research and innovation elements of Europe's digital strategy, and is said to be more supportive of disruptive innovation than its predecessor, Horizon 2020, with 70% of the budget allocated to SMEs. The UK has identified data as a priority focus area and plans to invest more than £380 million between 2022 and 2025 in key technology areas such as artificial intelligence, quantum technologies, engineering biology, semiconductors and future communications. France, through its "Strategies d'accélération pour l'innovation", supports development and collaborative projects in 14 technology areas through its corporate R&D support scheme, with up to 100% support depending on company size/project type, etc. Israel recommends continued government support in areas such as biofusion, food tech, renewable energy and energy storage, private space industry, and blue tech, with grants and investments tiered according to the growth stage of the company. Based on the Strategic Innovation Creation Program (SIP), Japan emphasized the

need for the government to become more directly involved in the national R&D process to eliminate hierarchical relationships between ministries, strengthen industry-academia-government partnerships, and accelerate the linkage from basic research to exit.

4. Key issues on the burden of Government-Funded R&D costs

Under the subsidy provisions of the proposed WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, non-specific subsidies (research subsidies, regional development subsidies, environmental subsidies) are classified as non-actionable subsidies (Articles 8-9 of the WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures). However, according to Article 31 of the Agreement, WTO subsidies are only actionable for five years from the date of entry into force of the Agreement (January 1, 1995); in principle, they have been suspended since December 31, 1999 for lack of agreement. At present, there are no rules and it is subject to countervailing measures, i.e. an organized movement to block subsidies to industries that may cause imbalances in international trade markets; in the long term, there is a need to establish a rationale for subsidies paid domestically to support strategic technologies, key technologies, etc. The original WTO subsidy rules meant that regardless of the size or nature of the R&D organization, if the purpose or nature of the research project fell within the definition of industrial research under the Agreement, government support would be capped at 75%, and if it was a precompetitive development activity, it could be supported within the 50% limit, a phenomenon that has been maintained with inertia in the existing system while the Agreement has stalled.

There are various exceptions to the criteria for government-funded R&D. The law allows for different ratios of government-funded R&D to institutionally funded R&D, depending on the case. "In case of urgent social and economic crisis, the Minister of Science and ICT shall immediately notify the Minister of Science and Technology of the change and the reasons for the change after raising the support standard or lowering the cash contribution ratio." The application of special guidelines is a natural and desirable direction of the government in terms of providing active support to institutions and enterprises

under special economic or industrial circumstances. However, there is a strong possibility of confusion due to the application of guidelines based on the same situation throughout the country by different ministries.

The appropriateness of a uniform burden ratio based on the size of the enterprise should be considered. Currently, the Innovation Act only provides for contributions based on the size of the company. In order to promote innovation, a more flexible burden threshold is needed that is not based on the size of the company, but on alternative criteria such as the innovativeness of the technology. In the United States, for example, the Other Transaction Authority (OTA) is a system that applies to R&D agreements that are not subject to the Federal Acquisition Regulation (FAR) and is used for R&D of innovative technologies commissioned by the National Aeronautics and Space Administration (NASA) and the Department of Defense (DoD). It can be seen that the regulations on the maximum contribution rate in this system do not regulate the contribution rate by company size.

Consideration should be given to the accountability of the recipient company/institution based on the ratio of in-kind and cash support. In principle, the institutional contribution system was established to improve the efficiency of research and prevent moral hazard. At a low level of institutional contribution, the higher the contribution rate, the less moral hazard, which has a positive impact on innovation and creation, but at a high level of institutional contribution, the higher the contribution rate, which has a negative impact on performance creation by limiting the participation of innovative SMEs with insufficient funds (Lee, Jung-won, 2018). However, it is necessary to recognize that the composition of the in-kind portion of institutional R&D expenditures is an area where information asymmetry is very high. While in-kind accounting is a necessary element for the participation of performing institutions that do not recognize labor costs in cash and the use of existing research facilities, it can be seen as less effective in preventing moral hazard for performing institutions compared to institutional cash. Therefore, it is necessary to discuss the effectiveness of funding. SMEs complain about the lack of funding for R&D and commercialization, and their dependence on government funding is high due to

poor financial conditions, so government funding is needed to strengthen industrial competitiveness (Jin, Young-hyun, 2018). However, it has also been pointed out that 10% of the companies receiving government R&D support have received more than 10 overlapping government R&D projects, indicating that the allocation of R&D funds is concentrated on certain companies and serves as a means of prolonging the life of marginal companies rather than growth.

5. Policy Recommendations

Legislation should be enacted to provide for notification and consultation on changes in the criteria for government-funded R&D expenditures for emerging technologies. It is necessary to enact a uniform rule for each ministry's interpretation of the remarks column of Article 19, Paragraph 3 of the Enforcement Decree of the Innovation Act. The remarks column of the Enforcement Decree states that changes to support standards and cash burden standards can be made in consultation with the Minister of Science and ICT, and in urgent cases, the reasons must be provided. Even if it is not necessary to go through a consultation process such as providing reasons for changes within 75% of the existing ceiling, it is necessary to change it according to the characteristics of the technology and research supported by each ministry and notify it immediately, and in exceptional cases such as socio-economic crises that exceed 75% of the ceiling, it is necessary to consult in advance and establish a procedure for changing it with a sufficient consultation process on the reasons for the change.

Need to strengthen support for basic research. According to Annex 1 of Article 19 of the current Enforcement Decree, for-profit enterprises in the field of applied research are subject to different ceiling standards depending on the type of enterprise. In the global trend of technological hegemony and de-risking, it is necessary to actively invest in government-funded R&D in basic research in fields such as quantum, where the technology level is extremely high. It is necessary to establish a policy that provides up to 100% support for research in innovative and high-tech areas, without distinguishing between profit and non-profit, such as the EU's Research and Innovation Action and Innovation Action policies. In the

long term, it is necessary to build a foundation for the development of basic fields in order to establish the capacity to be at the forefront of high-tech fields.

In addition, it is necessary to strengthen support for research and development in strategic technology areas by early-stage startups and small and medium-sized enterprises, as the quantum, bio, defense, and space/aerospace industries, which are classified as deep tech, require a lot of time and money to commercialize their technologies, especially for startups that lack resources and experience. In particular, from a national perspective, the continuous emergence of new companies is an essential means of increasing industrial competitiveness for economic development. It is necessary to support early-stage start-ups or companies researching technology fields that the government and ministries promote through legislation, such as high-tech and strategic core technologies, and to consider the difficulty of technology development (R&D) regardless of whether the company is profitable or not. It is necessary to establish a history management system for target companies through the "(Provisional) R&D Graduate Program Monitor" in order to efficiently utilize the budget and reduce R&D business inefficiencies by preventing duplication of support within the period of support.

| 제1장 | 서론

제1절 연구배경 및 필요성

1. 연구배경 및 필요성

□ 기술패권 시대의 신흥안보 관점에서 국가 연구개발 사업의 중요성 증대

- 기술패권 및 신흥안보의 부상에서 글로벌 주도권 확보를 위한 국가별 연구 개발 지원확대를 위한 정책 수립 및 법제 도입
 - 국내에서도 선도형 기술 선점을 위한 연구개발 현장 및 부처별 요구 확대
- 한국은 「국가연구개발혁신법」시행령 제19조에 따라 연구개발기관에 지원하는 정부지원연구개발비 기준 및 기관부담연구개발비의 비중을 사전에 규정하여 국가연구개발사업을 진행
 - 1항 별표에 따라 중소기업, 중견기업, 대기업에 따라 부담 기준이 결정됨
 - 단, 부처별 다양한 예외 기준이 존재하고 있으며, 이에 대한 재논의가 필요
 - ※ 코로나19 및 경제여건 악화에 따른 '소부장 기업의 기관부담 연구개발비 가이드라인', '초기 중견기업의 기관부담 연구개발비 가이드라인', 등
- 최근「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법」시행령 개정 등 첨단전략기술에 대한 지원 확대
 - 동 법 제28조의2(전략기술보유자의 지원 신청 등)제1항제2호에서는 전략산업 등의 설비구축 및 연구·개발투자와 관련한 관계 행정기관의 장의 신속한 협의·승인·인가·허가를 규정하고 있으며,
 - 개정 시행령(2023.6.7.)은 제39조의2(전략기술보유자의 지원 신청 등)를 신설 하여, 국가첨단전략기술의 고도화에 필요한 자금·인력 등의 지원을 산업통상부장관에 신청할 수 있도록 함
 - 동 법의 규정에 따라 연구개발 시, 관계 행정기관인 과학기술정보통신부와 관련 제도인 「국가연구개발혁신법」에 대한 협의가 필요할 것으로 예상

- 국가 연구 개발 사업의 지원을 통한 과학기술 부문의 혁신 역량 강화에 대한
현행 정부지원연구개발비 부담기준 개선 방안 및 정부지원연구개발비 지원
사업의 효율적 수행 방식에 대한 논의가 필요
 - 도전적이고 창의적인 연구 수행을 장려할 수 있는 정책적 접근이 필요
 - 부처별 상이한 지원 기준에 대한 피지원 기관의 체리피킹 문제 발생에 대한 논
의 필요

2. 연구추진 방법

- 정부지원연구개발비 부담기준 규정 제정의 맥락 및 부담 기준 도입에 대한 시사점
 - 문헌 조사 및 관련 분야 전문가 면담을 통한 시사점 도출
- 주요국의 연구개발기관에 대한 정부 지원 동향 및 기술 패권/신흥 안보 관점 부
각 이후의 지원 수준 변화
 - 주요국의 정부 지원에 대한 문헌 및 사례 조사
 - 최근 기술 패권 이슈 부상 이후의 정책/지원 제도 변경에 대한 시사점 도출을
위한 전문가 심층 면담
- 정부지원연구개발비 및 기관부담연구개발비 부담기준 규정의 적정성 검토
 - 주요국 정책 및 법제와의 비교 분석을 통한 적정성 검토

제2절 선행연구 검토

1. 주요 선행연구 검토

가. 직접지원방식 : 연구개발비 지원

- 김학수 외(2022), 2022~2026 국가재정운용계획 지원단보고서 : R&D분야
 - 정부R&D 지원의 효율성과 효과성을 제고하고 연구개발을 수행하는 혁신지향적 민간기업의 시장성과 제고뿐만 아니라 국가경제의 성장을 견인하는 핵심주체로서 민간이 역할 하도록 뒷받침하기 위한 정책방향 제시가 목적임
 - 코로나19 위기 대응의 일환으로 도입된 개별부처의 특별지침과 국가별 중소·중견기업에 대한 정부지원연구개발비 매칭 현황을 종합 검토함

나. 간접지원방식 : 조세지원

- 손원익(2013), 연구개발에 대한 정부지원과 정책과제
 - 한국의 연구개발현황과 연구개발비 세액공제, 연구인력개발준비금 손금산입에 대한 검토를 하였음
 - 설비투자 등에 대한 세액공제, 주요국(미국, 캐나다, 일본, 영국) 경상연구개발비 조세지원을 비교하였음
- 배준호 외(2014), 연구개발비 회계처리를 통한 이익조정
 - 동 연구는 기업의 연구개발비 회계처리를 통한 이익조정실증을 목적으로 함
 - 기업의 성장단계에 따른 연구개발비 회계처리 형태를 실증하고, 기업가치, 경제적 실질반영에 대한 시사점을 제시하였음

- 이병기(2004), 정부의 연구개발 보조가 민간기업의 연구개발 투자에 미치는 효과분석
 - 동 연구는 중소기업 기술혁신 촉진목적의 공공기술구매 정책현황 및 성과를 평가하고, 향후 개선 대책을 제시함을 목적으로 함
 - 정부의 연구개발투자가 민간의 연구개발투자 증가에 미치는 영향을 분석하였으며, 기술파급효과 제고를 위한 시사점을 제시하였음
 - 정부연구개발투자에 대한 방향을 제시함

2. 주요 선행연구와의 차별성

- 주요 선행연구는 조세제도에 초점
 - 선행연구는 정부의 연구개발지원에 직접지원방식보다는 간접지원방식인 조세 지원에 초점
 - 직접지원방식에 대한 연구는 김학수 외(2022)의 연구가 유일하며, 국가 간 비교에 초점
- 본 연구에서는 기술선도·기술패권 대응 관점에서 직접지원방식에 대한 국내제도를 심층검토하여 정책적 시사점을 제시하고자 함
 - 김학수 외(2022)의 연구를 심화하여, 코로나19 등 경제·사회적 위기대응 뿐만 아니라 지역 산업위기 대응, 첨단전략기술 등 정부지원연구개발비 비율에 영향을 줄 수 있는 제도를 종합 검토함

| 제2장 | 정부지원연구개발비 제도

제1절 정부지원연구개발비 제도의 목적

- 연구의 효율성 제고 및 도덕적 해이를 방지하기 위해 기관부담금 제도를 도입한지 약 20년이 지남
- 정부지원연구개발비 지원 비율을 종합하면 R&D의 경우 최대 75% 이하로 설정
 - 지원비율은 「국가연구개발혁신법」, 「중소기업기술혁신 촉진법」, 「산업기술혁신 촉진법」의 지원내용 중 원천기술형에 해당하는 사업은 「국가연구개발혁신법」의 규정과 지원 비율 동일

<표 2-1> 법령별 정부지원연구개발비 비율

연구기관 유형	국가연구개발 혁신법	중소기업 기술혁신 촉진법	산업기술혁신 촉진법		국가균형발전 특별법 등 지역산업 육성사업
			원천기술형	혁신제품형	
중소·중견기업이 아닌 기업	100분의 50 이하	-	50% 이하	33% 이하	33% 이하
중견기업	100분의 70 이하	-	70% 이하	50% 이하	50% 이하
중소기업	100분의 75 이하	100분의 75 이하	75% 이하	67% 이하	67% 이하
그 외	-	-	100% 이하	100% 이하	100% 이하

자료: 연구진 작성

- 지역산업육성사업과 산업기술혁신 촉진법의 혁신제품형에 대한 정부지원연구개발비 비율은 다소 낮음
 - 「산업기술혁신 촉진법」의 혁신제품형과 「국가균형발전특별법」 등의 지역산업육성사업은 「국가연구개발혁신법」에 비해 상대적으로 정부지원연구개발비의 비율이 낮음

- 「국가연구개발혁신법」과 「중소기업기술혁신 촉진법」상 기관부담연구개발비(현금) 비율은 동일하게 규정
 - 중소기업 10%이상, 중견기업 13%이상, 중소·중견기업이 아닌 기업은 15%이상을 부담하도록 규정
- 「산업기술혁신 촉진법」과 「국가균형발전특별법」 등은 기관부담연구개발비(현금)의 비율이 동일
 - 중소기업 40%이상, 중견기업 50%이상, 중소·중견기업이 아닌 기업은 60%이상을 부담하도록 규정하고 있으며, 그 외의 경우에는 필요시 부담이 원칙
 - 「산업기술혁신 촉진법」에 따라 지원되는 사업의 기관부담연구개발비(현금)는 개발유형(원천기술형, 혁신제품형)을 구분하지 않음

〈표 2-2〉 법령별 기관부담연구개발비(현금) 비율

연구기관 유형	국가연구개발 혁신법	중소기업 기술혁신 촉진법	산업기술혁신 촉진법		국가균형발전 특별법 등 지역산업 육성사업
			원천기술형	혁신제품형	
중소·중견기업이 아닌 기업	100분의 15 이상	-	60% 이상		60% 이상
중견기업	100분의 13 이상	-	50% 이상		50% 이상
중소기업	100분의 10 이상	100분의 10 이상	40% 이상		40% 이상
그 외	-	-	필요시 부담		필요시 부담

자료: 연구진 작성

- 정부지원연구개발비 제도를 운영하고 있는 각각의 제도에서 「국가연구개발혁신법」 및 동법 시행령의 효율적 시행을 목적으로 하나 적용 기준 상이
 - 각 운영규정에서 정한 재검토기한이 도래하는 경우 정비 필요
 - 또한 타 규정과 다르게 「사업기술혁신사업 공통 운영요령」은 「국가연구개발혁신법」을 ‘국연법’으로 축약하고 있는 바, 정확한 명칭인 ‘혁신법’으로 정비 필요

제2절 정부지원연구개발비 기준 예외적용

- 법령에서는 사안에 따라 정부지원연구개발비와 기관부담연구개발비의 비율을 다르게 정할 수 있도록 함
- 중앙행정기관의 장은 과학기술정보통신부장관과 협의하여 정부지원연구개발비의 지원기준을 높이거나 기관부담연구개발비 중 현금부담 비율을 낮출 수 있다. 다만, 사회·경제적 위기 상황으로 긴급한 경우에는 지원기준을 높이거나 현금부담 비율을 낮춘 후 지체 없이 과학기술정보통신부장관에게 변경된 사실과 그 사유를 통보한다.¹⁵⁾

〈표 2-3〉 총연구개발비 중 정부지원연구개발비 지원 기준

	일반적 적용	비상 매뉴얼 적용
• 참여기업이 중소기업인 경우	75% 이내	80% 이내
• 참여기업이 복합적으로 구성된 경우		
- 중소기업의 비율이 2/3 이상인 경우	75% 이내	80% 이내
- 중소기업의 비율이 2/3 미만이고 대기업의 비율이 1/3 이하인 경우	60% 이내	65% 이내
• 참여기업이 중견기업인 경우	60% 이내	65% 이내
• 참여기업이 대기업인 경우	50% 이내	좌동
• 그 밖의 경우	50% 이내	좌동

자료: 「감염병 대응 국가연구개발사업 지원지침」, 일부개정 2023.1.1.

- 산업부에서는 정부지원연구개발비 지원 비율 측면에서는 타 부처와 유사한 기준을 적용하고 있으나, 기관연구개발비 중 현금 부담 비율은 중소기업 40% 이상, 중

15) 국가연구개발혁신법 시행령 [별표 1], “정부지원연구개발비의 지원기준 및 기관부담연구개발비의 부담기준(제19조 제3항 관련)”, 비교

전기업 50% 이상, 대기업 60%으로 타 부처 대비 상당히 높은 비율을 적용하고 있음

- 기술개발을 통한 상용화(TRL4~TRL7)를 목표로 한 정부 사업을 중점적으로 지원하고 있는 산업부에서는 정부R&D 지원이 기업의 영업 활동에 직·간접적인 이익으로 이어질 가능성이 타 부처 대비 크기 때문에 이러한 높은 비율의 요구는 타당한 것으로 판단됨
- 중기부, 산업부, 과기부에서 정하고 있는 정부지원 연구개발비 부담기준을 검토한 결과, 국가연구개발혁신법에 의거하여, 영리기관의 경우, 정부지원연구개발비 75% 이하, 기관부담연구개발비 25% 이상, 기관부담연구개발비 중 현금 부담 비율 10% 이상을 최소 기준으로 설정하여 운영
- 산업부 및 과기부의 경우, 중소기업, 중견기업, 대기업 등 연구개발기관 유형에 따라 정부지원연구개발비, 기관연구개발비, 기관부담연구개발비 중 현금 부담 비율을 차등하여 지원하고 있음
 - 즉, 여러 정부 부처의 연구과제 관리 기준을 일원화할 목적으로 혁신법을 제정하고 시행하였지만, 부처별 유권해석을 다르게 하고 있으며, 이는 혁신법 이전의 부처별 달리 사용하던 지침의 잔재가 여전히 남아 있다는 것을 알 수 있음
 - 혁신법 시행 이전에 부처별로 사용하던 지침에 혁신법이라는 새로운 기준이 부가되고 섞여져 복잡한 기준처럼 느껴질 수 있음
 - 이는 부처별 다양한 사업을 지원하고 수행하는 기관 및 기업에게 혼란을 초래하고, 사업을 관리하는 전문기관에겐 이러한 혼란을 해소하기 위한 불필요할 수 있는 노력을 들이는 등의 행정 차원에서의 효율성이 저하되는 문제가 발생할 소지가 다분
- 종합해보면, 다음과 같이 정리해볼 수 있음
 - 먼저 중소기업을 유형별로 구분하여 지원하는 노력은 중기부 차원에서는 기업에게 맞춤형 지원을 제공한다는 차원에서 바람직함

- 특별지침 적용 부분은 이를 만든 계기가 경제적 또는 산업적으로 특수한 상황 아래 만들어졌을 것이며, 이에 해당되는 기관 및 기업에게 적극적인 지원을 제공하는 차원에서 당연히 정부의 역할이며 바람직한 방향이라고 볼 수 있음. 하지만 국가적으로 동일한 상황에 따른 지침을 부처별로 수립하여 적용하다 보니 혼란을 초래할 수 있음
- 특별지침의 내용이 동일하게 적용될 수 있는 노력이 필요하며, 향후 새로운 지침 수립이 필요할 경우, 관계부처 합동으로 지침을 수립하고 적용한다면 부처별로 동일한 상황에 따른 다른 기준 적용으로 발생될 혼란은 방지할 수 있음
- 마지막으로 혁신법은 목적대로 3개 부처별로 시행하는 연구개발 사업에 적용하고 있음. 하지만 적용하는 정도의 차이가 있으며, 이 차이는 부처별 유권 해석의 차이 및 혁신법 이전의 잔재를 고집하는데서 기인하는 것으로 보임
- 부처 간 동일한 기준의 필요성에 대한 합의를 바탕으로 부처별 주요 전문기관들의 협업을 통해서 혁신법을 준용하면서 동일하게 적용할 수 있는 용어와 기준을 마련하여 활용해야 할 필요가 있음

| 제3장 | 글로벌 정부지원연구개발 지원 정책

□ 국가별 연구개발비투자의 주요 특징

○ 아시아, 북미, 유럽 중동 등 지역별 연구개발비지원 정책은 아래와 같음¹⁶⁾

〈표 3-1〉 국가별 연구개발비 및 정책 특징

구분		연구개발비투자 특징
아시아	중국	- 인공지능을 포함한 혁신적인 기업에 대해 자금지원과 세수 혜택, 또는 정부 구매 지원 대상을 확대하고 있는 추세 - 중앙정부와 성/시에 따라 그 혜택이 다르며 정부출연금에 비해 민간분야의 투자가 빠르게 증가
	대만	- 기업규모별 지원보다는 연구개발 분야를 중심으로 법적 지원 조치가 마련되는 특징 - 주요 기술에 대해서는 R&D 혁신 활동 경비의 최대 50%까지 지원
	일본	'전략적 이노베이션 창조 프로그램(SIP)'을 바탕으로 국가연구개발 사업 과정에서 부처 간 종적 관계 배제, 산학관 제휴 강화, 기초연구에서 출구까지의 신속화를 위한 연결 등을 위해 정부가 보다 직접적으로 행동해 나갈 필요성을 강조
북미	미국	(연방정부) 반도체 제조 분야에 대한 투자내용을 담은 「CHIPS and Science Act(2022)」를 바탕으로 혁신적이고 하이테크를 기반으로 한 중소기업 연구개발을 지원하는 「SBIR(Small Business Innovation Research)」프로그램 운영 (지방정부) 메릴랜드 지역의 「Maryland Industry Partnerships」등의 프로그램도 존재 (연방 정부와 일부 지원방식에 차이)
유럽	EU	- Horizon Europe 을 통해 신산업과 유럽의 디지털 전략 연구 혁신 요소들에 대해 다양한 방식으로 프로젝트 비용을 지원 - 이전의 Horizon 2020에 비해 파괴적인 혁신에 대한 지원, 규모는 중소기업 배정 예산의 70%에 해당
	영국	- 데이터를 우선 집중 분야로 선정 - 인공지능, 양자기술, 엔지니어링 생물학, 반도체, 미래통신 등의 주요 기술군에 대해 2022~2025년 동안 3억 8천만 파운드 이상 투자계획
	프랑스	'혁신을 위한 가속화 전략(Strategies d'accélération pour l'innovation)'을 통해 14개 기술 분야의 개발 및 협력 프로젝트를 기업 R&D 지원 제도로 활용 - 기업규모/프로젝트 유형 등에 따라 최대 100%까지 지원
중동	이스라엘	- 바이오 융합, 푸드테크, 재생 에너지 및 에너지 저장, 민간 우주 산업, 블루테크 등의 분야에 대해 지속적인 정부의 지원을 권고 - 기업의 성장단계에 따라 차등적으로 보조금과 투자금 지원

16) 국가별 정책의 자세한 내용은 부록으로 첨부

□ 신흥 기술 및 성장동력에 대한 투자 프로그램 마련

- 해외 각 국은 법적 근거를 기반으로 하여 인공지능, 반도체, 양자기술, 에너지 등 미래 국가의 성장 동력이 되는 첨단기술 분야들에 대하여 정부 차원에서의 적극적인 지원 의지를 표명하고 있으며,
- 국가연구개발 사업에 참여하는 기업들에 대해 규모/기술개발 수준/연구주체/연구분야 등의 구분에 따라 부담금, 지원금 등의 다양한 형식으로 지원하고 있으며 그 비율은 최대 100%까지로 나타나고 있음

| 제4장 | 정부지원연구개발비 부담 기준

주요 이슈와 쟁점

제1절 WTO 보조금 및 상계 조치 기준

□ WTO 보조금 및 상계조치에 대한 협정 제시안¹⁷⁾

- WTO 보조금 및 상계조치에 대한 협정에서 보면, “제4부 허용보조금”의 ‘제8조 허용보조금의 정의’에 따라 다음과 같이 기술되어 있음

<표 4-1> WTO 보조금 및 상계조치에 대한 협정 내용 일부

(Remark 26) 이 협정의 규정은 고등교육기관이나 연구기관에 의해 독립적으로 수행된 기초연구활동에는 적용되지 않는다. "기초연구"라는 용어는 산업적 또는 상업적 목적과 관련되지 아니한 일반적인 과학적 또는 기술적 지식의 확대를 의미한다. 이러한 지원이(Re.27) 산업적 연구(Re.28) 비용의 75%, 또는 경쟁전 개발활동(Re.29, 30) 비용의 50%를 초과하지 않으며, (Remark 27) 이 호에서 규정된 허용되는 지원의 허용수준은 개별 계획의 존속기간에 걸쳐 발생한 모든 적격비용의 합에 따라 설정된다. (Remark 28) "산업적 연구"라는 용어는 새로운 지식이 신상품, 공정 또는 서비스를 개발하거나 기존상품, 공정 또는 서비스를 현저 하게 개선하는데 유용할 수 있을 것이라는 목적으로 새로운 지식의 발견을 위한 계획적인 탐구 또는 중요한 조사를 의미한다. (Remark 29) "경쟁전 개발활동"이라는 용어는 상업적 사용이 불가능한 최초의 원형의 제조를 포함하여, 판매 또는 사용 목적 여부에 관계없이, 상품, 공정 또는 서비스를 새롭게 하거나 또는 수정하거나 개선하기 위하여 산업적 연구결과를 계획,설계 또는 도안으로 전환시키는 것을 의미한다. 이는 또한 상품의 개념적인 구성과 도안, 공정 또는 대체서비스 및 시초의 시범 또는 시험적 계획을 포함하나, 이러한 동일 계획이 산업적 응용이나 상업적 개발을 위해 전환되거나 사용될 수 없다. 기존상품, 생산라인, 제조공정, 서비스 및 다른 계속적인 작업을 일상적 또는 정기적으로 변경하는 것은, 이러한 변경이 개선을 의미한 경우에도 경쟁전 개발활동에는 포함되지 아니한다.	
--	--

- WTO 보조금 규정은 연구개발 기관의 규모나 성격에 관계 없이 특정연구사업의 목적, 성격이 협정상 산업적 연구의 정의에 포함되면 정부 지원 한도는 75%이며, 경쟁전 개발활동에 해당하면 50% 한도 내에서 지원할 수 있다는 의미

17) 외교부(2001)

- WTO 협정상 규정의 핵심은 해당 연구의 목적과 성격에 따라 75%, 50% 상한만 지켜주기 때문에 이러한 의무와 관련이 없는 기술의 난도 등에 따라 정부가 차등적으로 지원하는 것은 WTO 보조금 협정 위반이 되지 않는다고 판단 가능
- 지원대상 연구의 목적과 성격이 산업적 연구나 경쟁전 활동에 해당 여부이고 여기에 해당하면 정부지원 한도(75%, 50%)만 지키면 되고 그 한도 내에서 어떤 기준으로 지원 금액을 결정하는지는 정부의 재량이라 할 수 있음
- WTO 보조금 규정에 따라 특정성(Specificity)이 없는 보조금 (연구지원 보조금, 지역 개발 지원 보조금, 환경 보조금)은 허용보조금 (non-actionable subsidies, WTO 보조금 및 상계조치에 관한 협정 제8-9조) 으로 분류하였음
 - 단, WTO 보조금은 협정 31조에 의해 협정발효 (1995.1.1.) 후 5년간만 유효하도록 되어 있음, 원칙적으로는 1999.12.31. 이후로 합의가 되지 않아 효력이 정지¹⁸⁾되었음. 현재로는 관련한, 규정이 마련되어 있지 않으며, 상계 조치의 대상이 됨(박진성·박상길, 2007)
- 2020년 1월 미국, 일본, EU의 무역 통상 부문 장관들은 WTO 보조금 규정의 재정립에 대한 성명을 발표¹⁹⁾
 - 부실기업에 대한 보조금 지급, 과잉생산을 초래할 수 있는 산업에 대한 부당한 보조금 지급 등에 대한 금지 및 지급에 대한 해당 국가의 소명 등을 주요안건으로 제시
 - 국제 무역 시장에서 불균형을 초래할 수 있는 산업에 대한 보조금을 차단하려는 조직적인 움직임으로서, 장기적으로는 국내에서 지급되고 있는 전략 기술, 핵심 기술 등에 지원되는 보조금에 대한 지급의 근거 마련 필요
- 처음 제시된 WTO 보조금 규정은 연구개발기관의 규모나 성격에 관계없이 특정연구사업의 목적, 성격이 협정상 산업적 연구의 정의에 포함되면 정부 지원 한도는 75%이며, 경쟁전 개발활동에 해당하면 50% 한도 내에서 지원할 수 있다는

18) WTO 홈페이지(검색일 2023. 7.16.)

19) USTR 홈페이지(검색일 2023.7.16.)

의미였으며, 협정이 멈춘 상태에서 기존의 제도에서 관성을 가지고 유지되고 있는 현상으로 볼 수 있음

- WTO 협정상 규정의 핵심은 해당 연구의 목적과 성격에 따라 75%, 50% 상한만 명시되어 있음
- 기업의 종류, 산업의 구분에 따른 보조금의 지급 가이드 라인은 없으므로, 유지되고 있는 상한인 75%를 기준으로 하여 정부지원연구개발비를 지원할 필요

제2절 부처별 다양한 정부지원연구개발비 기준과 예외적용

- 법령에서는 사안에 따라 정부지원연구개발비와 기관부담연구개발비의 비율을 다르게 정할 수 있도록 함

“중앙행정기관의 장은 과학기술정보통신부장관과 협의하여 정부지원연구개발비의 지원기준을 높이거나 기관부담연구개발비 중 현금부담 비율을 낮출 수 있다. 다만, 사회·경제적 위기 상황으로 긴급한 경우에는 지원기준을 높이거나 현금부담 비율을 낮춘 후 지체 없이 과학기술정보통신부장관에게 변경된 사실과 그 사유를 통보한다.”²⁰⁾

- 감염병, 무역분쟁 등 사회·경제적 위기상황으로 인한 예외적용
 - 「감염병 대응 국가연구개발사업 지원지침」에 따라, 코로나19 시기에는 중소기업에 대한 정부지원연구개발비 비율이 상향(75%→80%)되고, 중견기업에 적용되는 기관부담연구개발비(현금)의 비율은 하향(13%→10%)되었음
 - 「코로나19 대응을 위한 산업기술혁신사업 특별지침」은 기관부담연구개발비 비중을 조정. 중소기업은 모든 과제유형(원천기술형, 혁신제품형)에 기관부담연구개발비의 비중을 20% 이상으로 20%p 하향 조정, 중견기업은 혁신제품형 연구개발과제에 기관부담연구개발비의 비중을 35% 이상으로 15%p 하향 조정
 - 중소벤처기업부의 「중소기업기술개발 지원사업 운영요령」에서는 혁신법을 준수하는 범위 내에서 중소기업을 유형별로 구분하여 지원 기준을 달리 적용
- 소부장 기업의 기관부담 연구개발비 가이드라인
 - 코로나19 및 경제여건 악화가 지속됨에 따라 소부장 기업의 R&D 투자 부담 완화를 위해 「소부장 기업의 기관부담 연구개발비 가이드라인」 재연장 시행
 - 가이드라인은 권고사항이며, 부처는 가이드라인을 참고하여 소관 국가연구개발

20) 국가연구개발혁신법 시행령 별표1 중 비교

사업의 과제를 관리하고, 부처별 자체지침이 있는 경우에는 해당자체 지침을 우선 적용

〈표 4-2〉 총 연구개발비 중 정부지원연구개발비 지원 기준

	일반적 적용	가이드라인 적용	소부장 으뜸기업 및 강소기업
• 중소기업인 경우	연구개발비의 75% 이하	연구개발비의 80% 이하	연구개발비의 80%
• 중견기업인 경우	연구개발비의 70% 이하	연구개발비의 75% 이하	연구개발비의 65% 이상 ~ 75% 이하
• 공기업, 대기업인 경우	연구개발비의 50% 이하	연구개발비의 75% 이하	

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2023)

○ 초기 중견기업의 기관부담 연구개발비 가이드라인

- 중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」제2조제1호에 따른 중견기업 중 평균매출액 등이 3천억원 미만인 중견기업에 적용됨
- 평균매출액 등이 3천억원 미만인 초기 중견기업의 정부지원 연구개발비에 대해서는 중소기업과 동일한 기준 적용

○ 특별법과 특례 사항에 따른 예외 기준

- 「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법」은 국가첨단전략기술에 대한 특례조항을 두고 있음
- 동 법 제26조(기술개발사업 촉진에 관한 특례)에 2항²¹⁾에 기재된 바와 같이, 과학기술정보통신부장관과 협의하여 기술개발사업에 참여하는 연구개발기관에 대한 정부출연금의 지원기준 및 현금부담비율 등을 달리 정할 수 있음이 명시 되어 있음.

21) “② 관계 중앙행정기관의 장은 「국가연구개발혁신법」 제13조 및 같은 법에 근거한 관련 규정에 따라 과학기술정보통신부장관과 협의하여 기술개발사업에 참여하는 연구개발기관에 대한 정부출연금의 지원기준 및 현금부담비율 등을 달리 정할 수 있다. 다만, 사회적·경제적 위기상황으로 긴급한 경우에는 지원기준을 높이거나 현금부담비율을 낮춘 후 지체 없이 과학기술정보통신부장관에게 변경된 사실과 그 사유를 통보한다.”

- 「지역 산업위기 대응 및 지역경제 회복을 위한 특별법」의 제4조(다른 법률과의 관계)에 따라 산업위기 지역으로 지정된 지역은 다른 법률의 지원 및 특례에 관한 규정에 우선하여 적용함
 - 동 법에 해당하는 지역은 연구개발활동지원, 조세 및 부담금 등의 감면 혜택이 주어지므로, 다른 제도에서 규정한 특례조항을 적용받음
 - 이에 따라 「소부장특별법」, 「국가연구개발혁신법」 등에서 규정하고 있는 예외조항을 적용받음
- 「국가전략기술 육성에 관한 특별법 (약칭: 국가전략기술육성법)」은 전략연구사업에 관한 특례 조항을 두고 있음
 - 동 법 제12조(전략연구사업에 관한 특례) 3항²²⁾에 따라 전략연구사업에 참여하는 연구개발기관은 국가연구개발혁신법의 제 13조 및 다른 법률의 규정에도 불구하고 대통령령으로 정하는 바에 따라 정부지원연구개발비 및 현금 부담비율 등을 달리 적용할 수 있음
- 특별지침 적용 부분은 이를 만든 계기가 경제적 또는 산업적으로 특수한 상황 아래 만들어졌을 것이며, 이에 해당되는 기관 및 기업에게 적극적인 지원을 제공하는 차원에서 당연히 정부의 역할이며 바람직한 방향이라고 볼 수 있음. 하지만 국가적으로 동일한 상황에 따른 지침을 부처별로 수립하여 적용하다 보니 혼란을 초래할 가능성이 농후
 - 예시로 산업부의 과제유형별 리스크(TRL에 따른 원천기술/혁신제품 구분)에 따른 차등 비율 지원이 타부처와 상이하여, 국가R&D에 전체에 대한 ‘중구난방식 운영’ 인식 우려
 - 코로나19 종식이 선언(23.06)되어 코로나 대응 특별지침 적용이 종료되는 상황에서 산업부 R&D 수행기관의 부담 증가 예상(정부지원비율 33-50-67%, 현금부담 60-50-40%로 복귀)

22) “ 중앙행정기관의 장은 전략연구사업에 참여하는 연구개발기관의 부담을 경감하기 위하여 「국가연구개발혁신법」 제13조 및 그 밖에 다른 법률의 규정에도 불구하고 대통령령으로 정하는 바에 따라 정부지원연구개발비 및 현금 부담비율 등을 달리 적용할 수 있다.”

- 현재 산업기술혁신사업 공통 운영요령에 따르면 정책 사항과 경제여건 등을 고려하여 예외 비율을 적용하는 사례를 적시하여 운영하나, 밑의 표와 같이 그 종류가 너무 많고 복잡한 상황이므로, 기관의 현물/현금 부담 기준 변경 논의 만큼 부처별 기준의 일관성에 대한 협의 필요.

<표 4-3> 정부지원연구개발비 지원 비율 및 현금부담 비율 예외

예외 사항	변경 적용사항		
	정부지원비율 (대-중견-중소)		현금부담비율 (대-중견-중소)
수요기업으로 참여하는 공동연구개발기관	원천기술형 75-75-75%	혁신제품형 67-67-67%	40-40-40%
소부장 기술개발	원천기술형 75-75-75%	혁신제품형 67-67-67%	
평균매출 3천억 미만 중견기업	원천기술형 50-75-75%	혁신제품형 33-67-67%	60-40-40%
산업기술기반조성사업	심의위원회 또는 사업별 시행계획을 통해 달리 정할 수 있음		
산업기술인력의 활용 및 공급을 위한 사업			
국제산업기술협력사업			
그 밖에 원천기술형 또는 혁신제품형으로 분류되지 않은 사업 또는 연구			
산업위기지역 중소기업	원천기술형 50-70-80%	혁신제품형 33-50-80%	심의위원회 또는 사업별 시행계획을 통해 달리 정할 수 있음
산업위기지역 중견기업	원천기술형 해당없음	혁신제품형 33-65-67%	
초고난도 과제, 챌린지트랙 과제	원천기술형 해당없음	혁신제품형 50-70-75% (원천기술형과 동일)	15-13-10%
대형통합형 과제			
서비스형 과제			
국제공동연구개발 과제			
기타 산업별 특성을 고려해 필요한 사업			

자료: 연구진 작성

제3절 기업의 규모에 따른 일률적인 부담 비율의 적절성

- 혁신법 시행령 [별표1] 규정을 보면 중소기업, 중견기업, 기타 기업으로 나누어서 부담 비율을 달리하고 있음
 - 이는 WTO 보조금협정에 따른 ‘산업적 연구’시 정부의 지원상한인 75%의 기준을 준수하면서 기업의 규모에 따라 부담비율을 달리 하도록 규정을 둔 것으로 볼 수 있음²³⁾
 - 산업적 연구가 아닌 기초연구의 경우에는 보조금협정의 적용대상에서 배제됨
 - 이러한 이유로 혁신법 시행령 [별표1]에서는 중소기업, 중견기업, 기타 기업에 대해서만 규정을 두고 있고, 고등교육기관 등에 의한 기초연구에 대해서는 별도의 부담비율의 제한을 두지 않고 있음
 - WTO 보조금협정에서 ‘경쟁전 개발활동: 50%’에 관한 근거규정도 두고 있으나 이 부분은 위 별표 규정에는 특별히 반영되어 있지 않음
 - ‘경쟁전 개발활동’이라 함은 상업적 사용이 불가능한 최초의 원형(프로토타입)의 제조를 포함하며, 판매 또는 사용 목적 여부에 관계없이 상품, 공정 또는 서비스를 새롭게 하거나 수정 및 개선하기 위하여 산업적 연구결과를 계획, 설계 혹은 도안으로 전환시키는 것을 의미(안덕근, 2007)
- 중소기업, 중견기업, 기타 기업을 나눈 것은 WTO 보조금협정에 직접적으로 근거를 둔 내용은 아님
 - 이는 우리나라의 기업 분류를 고려하고, 기업 규모에 따라 부담능력에 차이가 있다고 보아서 상한을 달리 한 것으로 볼 수 있음
 - 즉, 부담기준의 설정 근거는 WTO의 상한과 이에 따르는 기업의 규모에 따른 일률적인 지원 형태를 가진다고 볼 수 있음

23) 시행령은 연구개발기관을 아래와 같이 네 유형으로 구분함(제19조 제1항 각 호)

1. 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업
2. 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 중견기업
3. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조제4항제1호에 따른 공기업 및 「지방공기업법」에 따른 지방직영기업·지방공사·지방공단
4. 제1호부터 제3호까지의 기업에 해당하지 않는 기업

- 혁신을 촉진하기 위해서는 기업의 규모를 기준으로 하지 않고 기술의 혁신성 등 대안적인 기준을 가지고 좀 더 탄력적으로 부담 기준안을 운용하는 것이 필요
- 공익적이고, 위험 부담이 커서 민간기업이 단독으로 수행하기 어렵고, 최고/최신의 기술력이 필요한 혁신 분야에 대한 정부연구개발비 지원은 기업의 규모가 아닌 연구 분야에 대한 설정을 통해 지원을 가속화 할 필요

- 미국의 ‘기타거래권한’(Other Transaction Authority: OTA)은 연방조달규칙(Federal Acquisition Regulation: FAR)의 적용을 받지 않는 연구개발 협약에 적용되는 제도

- ※ 항공우주국(NASA), 국방부(DoD) 등이 발주하는 혁신적인 기술의 연구개발에 적용
 - 동 제도에서 부담비율의 상한에 대한 규정은 기업의 규모별로 부담비율을 규율하고 있지 않음을 볼 수 있음
 - “프로토타입 프로젝트의 전체비용의 최소 3분의 1 이상이 연방정부 이외의 재원에 의해서 충당되어야 한다²⁴⁾.”라고 규정됨(10 U.S. Code § 2371b)

- DARPA(국방고등연구계획국)의 고위험 도전형 R&D 투자

- ※ 2013년 첫 번째 민간 부문 투자 회사가 현재 코로나19 백신으로 이름을 알리게 된 Moderna - 2013년 10월 \$ 25mil를 투자하여 mRNA 부문의 투자를 지원하였고, 현재는 Strategic Collaborators로서 다양한 연구를 지원하고 공동으로 진행하는 관계로 발달
 - 동 사례에서 처음 지원을 시작한 때에 모더나의 직원은 불과3명에 불과했다고 알려지며, 그들의 혁신적 아이디어를 지원하는 형태로 연구개발비를 지원
- ※ 암 문샷(Cancer Moonshot)Initiative (7년이상 투자기간), 다수의 범정부 지원프로젝트에서는 혁신 기업에 대한 연구비 지원을 통해 기술 주도권을 확보하는 동시에 혁신을 끊임없이 추구하는 구조로 지원하는 형태
 - 20년 9월 기준 장기 프로젝트의 상당수가 R&D 개발 활동의 전 단계인 이슈

24) “(C) At least one third of the total cost of the prototype project is to be paid out of funds provided by parties to the transaction other than the Federal Government.”, 10 U.S.C. § 2371b - U.S. Code - Unannotated Title 10. Armed Forces § 2371b. Authority of the Department of Defense to carry out certain prototype projects

탐색(horizon Scanning) 단계임(이은옥, 2020)

- 이와 같은 아이디어는 NIH(미국 국립 보건원) 내의 ARPA-H(의료고등연구 계획국) 사업의 시작과도 연계되어, 혁신적 연구 투자에 대한 기초를 보여주고 있음
- **일본(문샷형 연구개발제도)를 통해 혁신을 위한 도전적 연구 수행**
 - ※ 내각부 종합과학기술 이노베이션 회의(CSTI)는 파괴적 혁신창출을 위한 도전적 연구 개발을 지원
 - 이 중 ‘무오류 범용 양자 컴퓨터’ 실현 과제(이은옥, 2020)는 JST(일본과학기술진흥기구)를 연구추진법인으로 설정하여 2020년 7개의 프로젝트를 선정하여 사업을 진행 중이며, 연구 결과물에 대한 지적재산권은 연구개발기관 귀속을 원칙으로 하는 동시에, 해외 연구 기관의 참여에서 파생된 결과는 50% 이상을 동 프로그램을 관장하는 ‘연구추진법인’으로 귀속하여 연구를 지원하고 있음

제4절 현물/현금 지원 비중에 따른 피지원 기업/기관의 책무성

□ 개관

- 정부R&D 투입 기관부담연구개발비와 혁신성과(특허건수)의 관계에 대한 연구 결과에 따르면 중소·중견기업의 경우 역U자 형태를 나타내어 적절한 자부담은 과제 성공을 촉진하는 역할(이정원, 2018)
 - 적정수준의 기관부담은 수행기관에 책임감을 부여하여 과제 성공의 촉매 역할을 하지만, 일정 수준을 넘어서면 기업에 부담으로 작용하여 진입장벽으로 역할
 - 또한 중소기업의 역U자 변곡점이 중견기업의 변곡점보다 낮게 나타나, 중소기업이 기관부담연구개발비에 대한 부담과 애로를 상대적으로 크게 느낄 수 있는 것으로 해석 가능
- 정부 R&D 지원이 기업규모에 따라 미치는 영향의 차이에 대한 연구결과에 따르면, 대기업, 중소기업에 비해 중견기업에 대한 정부 R&D 지원은 특허, R&D 지출액, 매출액, 수출액을 증대시키는데 매우 효과적(이종호 외, 2021)
 - 2018년 기준 국내 중견기업은 전체기업의 0.7%에 불과하지만, 종사자수 13.8%, 매출액 15.7%, 수출액 16.3%를 차지하는 등 기업 규모 대비 경제에 미치는 비중은 매우 큼
 - 반면, 중견기업 중 R&D 투자실적이 있는 기업은 약 30%에 불과하고, 전체 중견기업 중 오직 10.3%만이 정부 R&D 수행 경험을 보유하고 있음
 - 대기업의 풍부한 자체 R&D 예산과 중소기업 위주의 R&D 정책의 중간에서 정부 R&D 지원에서 가장 큰 효율을 보여줌에도 불구하고 중견기업을 위한 정책은 부족한 상황
- 정부의 연구개발 예산(일반+특별+기금)이 최근 5년간('17~'21) 꾸준히 증가(연평균 증가율 8.9%)함(한국과학기술기획평가원, 2022)
 - 반면 최근 5년간('18~'22) 연구부정, 연구비 부정사용 등으로 제재 처분을 받은 국가연구개발사업도 총 350건²⁵⁾에 이름

- 연구비 지원을 받은 기업과 기관의 낮은 책무성이 원인이라고 볼 수 있음
- 국가연구개발사업의 목적은 국가혁신역량을 제고하고 국민경제의 발전과 국민의 삶의 질 향상에 이바지함에 있음
 - 연구개발사업에 가능한 많은 기관과 기업이 참여할 수 있도록 유도하며, 사회적 인프라를 구축하고 경제 발전의 기반을 다지기 위해 국가출연연을 제외하고는 대학과 중소기업의 연구비 비중이 가장 높음
 - 2021년 연구수행 주체별 연구비 비중 순위: 출연연(36.1%) > 대학(23.8%) > 중소기업(18.7%) > 중견기업(6.1%)

□ 연구의 효율성 제고 및 도덕적 해이를 방지하기 위해 기관부담금 제도를 도입²⁶⁾

- 국가연구개발사업 연구개발비의 출연·부담 기준은 연구개발기관의 성실한 연구개발사업 수행을 유인하려는 정책수단 중 하나로, 각 중앙행정부처에서도 기업 규모, 연구개발단계, 과제특성에 따라 탄력적으로 적용(이정원, 2018)
 - 기관부담금 비중이 낮은 수준에서는 부담비중이 높아질수록 도덕적 해이가 감소하여 혁신성과 창출에 긍정적인 영향을 줄 것이나, 기관부담금 비중이 높은 수준에서는 부담비중이 높아질수록 자금 여력이 부족한 혁신적 중소기업의 참여를 제한해 성과창출에 부정적 영향 (이정원, 2018)
- 기관부담연구개발비 중 기관이 부담하는 현물의 구성은 정보 비대칭이 매우 심하게 존재하는 부분임²⁷⁾
 - 수행기관에서는 현물을 충당하기 위해 실제 연구에 참여하지 않는 인력을 연구인력으로 포함하거나 현물 인건비 비중에 맞춰 역으로 인건비 계상률을 조정하는 경우가 빈번

25) [국감&이슈] 5년간 국가연구개발사업 부정행위 350건 적발

(<https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=462387>), 디지털 투데이, 2022.10.3.

26) 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」,

27) 정부지원연구개발비 사업 실무자 인터뷰 발췌

- 현물 금액을 채우기 위해 급여가 높은 직원을 연구진에 포함하거나 연구와 상관없는 인력을 포함시켜도 연구개발계획서에는 적당한 업무 분장을 기재하여, 외부 입장인 전문기관(또는 선정평가시 평가위원 입장)에서 정확한 파악을 하긴 어려운 상황
- 현물로 계상하는 연구시설·장비도 기존 시설의 활용으로 인자하여, 기업 입장에서는 현금 투입과 달리 연구활동에 적극적으로 임하게 되는 요인을 제공하지 못함
- 현물 계상은 인건비를 현금으로 인정해주지 않는 수행기관의 참여나 기존 보유 연구시설의 활용 등과 관련하여 필요한 요소이나, 기관부담 현금과 비교해서 수행기관의 도덕적 해이를 방지하는 역할은 미비

□ 자금 지원에 따른 실효성확보 논의 필요

- 중소기업의 경우 연구개발·사업화를 위한 자금 부족을 호소하고 있고, 금융 여건 또한 좋지 않은 상황에서 정부 출연금에 대한 의존도가 높아 산업 경쟁력 강화를 위한 정부 자금 지원의 필요성이 존재(진영현, 2018)
- 정부R&D 지원을 받은 기업 중 10%가 정부R&D 과제를 10회 이상 중복하여 지원 받고 있어 연구개발 출연금 배분이 특정 기업에 집중된다는 지적²⁸⁾ 및 성장이 아닌 한계 기업에 대한 연명 수단으로 작용한다는 지적 또한 존재
- 정부 연구개발비가 ‘좀비기업’으로 불리는 한계기업²⁹⁾의 연명 수단이 되고 있다는 지적³⁰⁾
- 2014년 한계기업 142곳 중 정부R&D 지원을 받았으나 2017년 2월까지 그대로 한계기업으로 남은 업체는 45.77%인 65곳에 달하는 것으로 성장기업에 지원 해야 할 자금이 한계기업 생존에 쓰이고 있는 것임

28) R&D지원금으로 먹고사는 좀비기업 없앤다, 머니투데이, 김은령, 2018.01.30., <https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2018013009145085527>

29) 3년 연속 이자보상배율 1 미만인 기업, 영업이익으로 대출금의 이자를 갚지 못하는 상태가 3년 이상 지속된 기업

30) 10번 이상 받은 곳 1018社…R&D 지원금은 '좀비기업' 먹잇감, 한경 경제, 김기만, 김진수, 2018.10.23., <https://www.hankyung.com/economy/article/2018102366021>

- 하지만, 한계기업에 대한 정부 R&D지원액은 해당기업의 매출액증대에 유의미한 영향을 미치지 못하나, 국내외 특허수 부문에 긍정적 영향이 있는 것으로 분석(안승구 외, 2021)
- 더불어 매출과 관련한 성과 창출까지의 시간 및 이에 관련한 불확실성의 측면을 고려하는 경우 한계 기업이기 때문에 지원을 하지 않는 방향은 오히려 혁신을 제한하는 정책적 접근으로 볼 수 있음
- 연구개발비 지원 기준에 따른 책무성을 고려해보기 위해 2021년 중소기업의 과제당 연구개발비인 평균 2.7억 원을 기준으로 중소기업의 경우를 살펴보면, 재정적 부담 없이 과제 수행이 가능함을 확인할 수 있음
 - 2021년 중소기업의 과제당 연구개발비는 2.7억 원임. 이에 지원되는 연구개발비는 최대 약 2억 원($=2.7\text{억 원} \times 0.75$)이며, 기업이 부담해야 할 현금은 최소 7백만 원($=7\text{천만 원} \times 0.1$)이고, 인건비, 연구시설 및 장비비 등으로 부담할 수 있는 현물은 최대 6천3백만 원($=7\text{천만 원} - 7\text{백만 원}$)임
 - 이러한 수준의 현금 및 현물은 중소기업에게 부담이 되지 않는 금액이며, 사업을 영위하기 위해 자금을 공급할 수 있는 하나의 수단으로만 고려될 수 있으며, 나아가 현재 연구개발비 지원 기준을 통해서 중소기업의 책무성을 높이는 어려운 측면이 존재
- 기존 기관부담연구개발비 부담으로 수행기관이 가지는 책무성 부여의 한계를 극복하기 위해 과제 성공시 되찾아 가는 보증금 개념의 '성공 담보금' 도입 검토 필요
 - 기존의 기관부담연구개발비는 연구과제를 수행하는 기업의 입장에서는 매몰비용으로 인식되나, 과제 성공시 찾아갈 수 있는 보증금의 존재는 수행자에게 큰 책임감으로 인식
 - 운영방식은 기관부담 현금 외에 추가로 적정 금액을 수행기관으로부터 입금 받아 보관하는 방식과, 기관부담 현금 내 일정 금액을 별도로 분리하여 사용하지 않는 방식으로 구분

- 담보금의 존재로 수행 기업의 책임감을 올라가는 반면, 국가연구개발과제 전체의 성공률이 87.5%~100% 수준인 점을 고려하면 일부 불성실 수행의 경우를 제외하면 거의 모든 기업이 과제 성공으로 반환받을 것으로 예상 (심정민, 2021)
- 장기적으로는 기술사업화 성공률을 포함한 형태로 현물/현금 비율 변경에 대한 권한을 기업에게 부여할 수 있는 형태로 변경할 필요
- 연구를 사업화까지 성공한 기업에게 장기적인 인센티브 제공이 필요
- 연속 연구 사업의 경우 행정 서류 부담 완화, 성과 평가에서 최소 등급의 설정 (현행 단계에서 보통 수준), 현물/현금 비중 선택 기준 완화 등

<표 4-4> 성공 담보금 계산 예시

구분	정부지원 연구개발비 (67%)	기관부담 연구개발비 33%			기관부담 보증금	현금 연구개발비 총액	성공시 반환액
		현물 (20%)	현금 (13%)				
			연구 개발비	보증금			
기관부담 현금 내 일정 금액 분리	670천원	200천원	80천원	50천원	-	750천원	50천원
기관부담 현금 외 추가 금액 부담	670천원	200천원	130천원	-	50천원	800천원	50천원

* 상기 예시는 혁신제품형 과제에 중소기업이 참여한 경우임

제5절 소결

- WTO 보조금 및 상계조치에 대한 협정 제시안에 따른 보조금 규정의 지원 기준
 - 연구개발기관의 규모나 성격에 관계없이 특정연구사업의 목적, 성격이 협정상 산업적 연구의 정의에 포함되면 정부 지원 한도는 75%이며, 경쟁전 개발활동에 해당하면 50% 한도 내에서 지원할 수 있다는 의미였으며, 협정이 멈춘 상태에서 기존의 제도에서 관성을 가지고 유지되고 있는 현상으로 볼 수 있음
 - WTO 협정상 규정의 핵심은 해당 연구의 목적과 성격에 따라 75%, 50% 상한만 명시되어 있음
 - 즉, 지원대상 연구의 목적과 성격이 산업적 연구나 경쟁전 활동에 해당 여부와 여기에 해당하면 정부 지원 한도(75%, 50%)만 지키면 되고 그 한도 내에서 어떤 기준으로 지원 금액을 결정하는지는 정부의 재량이라 할 수 있음
- 정부지원연구개발비 예외적용 기준의 다양성으로 인한 문제점
 - 국가연구개발혁신법 시행령에서는 사안에 따라 정부지원연구개발비와 기관부담연구개발비의 비율을 다르게 정할 수 있도록 함
“다만, 사회·경제적 위기 상황으로 긴급한 경우에는 지원기준을 높이거나 현금 부담 비율을 낮춘 후 지체 없이 과학기술정보통신부장관에게 변경된 사실과 그 사유를 통보한다.”³¹⁾
 - 감염병, 무역 분쟁 등으로 인한 예외 적용 및 특별법과 특례 사항에 따른 예외 기준의 적용은 사회·경제적 위기 상황에서도 국가가 기업의 혁신을 지원하기 위한 방편으로서 바람직하다고 볼수 있으나, 부처별로 수립되는 정책들로 인한 수요자 입장의 기업에 혼란을 가중시킬 위험이 증가하는 경향
- 기업의 규모에 따른 일률적인 부담 비율 적용 외에 혁신적 지원 기준 필요
 - 혁신법 시행령 [별표1] 규정을 보면 중소기업, 중견기업, 기타 기업으로 나누어

31) 국가연구개발혁신법 시행령 별표1 중 비교

서 부담 비율을 달리하고 있는데, 이는 WTO 보조금협정에 따른 ‘산업적 연구’ 시 정부의 지원상한인 75%의 기준을 준수하면서 기업의 규모에 따라 부담비율을 달리 하도록 규정을 둔 것으로 볼 수 있음³²⁾

- 중소기업, 중견기업, 기타 기업을 나눈 것은 WTO 보조금협정에 직접적으로 근거를 둔 내용은 아니기 때문에, 부담 기준의 설정 근거는 WTO의 상한과 이에 따르는 기업의 규모에 따른 일률적인 지원 형태를 가진다고 볼 수 있음
- 혁신을 촉진하기 위해서는 기업의 규모를 기준으로 하지 않고 기술의 혁신성 등 대안적인 기준을 가지고 좀 더 탄력적으로 부담 기준안을 운용하는 것이 필요

○ 현물/현금 지원 비중에 따른 피지원 기업/기관의 책무성에 대한 고려 필요

- 기관부담금 비중이 낮은 수준에서는 부담비중이 높아질수록 도덕적 해이가 감소하여 혁신성과 창출에 긍정적인 영향을 줄 것이나, 기관부담금 비중이 높은 수준에서는 부담비중이 높아질수록 자금 여력이 부족한 혁신적 중소기업의 참여를 제한해 성과 창출에 부정적 영향 (이정원, 2018)
- 더불어 성공적 연구수행과 성과 창출 간의 시간적 간극이 존재하는 경우, 정부의 연구개발비에 따른 부담 기준은 기업의 혁신을 저해할 수 있는 요소로도 작용할 수 있으므로 이에 따른 고려가 필요

32) 시행령은 연구개발기관을 아래와 같이 네 유형으로 구분함(제19조 제1항 각 호)

1. 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업
2. 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 중견기업
3. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조제4항제1호에 따른 공기업 및 「지방공기업법」에 따른 지방직영기업·지방공사·지방공단
4. 제1호부터 제3호까지의 기업에 해당하지 않는 기업

| 제5장 | 정부지원연구개발비 부담기준 정책과제

제1절 전략기술 관련 정부지원연구개발비 부담기준 변경 통보 및 협의 관련 법제화

- 국가연구개발혁신법 시행령 19조 3항 별표 1의 비고란 규정에 대한 부처별 해석에 대한 일원화 된 규칙 제정 필요

“비고: 중앙행정기관의 장은 과학기술정보통신부장관과 협의하여 정부지원연구개발비의 지원기준을 높이거나 기관부담연구개발비 중 현금부담 비율을 낮출 수 있다. 다만, 사회·경제적 위기 상황으로 긴급한 경우에는 지원기준을 높이거나 현금 부담 비율을 낮춘 후 지체 없이 과학기술정보통신부장관에게 변경된 사실과 그 사유를 통보한다.”³³⁾

- 비고란을 보게 되면 지원 기준, 현금 부담 기준의 변경은 과학기술정보통신부장관과 협의하여 가능함을 명시하고 있으며, 긴급한 경우에는 사유를 통보해야 함을 알 수 있음
 - 미·중 기술 패권 양상의 변화, 첨단 전략 기술에 대한 글로벌 동향의 변화, 자국 기술 보호주의 경향 및 동맹국 간의 기술 협력과 교류에서도 다양한 제재가 가해지는 상황에서, 부처별 전략 기술 및 이를 지원하는 산업에 대한 연구 개발 수요와 변화는 매우 빠른 속도로 진행되고 있음
- 글로벌 기술 패권 및 기술 주권 이슈에 대응하는 첨단 전략 기술, 핵심 전략 기술 등의 연구 개발사업에 참여하는 기업의 부담 기준은 조정이 가능하다는 단서 조항을 추가할 필요
- 시행령 상 지원·부담기준은 사회·경제적 위기 상황으로 긴급한 경우에 원칙적 기준과

33) 국가연구개발혁신법 시행령 [별표 1], 정부지원연구개발비의 지원기준 및 기관부담연구개발비의 부담기준(제19조제3항 관련)

다르게 협약을 체결할 수 있도록 규정함

- 위기 상황 시 조정은 ①사회·경제적 위기 상황이라는 요건과 ②긴급한 경우라는 두 요건이 충족되는 경우에 허용되는데, 위기 상황을 판단하는 별도의 절차나 권한에 관한 규정이 없기 때문에 중앙행정기관의 장이 스스로 판단할 수 있는 것으로 해석이 가능함
- 다만, 위기 상황시 조정을 직권으로 수행한 경우에는 과기정통부 장관에게 그 사실과 사유를 통보해야 함이 비고란에 명시되어 있음
- 단, 부처별로 추진하는 첨단 전략 기술에 따른 법제와 정책이 다를 수 있어서 예외규정이 증가할 수 있는 단점이 존재함
- 이는 사업을 진행하는 기업과 연구자들에게 행정적 부담이 가중되는 동시에, 피지원기관이 정부지원연구개발비 지원사업을 선택하는 과정에서 체리피킹의 문제도 발생할 여지가 존재

□ 비고란의 개정

- 현행 「국가연구개발혁신법 시행령」에서 정한 지원·부담기준은 “사회·경제적 위기 상황으로 긴급한 경우” 중앙행정기관의 장은 원칙적 지원·부담기준 및 현금부담 비율과 다르게 협약을 체결할 수 있음
 - 기술패권 및 기술주권 강화의 글로벌 흐름에서 장기적으로 관련 법안이 개정, 증가할 때마다 특례 사항으로 추가되는 형식보다, 법령에서 새로이 규정하는 첨단 전략 기술 관련 연구개발 사업에 대한 부담 기준 변경의 절차에 대한 법제화 논의 필요
- 비고의 내용을 명확히 할수 있는 별표 1의 4항을 추가하는 변경안

4. 정부지원연구개발비 부담 기준 변경의 통보 및 협의

- 가. 정부지원연구개발비가 연구비의 100분의 75를 넘지 않는 지원 기준 변경에 관련하여서는 과학기술정보통신부장관에게 변경 즉시 통보한다.
- 나. 연구비의 100분의 75를 초과하여 지원하고자 하는 경우, 과학기술정보통신부장관과 협의하여 변경하도록 한다.

- 시행령 별표1의 비고에서는 과기정통부 장관과의 협의를 통해 기준을 조정할 수 있도록 허용하고 있음
- 따라서 별표 제1호부터 제3호까지의 기관 자부담 최소 비중 및 최소 현금 부담 비중은 일반적인 경우에 준수되어야 하는 일종의 ‘준칙’에 해당한다고 볼 수 있으며, 중앙행정기관의 장은 이 준칙과 다르게 기준을 적용해야 할 필요가 있을 때 협의를 통해 일반 기준과 다른 예외적 기준을 적용할 수 있음
- 기존에 상한으로 규정한 100분의 75 이내의 변경에 따른 사유 제시 등의 협의 과정을 따로 거치지 않더라도 부처별 지원 기술 및 연구의 특성에 맞도록 자유롭게 변경할 수 있는 효율적이고 신속한 방안의 도입 목적
 - 변화하는 기술 패권, 기술 주권의 시대에서 첨단 기술 지원이라는 측면에서 효율적이고 신속한 법령으로 작용이 가능
- 단, 사회·경제적 위기 상황에서의 100분의 75를 초과하는 부담 기준 변경에서는 다양한 특별법의 특례 조항으로 시행령 별표 1의 비고항을 제시하는 경우들이 있기 때문에, 첨단기술 또는 기술패권 경쟁, 경제안보, 기술안보 등의 사유로 연구개발에 대한 지원을 현 기준보다 높이는 경우 사전에 협의하여, 변경을 위한 제시 사유에 대한 충분한 협의 과정을 가지고 변경하는 절차를 마련할 필요

제2절 첨단 신흥·전략 기술 부문에 대한 정책적 지원 방안 모색

<표 5-1> 분야별 지원 기준

구분	영리	비영리
기초	A	B
응용	1.중소기업 75% 2.중견기업 70% 3.대기업 50%	C

자료: 연구진 작성

□ 기초 연구 분야에 대한 지원 강화 방안 (표 5-1의 A, B 분야)

- 현행 시행령 19조 별표 1에 따르면 응용 연구 분야의 영리기업은 기업의 종류에 따라 표와 같이 구간별로 다른 상한 기준을 적용받고 있음
 - 기술 패권 및 디리스킹의 글로벌 흐름에서, 기술 수준이 상대적으로 낮은 양자³⁴⁾ 등 분야의 기초 연구에 대한 정부지원연구개발이 적극적으로 투입될 필요
 - EU의 Research and Innovation Action (TRL (기술성숙도)가 2-6으로, 상용 제품이나 서비스와는 거리가 있음, 영리/비영리 구분없이 100% 지원), Innovation Action (TRL 6-8에 해당하여, 프로젝트 직후 상용화를 목표로 하는 시장 근접형 프로젝트, 영리 최대 70%를 지원/비영리 법인 최대 100%까지 지원)를 사례를 보면, A와 B섹터는 100%, C 섹터는 최대 70%를 지원하여 혁신과 첨단기술 부문의 투자를 강화하는 것을 확인할 수 있음

34) 한국이 10년 뒤쳐졌다..."1조 과감한 베팅" 양자기술 추격 전략은, 머니투데이, 2023.03.12

<표 5-2> EU horizon 2020 TRL 정의

레벨	정의	레벨	정의
TRL 1	기본 원칙 관찰됨	TRL 6	기술이 관련 환경에서 시연됨 (핵심 기술 분야의 경우 산업적으로 관련 있는 환경)
TRL 2	기술 개념 수립됨	TRL 7	시스템 프로토 타입이 운영 환경에서 시연됨
TRL 3	실험적 개념 검증됨	TRL 8	시스템이 완전하고 자격을 갖춘
TRL 4	기술이 실험실에서 검증됨	TRL 9	실제 시스템이 운영 환경에서 입증됨 (핵심 기술 분야의 경우 경쟁 제조; 또는 우주 공간에서)
TRL 5	기술이 관련 환경에서 검증됨 (핵심 기술 분야의 경우 산업적으로 관련 있는 환경)		

자료: European Commission(2019) 토대로 연구진 작성

- 미국의 SBIR프로그램의 경우에도 딥테크 부문의 첨단기술 분야의 중소기업 (기업의 규모 구분은 미국 SBA의 기준에 따름) 에 해당하여, 매칭과 같은 조건 없이, Phase 1,2,3에 따라 기간과 금액을 달리하여 지원하고 있음
- Phase 1: Feasibility and Proof of Concept (기술의 상용화 가능성 (Feasibility) 테스트, 기간 6~12개월, 최대 \$400,000), Phase 2: Research and Development (시제품 및 초기 제품 개발, 최대 2년, \$2 Million, 본 단계에서는 지원금액의 50%까지 외부에서 outsourcing 가능)

☐ 상업성을 담보할 수 없거나 불확실성이 너무 큰 첨단기술 분야, 전략기술 분야에 대한 차별적 접근 방안 도입 필요

- 국가 연구개발사업의 특성상 민간기업에서 하지 못하는 분야에서 시드(Seed) 역할을 해야 하고, 이를 위해서는 오히려 실패에 대한 두려움이 도전 할수 있는 정책적 기반을 마련할 필요
- 참여기업에 대한 부담금을 설정하는 것은 두 가지의 큰 문제점을 가져오는데 1) 안정적 목표설정과 2) 지나친 관리로 볼 수 있음

- 딥테크로 일컬어지는 기술 분야의 경우 기초 및 응용에 해당하는 연구개발 과정에서 실패는 겪을 수 밖에 없는 과정인데, 주관기관에서 부터 가능하면 실패가 없도록 접근하다보니 자연스럽게 연구개발을 수행하는 참여자 역시 안정적 목표설정 (도전적 목표설정이 아닌)이 될 수 밖에 없는 구조를 양산
 - 안정적 목표 설정은 연구자로 하여금 정해진 룰에 따라서 연구사업을 진행해서 별 문제없이 마무리 하는 것이 최우선 과제로 작용할 가능성 농후
- 또한, 실패에 대한 두려움으로 인해서 오히려 연구개발 수행의 자유도를 줄이고 엄밀한 관리를 할 수 밖에 없는 상황이 만들어 짐
 - 이 때문에 앞서 언급한 연구개발에 대한 기획력이 떨어질 수밖에 없고 이것이 최소한의 양적 평가에 방점을 찍는 형태로 발전한 것으로 보임
- 응용 부문으로 나아가기 위한 국가 전략 기술 분야의 기초 연구에 대한 지원 강화 필요
 - 기초 연구 개발 분야에 영리 기업의 참여를 확대할 방안으로 접근할 필요
 - 당장의 상업성이 높지 않고, 실패 가능성이 높은 딥테크 분야의 지원을 통해 (양자 컴퓨터, 등) 장기적으로 기초 연구 부터의 영리 기업 참여를 통한 경쟁 및 혁신적 연구 결과 도출을 국가적으로 지원
 - 단, 성과 귀속, 기술료 등 관련한 절차에 대한 법제화가 필수

제3절 수정 R&D 졸업제 도입

□ 초기 창업 기업의 전략 기술 분야 연구 개발에 대한 지원 강화

- (목적) 딥테크로 분류되는 양자, 바이오, 국방, 우주/항공 산업의 특징이 기술 상용화에 많은 시간과 비용이 요구되고, 특히 자원과 경험이 부족한 스타트업의 경우는 그것이 배가 됨으로써 이를 지원하기 위함
 - 특히, 국가 입장에서는 건강한 경제발전을 위해서는 지속적인 새로운 기업의 등장으로 산업경쟁력을 키워가는 것이 필수적
 - 미국 SBIR 제도의 미션³⁵⁾과 같이, “자국의 과학기술 부문의 우위와 혁신을 지원함으로써 국가 경쟁력을 확보”, “기술혁신을 촉진”, 정부 지원 연구개발을 통한 사업의 목적을 명확히 하고 있음
- (기업의 업력) 창업 3년이 지나지 않은 초기 창업 기업³⁶⁾(스타트업)은 정부 연구 개발 사업 지원시 연구 개발비 부담 기준을 최대 한도까지 지원하되(100%), 횟수 제한이 아닌 기간(예시: 3년) 단위 총량제(R&D 졸업제) 도입으로 기회 균등과 형평성 유지 필요
 - 표의 부처별 R&D 총량제, 졸업제에서는 피지원기관이 해당 제도에 포함되는 사업의 지원 횟수에 대한 제한이 존재함을 확인할 수 있음
 - 장기적으로는 딥테크 부문의 스타트업의 혁신적 연구지원을 위하여, 정부 연구 개발비 지원에서 미국 SBIR, EU Research and Innovation 제도와 같은 100% 지원을 진행하되, 그 기간은 3년으로 지원하여, 혁신적 연구의 지속가능성을 국가에서 담보할 수 있는 정책 마련이 필수적
 - SBIR의 Phase 1에서는 “Feasibility and Proof of Concept(기술의 상용화

35) “To support Scientific Excellence and Technological Innovation through the investment of Federal research funds in critical American priorities to build a strong national economy.”, “Stimulate technological innovation”

36) 중소기업창업 지원법 제 2조(정의) 10항 ‘초기창업기업’

가능성 테스트)” 목적으로 최대 \$400,000까지 지원하며, 연구비에 매칭되어야 하는 현금, 현물 조건이 없음

<표 5-3> 부처별 R&D 총량제·졸업제 현행 제도

부처	사업명	내용
과학기술 정보통신부	ICT R&D사업 졸업제(안)	○ 중소기업이 주관기관 자격으로 최대 5회만 졸업제 대상사업*에 참여 ('19~) * ICT유망기술개발지원, ICT혁신기업기술개발지원('19년 신규), ICT R&D혁신 바우처지원('19년 신규) 등 ** 국가R&D혁신방안실행계획('18.10, 관계부처에서 5회 초과지원을 제한) - 중소기업이 졸업제 대상사업을 총 5회 초과하여 수행한 경우 졸업제 대상사업 신청은 불가능(단, 타 ICT R&D 사업은 신청 가능)
중소벤처기업부	R&D 졸업제	○ '05년부터 기술개발 지원 사업에 주관기관으로 참여하여, 개별 중소기업당 '졸업제' 사업을 총 4회를 초과하여 수행한 경우는 '졸업제' 사업 신청 불가능 ○ '졸업제' 사업을 총 4회 이상 수행한 경우에도 타 사업은 신청가능
산업통상자원부	과제 수행 총량제	○ '16년부터 기업의 무분별한 정부 R&D 신청 및 정부재원의 과도한 의존 방지를 위해 기업의 동일·동시 수행 과제 수 제한 중(중소 3개, 중견 5개)

○ (기술의 분야) 첨단 기술, 핵심 전략 기술 등 정부, 부처가 법제를 통해 정책적으로 추진하는 기술 분야를 한정하여 기간에 따른 지원 방안 도입

- 기술 분야의 선정에 있어서, (가칭)기술위원회를 선정하여 “국가과학기술표준분류체계” 등의 적정한 도입을 통해, 연구 개발 지원 분야를 명확히 선정하여 진행
- 미국의 SBIR 제도 과제 선정, 기술 선정 절차에 대한 벤치마크를 통하여 혁신적이며 하이테크를 기반으로 한 스타트업이나 중소기업의 제품 상용화를 위한 연구개발을 지원하는 제도로 발전할 필요

- SBIR의 과제 선정 평가 제도: SBIR의 경우, Phase 1 심사는 심사위원 중 20~30%가 민간 전문가로 구성되며, Phase 2는 40~50%가 민간 전문가로 구성, Orientation 및 평가 교육을 받아야 함

- 심사위원 명단을 SBIR 과제를 제출한 모든 회사에 공개를 하며, 심사위원의 이름과 소속을 공개하고, 이해 충돌(Conflict of Interest)의 소지가 있는 심사위원이 있는 경우 이를 SBIR과제를 담당하는 프로그램 Director에게 수정을 요구할 수 있음
 - 미국 NIH의 SBIR Phase 1 의 제안서는 6 페이지, Phase 2의 제안서는 12 페이지를 넘길 수 없게 제한하고 있고, 심사위원으로 참여한 사람들의 경험을 살펴보면 각 제안서를 최소 3명의 심사위원들이 제대로 심사하는데 최소 4시간이 소요되며, 개인의 의견을 바탕으로 심사 당일 치열한 토론을 통해서 최종 결과를 도출토록 함
 - 특히, 심사의 경우도 선정된 심사위원들에게 3~5개의 SBIR 과제 제안서를 할당하여 심사 날짜 3주 전에 심사를 할 수 있게 하며, 최소 1주 일전까지 심사결과를 서면으로 업로드 하도록 요구하고 있음
- 일정기간 동안의 기업의 수익 여부를 통한 한계 기업 설정이란 카테고리로 기업을 구분하지 말고, 기업이 진행하는 기술 개발(R&D)의 난도(예시: TRL, 난도 설정을 통해 도전성 역시 평가 가능)를 고려하여 지원을 진행할 필요
- 현행 추진되고 있는 중소기업벤처부의 ‘기술혁신개발사업 후불형 연구개발(R&D)’와 같이, 시스템 반도체, 미래차, 바이오헬스 등 주요 분야에 대한 연구개발을 진행하는 기업이 졸업제 면제, 기술료 면제, 사업화 자금 보증 연계(기보)의 혜택을 받을수 있도록 설정한 제도의 도입과 같이, 수혜 기간 동안의 졸업제 대상 사업 지원의 자율성 및 연계되는 제도 및 조세 정책을 통해 실패를 하더라도 꾸준한 도전적인 연구를 할 수 있는 기반 조성 필요
- 단, 기업별 지원 이력 추적을 위한 R&D 졸업제 플랫폼을 따로 구성할 필요
- R&D 졸업제 시행하는 부처 사업에서 졸업제 해당 사업과 미해당 사업이 존재, 다양한 예외 기준의 적용으로 정부 연구개발비 지원사업을 받는 모든 사업을 아우를 수 있는 플랫폼이 필요
 - 지원받는 기간 內 중복수혜의 방지 등을 통한 예산의 효율적 사용 및 R&D

사업 비효율성 완화를 위한 “(가칭)R&D 졸업제 기간 지원 모니터”를 통한 대상 기업의 이력 관리제도 도입

- 과기정통부의 IRIS(범부처통합연구시스템)을 통한 R&D 과제 수행 내역, 연구비통합관리시스템(RCMS, Ezbaro)의 연구비 사용내역, 중소기업벤처부 창업기업확인시스템, 등의 기존 시스템을 연동하여 활용할 수 있는 플랫폼 도입하여, 기업 선정 및 연구비 지급 등의 관리에 활용할 필요
- 단, 평가의 플랫폼이 아닌 연구비 지급 이후의 연구비 사용, 과제 중복 지원, 기간 확인 등의 용도로 확인할 필요

□ 부정에 대한 강한 처벌의 필요성

- 미국의 경우, 연구부정행위를 ‘위조, 변조, 표절’로 정의하고 있으며, 연방연구비를 지원받고 수행된 연구과제에서 연구부정행위를 저질렀을 때의 처벌 근거 법률은 ‘부정진술법(False claim act)’임
 - 형사 처벌, 민사 배상청구, 연방계약 불이행에 따른 배상책임, 국가연구과제 참여 제한, 연구비 청구권 몰수 등(김해도 외, 2022)
 - 연구부정행위(Research misconduct)와 연구비 용도 외 사용(False claim)의 경우³⁷⁾에는 한국의 사유별 참여 제한 형식이 아닌 사안에 따라서 미국 법무부 감찰국(OIG: Office of Inspector General) 또는 미국 사법부(DOJ: Department of Justice)에서 참여 제한에 대한 범위 및 기간을 설정하며 사안에 따라서 수년 혹은 영구적 제한도 가능
 - 허위 청구의 경우 이에 따른 사업비 환수 및 제재부가금을 부과할 수 있으며 허위청구금의 3배까지 민사금전벌을 부담하기도 함(Flase Claim Act - 31 USC 3729)
 - SBIR의 경우 50만 달러 이상 SBIR 과제를 수주한 기업에 대한 의무적인 재무

37) 미국 정부R&D의 경우 연방정부규정집(CFR: Code of Federal Regulation)에서 비-조달형 계약(non-procurement transaction)으로 구분하며 연방행정법규는 주법을 우선, 2015 국가연구개발사업제재조치 매뉴얼, 미래창조과학부, 한국과학기술기획평가원

감사(Financial Audit)를 통하거나, 내부자 제보 (내부 고발자에 대한 보상)를 통해 이를 모니터 함

- 중국은 과학기술진보법, 국가과학기술 지원 수상 규정, 국가자연과학재단 규정, 국가과학 및 과학 연구의 기술 계획 시행 등에서 연구부정행위에 대한 규정, 연구비 부정에 대한 규정을 다룸
 - 관련 규정에 따르면, 연구부정행위 또는 연구비 부정행위를 저지른 경우 이에 대해, 경고, 수정 명령, 비판통보, 연구비 지원 중단, 사업 신청 또는 검토 중인 경우 중단 조치, 잔여금 회수, 연구비 회수, 연구비 참여 제한 등을 취할 수 있음
 - 연구 부정행위와 연구비 부정의 경우 그 판정에 대해 신문이나 정기간행물, ‘비판통보’ 등을 통해 관련 사항을 공개하고 있음
 - 비판통보는 행정처분의 일종으로 상급기관이 문서적 형식으로 해당 사건과 부정행위를 저지른 대상자를 공개적으로 비판을 하는 행위를 의미
- 정부지원연구개발비 부담기준이 하향되는 경우, 이에 따른 연구비 부정 사용 및 부정행위에 대한 제재 조치가 엄정하게 이뤄질 필요
 - 단, 한국의 경우에는 법령상에 제재 처분 및 관련 조치에 대한 설명은 타국의 관련 조치와 비슷하게 수행되고 있으나, 연구(비)부정행위를 저지른 경우 5년 이상의 제재 조치를 받은 경우에 한해 공개하고 5년 이하의 처벌에 대해서는 공개하고 있지 않음
- 더불어 연구 부정행위에 대한 정책적 보완책의 마련에서 특징적인 점은 미국의 경우 연구 부정행위가 지속적으로 일어나더라도 과제의 운영상에 특별한 변화를 가져오지 않는다는 점임
 - 대한민국 대부분의 연구개발 사업이 관리중심으로 되었던 것은 이러한 과거의 문제점을 과정상의 관리로 해결하려는 것으로 보이는 반면,
 - 미국의 경우 이러한 일은 개인의 문제로 처리하여 그에 맞는 처벌을 하는 대신에 과정 상의 문제가 크게 없다면 기존의 절차를 그대로 운영하도록 하여 타 참여자들에게 불편함이 없도록 하는데 큰 차이가 있는 것으로 볼 수 있음

참고문헌

- 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원(2015), 국가연구개발사업제재조치 매뉴얼
- 과학기술정보통신부(2020), 국가연구개발사업 연구관리표준매뉴얼
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2018), 국가연구개발사업 제재조치 가이드라인
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2023), 국가연구개발사업 매뉴얼
- 국가재정운용계획 R&D 분야 지원단(2022), 22-26 국가재정운용계획 지원단 보고서 -R&D 분야- 및 영국 회사법(Companies Act 2006) 기업회계지침(company accounts guidance)
- 김해도 외. 2022. 국가연구개발사업 관련 제재처분의 합리성 제고 방안 연구, NRF ISSUE REPORT 2022_12호, p.16.
- 김정순(2010), 수요자 중심의 국가 R&D 사업 관리제도 구축을 위한 법제연구, 한국법제연구원
- 김학수(2013), R&D에 대한 정부지원 : 기업규모별 지원현황과 종합평가의 중요성, 재정포럼
- 김학수 외(2022), 2022~2026 국가재정운용계획 지원단보고서 : R&D분야
- 박진성, 박상길(2007) 우리나라 국방 R&D 사업의 WTO 보조금 규정 적용에 관한 연구, 국제통상연구 제12권 제2호
- 손원익(2013), 연구개발에 대한 정부지원과 정책과제, 예산정책연구, 2(1), 97-125
- 심정민(2021) 혁신성장을 위한 정부R&D 지원 방식 다양성 제고 방안 연구 (I), 한국과학기술기획평가원
- 외교부(2001) 보조금 및 상계조치에 관한 협정(WTO국문협정문)
- 이병기(2004), 정부의 연구개발 보조가 민간기업의 연구개발 투자에 미치는 효과분석, 한국경제연구원
- 안덕근(2007), “연구개발 지원정책의 WTO보조금협정 합치성 연구”, 국제거래법연구 제16권 제2호
- 안승구·이광훈·이선명(2021), 중소기업 R&D 지원 방식의 주요 이슈와 정책제언, 한국과학기술기획평가원
- 안승구, 최종민(2020), 중소기업의 협력연구, 어떻게 활성화 시킬 것인가? : 중소기업의 협력연구 추진 실태와 정책제언, KISTEP Issue Paper 제292호
- 이은옥(2020), 주요국의 혁신 R&D 정책 - 고위험·도전형, 오픈 이노베이션, ICT Spot Issue (2020-13호), 정보통신기획평가원

- 이정원(2018), 국가연구개발사업의 민간부담금이 기업 혁신성장에 미치는 영향 분석 연구, 한국기술 혁신학회 2018년도 추계학술대회논문집
- 이종호 외(2021), 정부R&D지원이 중견기업 성과에 미치는 영향: 대기업, 중견기업, 중소기업 간 비교를 중심으로
- 조성환 (2020), “미국 SBIR 프로그램 소개 - 혁신 기업 탄생의 배경”, NRF Issue Report 2020-2호
- 조성환 (2022), “미국 SBIR 프로그램 동향보고서”, Working paper
- 조혜신(2013), 이스라엘의 연구개발 촉진 법제에 관한 연구, 한국법제연구원
- 중소기업기술정보진흥원(2023) 2023년 중소기업기술혁신개발사업 관리지침
- 중소벤처기업부(2020), 코로나-19 대비 중소기업 R&D 부담 완화 대책 안내
- 진영현(2018), 정부 R&D 투자 이슈와 정책 과제: 오래된 쟁점에 대한 새로운 논쟁, 한국과학기술 기획평가원
- 한국과학기술기획평가원(2022) 2021년도 국가연구개발사업 조사분석 보고서
- 한국과학기술기획평가원(2022), 정부연구개발예산 현황분석
- Christie A Canaria (2021), “From Lab to Market - Setting the Stage with Federal SBIR/STTR Funding
- DOD SBIR/STTR Office(2018), National Economic Impacts From the DOD SBIR/STTR Program 1995-2018
- Elizabeth Rough, Georgia Hutton, Claire Housley(2023) Research and Development funding policy, House of Commons Library.
- European Commisison(2019) Horizon 2020 Work Programme 2018-2020, 19. General Annexes
- European Commisison(2023) EU Grants Annotate Grant Agreement
- Isaral Innovation Authority(2020), Endless Possibilities to Promote Innovation
- JST(2019), 科学技術振興機構(JST)の産学連携事業について.
- Wallsten, S.(2000), The Effects of Government_industry R&D Programs on Private R&D : The Case of the Small Business Innovation Research Program, RAND Journal of Economics, 31(1), 82-100.
- Withe House(2022) CHIPS and Science Act

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(2020), 委託研究契約事務処理説明書
内閣府(2019), SIPにおけるマッチングファンド方式

2023년도 제1차 정보통신방송 기술개발사업 및 표준개발지원사업 신규지원 대상과제 연장 공고문
(과학기술정보통신부 공고 제2022-1113호), 정보통신기획평가원

2023년도 전자부품산업기술개발사업 신규지원 대상과제 공고문(산업통상자원부 공고 제 2023-049
호), 한국산업기술평가관리원

2023년 중소기업 기술개발 및 기술보호 지원사업 통합공고문(중소벤처기업부 공고 제2022-598호),
중소기업기술정보진흥원

2023년도 지역혁신클러스터육성(R&D) 사업 제2차 시행계획 공고(산업통상자원부 공고 제2023-534호),
산업통상자원부

국가균형발전특별법.

국가연구개발혁신법 시행령 제19조; 별표1

국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법 제26조

국가전략기술 육성에 관한 특별법

산업기술혁신촉진법 시행령 제12조

산업기술혁신사업 공통 운영요령 제24조

중소기업기술개발 지원사업 운영요령 제18조

중소기업기술혁신촉진법 제9조

지역산업위기대응 및 지역경제 회복을 위한 특별법 제4조; 제18조; 제22조

지역산업육성사업 운영요령 제28조; 제29조

「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」, 대통령령, 2002.3.20.

「감염병 대응 국가연구개발 지원지침」 과학기술정보통신부(2023.1.1.)

「코로나19 대응을 위한 산업기술혁신사업 특별지침」 산업통상자원부(2022. 1. 4.)

중화인민공화국과학기술진보법.

THE ENCOURAGEMENT OF INDUSTRIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT LAW,
5744-1984.

10번 이상 받은 곳 1018社...R&D 지원금은 '좀비기업' 먹잇감(2018.10.23.), 한경
경제,,<https://www.hankyung.com/economy/article/2018102366021> (검색일
2023.6.18.)

[국감&이슈] 5년간 국가연구개발사업 부정행위 350건 적발 (2022.10.3.), 디지털 투데이,
<https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=462387> (검색일:
2023. 7. 7.)

불황도 못 꺾은 미래 의지' 대기업 R&D 투자 증가(2023.4.26.), 데일리임팩트, ' 재인용(검색일
2023. 7.16.)

中 당국, '전정특신(专精特新)' 기업·'작은 거인' 기업 육성 박차(2021.3.11.), CSF [이슈트렌드],
[https://csf.kiep.go.kr/issueInfoView.es?article_id=41527&mid=a2020000000000](https://csf.kiep.go.kr/issueInfoView.es?article_id=41527&mid=a202000000000)(검색
일: 2023. 7. 7.)

R&D지원금으로 먹고사는 좀비기업 없앤다(2018.1.30.), 머니투데이, [https://news.mt.co.kr/
mtview.php?no=2018013009145085527](https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2018013009145085527) (검색일 2023.6.18.)

국립연구개발법인 신에너지·산업기술종합개발기구(NEDO) 홈페이지,
“大学発事業創出実用化研究開発事業／大学発事業創出実用化事前調査事業” 공고문,
https://www.nedo.go.jp/activities/ZZ_00313.html (검색일 2023.6.9.)

프랑스 정부 홈페이지, “Le Programme d'investissements d'avenir” <https://zrr.kr/XIV6>(검색일
2023.6.9.)

Israel's national R&D priorities 홈페이지. [https://www.gov.il/en/departments/news/
most_news20220907](https://www.gov.il/en/departments/news/most_news20220907) (검색일 2023.6.29.)

KISTEP S&T GPS 홈페이지, “이노베이트 UK의 혁신 대출
프로그램(2018.1.25)[https://now.k2base.re.kr/portal/trend/mainTrend/view.do?pol
iTrndId=TRND00000000000033133&menuNo=200043](https://now.k2base.re.kr/portal/trend/mainTrend/view.do?poliTrndId=TRND00000000000033133&menuNo=200043)(검색일 2023.6.9.)

Maryland Industrial Partnerships 홈페이지 <https://mips.umd.edu/>(검색일 2023. 6. 9.)

UK Reseach and Innovation 홈페이지 <https://www.ukri.org/> (검색일 2023.6.29.)

USTR 홈페이지, Joint Statement of the Trilateral Meeting of the Trade Ministers of Japan,
the United States and the European Union, 2020.01,

<https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2020/january/joint-statement-trilateral-meeting-trade-ministers-japan-united-states-and-european-union> (검색일 2023.7.16.)

WTO 홈페이지, Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (“SCM Agreement”), WTO, https://www.wto.org/english/tratop_e/scm_e/subs_e.htm(검색일 2023.7.16.)

独立行政法人環境再生保全機構 홈페이지, “戦略的イノベーション創造プログラムとは”, <https://zrr.kr/YeDu> (검색일 2023.6.9.)

부 록

■ 국가연구개발혁신법 시행령

제19조(연구개발비의 지원과 부담) ① 중앙행정기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 연구개발기관으로 하여금 법 제13조제1항에 따른 연구개발기관이 부담하는 연구개발비(이하 “기관부담연구개발비”라 한다)를 부담하게 해야 한다.
〈개정 2021. 12. 31.〉

1. 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업(이하 “중소기업”이라 한다)
 2. 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 중견기업
 3. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조제4항제1호에 따른 공기업 및 「지방공기업법」에 따른 지방직영기업·지방공사·지방공단
 4. 제1호부터 제3호까지의 기업에 해당하지 않는 기업
- ② 중앙행정기관의 장은 제1항에도 불구하고 제1항 각 호의 연구개발기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기관부담연구개발비를 부담하지 않게 할 수 있다. 〈개정 2021. 10. 19.〉
1. 해당 연구개발기관의 연구개발성과를 국가 소유로 하는 경우
 2. 해당 연구개발기관이 위탁연구개발기관으로서 연구개발과제의 일부를 수행하는 경우
 3. 「연구산업진흥법」 제6조제1항에 따라 신고한 전문연구사업자가 시험·분석 등 연구개발서비스의 제공만을 목적으로 하는 공동연구개발기관으로서 연구개발과제를 수행하는 경우
- ③ 법 제13조제1항에 따른 정부가 지원하는 연구개발비(이하 “정부지원연구개발비”라 한다)의 지원기준과 기관부담연구개발비의 부담기준은 별표 1과 같다.
- ④ 중앙행정기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 연구개발과제를 수행하는 연구개발기관(제1항 각 호의 연구개발기관은 제외한다)으로 하여금 연구개발과제협약에 따라 기관부담연구개발비를 부담하게 할 수 있다.

1. 연구개발시설·장비 구축을 주된 목적으로 하는 연구개발과제
2. 연구개발인력 양성을 주된 목적으로 하는 연구개발과제
3. 법 제4조 단서의 기본사업 중 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제21조제4호에 따라 국가과학기술연구회가 추진하는 연구개발과제

■ 국가연구개발혁신법 시행령 [별표 1]

1. 정부지원연구개발비의 지원기준

구분	지원기준
가. 제19조제1항제1호에 해당하는 연구개발기관	연구개발비의 100분의 75 이하
나. 제19조제1항제2호에 해당하는 연구개발기관	연구개발비의 100분의 70 이하
다. 제19조제1항제3호 또는 제4호에 해당하는 연구개발기관	'연구개발비의 100분의 50 이하

2. 기관부담연구개발비의 부담기준

기관부담연구개발비는 전체 금액에서 다음 표에 따른 비율에 따라 산정된 금액을 현금으로 부담한다. 이 경우 현금으로 부담하는 기관부담연구개발비는 연도별 연구개발기간이 종료되기 3개월 전까지 부담을 완료해야 한다.

구분	현금부담 비율
가. 제19조제1항제1호에 해당하는 연구개발기관	기관부담연구개발비의 100분의 10 이상
나. 제19조제1항제2호에 해당하는 연구개발기관	기관부담연구개발비의 100분의 13 이상
다. 제19조제1항제3호 또는 제4호에 해당하는 연구개발기관	기관부담연구개발비의 100분의 15 이상

3. 다음의 사용용도로 사용되는 기관부담연구개발비는 현물로 부담할 수 있다.

- 가. 기관부담연구개발비가 아닌 비용으로 고용한 소속 연구자가 연구개발과제를 수행한 경우 해당 연구자의 인건비
- 나. 연구시설·장비비
- 다. 기술도입비·연구재료비

비고: 중앙행정기관의 장은 과학기술정보통신부장관과 협의하여 정부지원연구개발비의 지원기준을 높이거나 기관부담연구개발비 중 현금부담 비율을 낮출 수 있다. 다만, 사회·경제적 위기 상황으로 긴급한 경우에는 지원기준을 높이거나 현금부담 비율을 낮춘 후 지체 없이 과학기술정보통신부장관에게 변경된 사실과 그 사유를 통보한다.

■ 산업기술혁신 촉진법 시행령

제12조(협약의 체결 등) ① 법 제11조제2항에 따른 협약에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 산업기술개발사업의 과제 및 협약 기간
2. 산업기술개발사업의 총괄 책임자, 법 제11조제2항 후단에 따른 주관연구기관(이하 “주관연구기관”이라 한다) 및 법 제11조제3항에 따른 참여기관(이하 “참여기관”이라 한다)에 관한 사항
3. 산업기술개발사업비의 지급·사용·관리 및 정산에 관한 사항
 - 3의2. 연구장비의 관리에 관한 사항
4. 산업기술개발사업 과제 수행 결과의 평가 및 보고에 관한 사항
5. 협약의 변경 및 해약에 관한 사항
6. 법 제12조에 따른 기술료(이하 “기술료”라 한다)에 관한 사항
7. 기술혁신성과물의 귀속·활용·이전(移轉) 및 사후관리에 관한 사항
8. 협약 위반 시 조치에 관한 사항
9. 연구윤리 및 보안관리의 준수에 관한 사항

10. 그 밖에 산업통상자원부 장관이 산업기술개발사업을 수행하기 위하여 필요하다고 인정하는 사항

② 산업통상자원부 장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 협약에서 정하는 바에 따라 제1항에 따른 협약의 내용을 변경할 수 있다.

1. 산업기술개발사업비의 절감이나 사업기간 단축 등 사업을 보다 효율적으로 수행하기 위하여 협약을 변경할 필요가 있는 경우
2. 관련 법령이 개정되거나 산업기술개발사업에 대한 정책이 변경되어 협약의 변경이 필요한 경우
3. 다년도 협약을 체결한 과제에 대하여 정부의 예산 사정 또는 산업기술개발사업의 과제에 대한 평가 결과에 따라 협약을 변경할 필요가 있는 경우
4. 주관연구기관의 장이 사업 목표 또는 사업기간 등의 변경을 사유로 협약의 변경을 요청한 경우

③ 산업통상자원부 장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 협약에서 정하는 바에 따라 제1항에 따른 협약을 해약할 수 있다.

1. 산업기술개발사업의 목표가 다른 사업에 의하여 이미 달성되어 사업을 계속할 필요가 없어진 경우
2. 주관연구기관 또는 참여기관의 중대한 협약 위반으로 사업을 계속 수행하기가 곤란한 경우
3. 주관연구기관 또는 참여기관에 의하여 사업 수행이 지연되거나 정지되어 처음에 기대했던 성과를 거두기 곤란하거나 사업을 완수할 능력이 없다고 인정되는 경우
4. 주관연구기관이나 참여기관이 사업 수행을 포기한 경우
5. 다년도 협약을 체결한 과제에 대하여 연차별 또는 단계별 평가 결과에 따라 산업통상자원부 장관이 사업 중단조치를 한 경우
6. 부도, 법정관리, 폐업 등의 사유로 주관연구기관 또는 참여기관이 사업을 계속할 수 없는 경우
7. 연구개발 자료 및 결과의 위조·변조·표절 등 부정행위를 한 경우
8. 정당한 사유 없이 과제의 평가에 응하지 않는 경우

- ④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 협약의 체결·변경 및 해약 등에 필요한 세부 사항은 산업통상자원부 장관이 정하여 고시한다.

■ 산업기술혁신사업 공통운영요령

제24조(정부지원연구개발비의 지원기준) ① 장관은 협약시 또는 해당 연도 연구개발기간 시작시 연구개발비의 전부 또는 일부를 정부지원연구개발비로 지원할 수 있다. 단, 수요기업에 대하여는 정부지원연구개발비 지원 없이 연구개발과제에 참여하게 할 수 있다.(이 경우 기관부담연구개발비는 현물만 부담하게 할 수 있다.)

- ② '장관은 연구개발비의 일부를 정부지원연구개발비로 지원할 경우 아래 표와 같이 연구개발기관 유형 및 연구개발과제 유형에 따라 정부지원연구개발비를 차등 지원할 수 있다. 단, 다음 각 호의 연구개발기관에 대해서는 기업 유형에 관계없이 중소기업 수준으로 정부지원연구개발비를 지원할 수 있다.

1. 수요기업으로 참여하는 공동연구개발기관
2. 공고시 정한 「소재·부품·장비산업 경쟁력강화를 위한 특별조치법」 제12조에 의한 핵심전략기술 관련 기술개발에 참여하는 기업
3. 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」시행령 제7조에 따라 산정한 평균매출액 등이 3천억원 미만인 중견기업

- ③ 제2항에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 제5조에 의한 심의위원회 심의 또는 제19조의 사업별 시행계획을 공고할 때 지원기준을 달리 정할 수 있다. 단, 제5호의 경우에는 제2항의 정부지원연구개발비 지원 비율을 80% 이하로 할 수 있으며, 제6호의 경우에는 65% 이하로 할 수 있고, 제7호에서 제11호까지의 경우에는 연구개발과제의 유형에 상관없이 원천기술형 기준으로 지원할 수 있다.

1. 산업기술기반조성사업
2. 산업기술인력의 활용 및 공급을 위한 사업
3. 국제산업기술협력사업
4. 그 밖에 원천기술형 또는 혁신제품형으로 유형이 분류되지 않는 사업 또는 연구개발과제

5. 산업위기지역 소재 기업 중 중소기업이 수행하는 연구개발과제
 6. 산업위기지역 소재 기업 중 중견기업이 수행하는 혁신제품형 연구개발과제
 7. 정부지원의 필요성이 크고, 산업연관효과 또는 도전성이 큰 연구개발과제(초고난도 과제와 챌린지 트랙)
 8. 대형통합형 과제
 9. 서비스형 과제(별표 4의 산업기술혁신사업 인건비 현금 인정 분야 해당 연구개발과제)
 10. 국제공동연구개발과제(외국의 기업, 대학, 연구기관 등이 참여하는 연구개발과제)
 11. 기타 산업별 특성 등을 고려하여 필요한 사업이나 연구개발과제
- ④ 여러 개의 세부연구개발과제가 하나의 연구개발과제를 구성하는 경우, 세부연구개발과제 단위로 정부지원연구개발비 지원기준을 적용한다.
- ⑤ 전체 연구개발기간 중 정부의 정책, 예산 또는 평가단의 평가 결과 등에 따라 정부지원연구개발비는 변경될 수 있다. 이때, 전문기관의 장은 다음 각 호를 반영하여 연구개발비 세부내역을 조정할 수 있다.
1. 연구개발비는 신청 연구개발비 이하로 조정하는 것을 원칙으로 하되, 필요시 평가단 등의 심의를 거쳐 신청 연구개발비 이상으로 조정할 수 있다.
 2. 평가단 심의결과 연구개발비가 조정되거나 연구개발기관의 유형 또는 기관수가 변경된 경우의 정부지원연구개발비 비율 또는 기관부담연구개발비 비율을 조정 또는 변경된 결과에 따라 적용한다.
 3. 평가단 심의 결과 연구개발기간이 축소 조정된 경우 신청 연구개발비를 조정된 연구개발기간을 고려하여 재조정할 수 있으며, 연차별 조정 연구개발비는 연차별 신청 연구개발비를 초과할 수 있다.

■ 중소기업 기술개발 촉진법

제9조(중소기업의 기술혁신 촉진 지원사업) ① 중소벤처기업부장관은 중소기업의 기술혁신을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 지원사업(이하 “기술혁신 촉진 지원사업”이라 한다)을 추진하여야 한다. <개정 2013. 8. 6., 2017. 7. 26., 2021. 4. 20.>

1. 기술혁신에 필요한 자금지원
 2. 기술혁신 과제의 사업타당성 조사
 3. 수요와 연계된 기술혁신의 지원
 4. 기술혁신 성과의 사업화
 5. 기술혁신을 위한 경영 및 기술 지도
 6. 기술혁신형 중소기업 육성
 7. 산업·안전 등에 관한 해외규격 획득 및 품질향상에 대한 지원
 8. 중소기업 정보화 지원사업
 9. 산·학·연 공동기술개발사업 등 산학협력 지원사업
 10. 기술융합 촉진을 위한 지원사업
 11. 지역특화산업의 육성 및 지역산업의 혁신에 필요한 기술개발 지원사업
 12. 그 밖에 기술혁신을 촉진하기 위하여 필요한 사항
- ② 중소벤처기업부장관은 기술혁신 촉진 지원사업을 추진하는 데에 필요하다고 인정하는 경우에는 미리 관계중앙행정기관의 장과 협의하여야 한다. <개정 2017. 7. 26.>

■ 중소기업기술개발 지원사업 운영요령

제18조(연구개발비의 조성) ① 연구개발비는 제17조에 따른 정부가 지원하는 연구개발비(지방자치단체가 부담하기로 약정한 공동부담금 포함한다. 이하 "정부지원 연구개발비"라 한다.)와 연구개발기관이 부담하는 연구개발비(이하 "기관부담연구개발비"이라 한다)으로 조성한다.

② 정부지원연구개발비는 총 연구개발비의 75% 이내에서 출연할 수 있으며, 세부사업별 정부지원연구개발비 및 기관부담연구개발비 비율은 사업별 관리지침에 따른다. 단, 주관연구개발기관이 산업위기지역에 소재하는 등 중소벤처기업부장관이 필요하다고 인정한 경우, 정부지원연구개발비 지원 비율을 우대하여 적용할 수 있다.

③ 기관부담연구개발비는 현금 또는 현물로 할 수 있으며, 기관부담연구개발비 중

10% 이상은 현금으로 부담한다. 다만, 다음 각 호에 필요한 비용은 현물로 부담하는 것을 원칙으로 한다.

1. 연구개발비(현금)가 아닌 기관의 자체 재원으로 고용한 소속 연구자가 연구개발 과제를 수행한 경우 해당 연구자의 인건비
 2. 연구개발기관이 보유하고 있는 연구시설·장비의 사용료(비영리 연구기관에 한정하여 기관에서 공인하는 시험분석결과서를 발행하는 시험분석료는 현금 가능) 등
 3. 연구개발기관이 보유 또는 생산·판매하거나 연구개발 과제가 시작되기 전부터 소유하고 있는 시약·재료 등
 4. 영리기관의 경우 연구개발 과제가 시작되기 전에 도입한 기술에 대한 기술도입비(실제 기술 도입에 소요된 비용의 50퍼센트 이내에서 계상하며 해당 기술의 도입 완료일이 연구개발 과제 시작일의 2년 이내이어야 함)
 5. 기타 사업별 특성을 고려하여 현물부담으로 인정하는 경우
- ④ 제3항제1호의 규정에도 불구하고 중소벤처기업부 장관이 필요하다고 인정하는 경우 기업소속 참여연구원의 인건비 전부 또는 일부를 현금으로 산정할 수 있다.
- ⑤ 제3항의 규정에도 불구하고 제14조제6항에 따른 청년인력 신규채용 외에 추가로 청년인력을 신규채용한 과제의 경우, 현금부담금을 해당 인건비만큼 현물로 대체할 수 있다. 이 경우 중소벤처기업부 장관은 해당 과제 공고시 명시하여야 하며, 연구개발기관은 협약 시 신규채용계획(또는 실적)을 제출하여야 한다.
- ⑥ 중소벤처기업부 장관은 제2항의 규정에도 불구하고 연구개발기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기관부담연구개발비를 부담하지 않게 할 수 있다.
1. 해당 연구개발기관의 연구개발성과를 국가 소유로 하는 경우
 2. 해당 연구개발기관이 위탁연구개발기관으로서 연구개발과제의 일부를 수행하는 경우
 3. 「국가과학기술 경쟁력 강화를 위한 이공계지원 특별법」 제18조제2항에 따라 신고한 연구개발서비스업자가 시험·분석 등 연구개발서비스의 제공만을 목적으로 하는 공동연구개발기관으로서 연구개발과제를 수행하는 경우

■ 지역산업육성사업 운영요령

제28조(국비, 지방비의 지원기준) ① 연구개발비는 국비, 지방비 및 정부 이외의 자가 부담하는 기관부담연구개발비로 구성함을 원칙으로 하되, 장관은 사업특성에 따라 부담비율을 별도로 정하거나, 해당연도 협약 시에 연구개발비의 전부 또는 일부를 국비로 지원할 수 있다.

② 세부사업별 국비, 지방비 및 기관부담연구개발비 구성 비율, 부담 방식, 기관부담연구개발비 현금 비율 등은 별표 4에 따라 사업별로 공고한다.

③ 여러 개의 세부과제가 하나의 과제를 구성하는 경우, 세부과제 단위로 국비 지원 기준을 적용한다.

④ 제2항에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 제16조의 사업별 시행계획을 공고할 때 지원기준을 달리 정할 수 있으며, 공고 시 사업별 또는 과제별로 중소·중견기업에 대한 국비의 배분 기준을 달리 정할 수 있다.

1. 지역사업 기업지원사업
2. 중소기업특별지원지역 소재 중소기업이 수행하는 과제
3. 산업위기지역 소재 기업 중 중소기업이 수행하는 과제

⑤ 연구개발기간 중 정부의 정책, 예산 또는 연구개발과제평가단의 평가 결과 등에 따라 연차별 국비는 변경될 수 있다.

⑥ 지자체의 장은 해당연도 협약 시에 연구개발비의 전부 또는 일부를 지방비로 지원할 수 있으며, 지원 기준 등 기타 세부 사항에 관하여는 국비에 관한 조항을 준용한다.

제29조(기관부담연구개발비) ① 기관부담연구개발비는 연구개발기관이 현금이나 현물로 부담한다. 이 경우 현금으로 부담하는 기관부담연구개발비는 해당연도 연구개발기간이 종료되기 3개월 전까지 부담을 완료해야 한다.

② 기관부담연구개발비 중 현금은 공동연구개발기업(사업특성에 따라 업종별 민간 협회 또는 단체를 포함할 수 있다)이 부담함을 원칙으로 한다. 다만, 사업별 특성에 따라 비영리기관이 연구개발비를 부담하는 것이 필요하다고 인정되는 과제의 경우에는 그러하지 아니한다.

- ③ 연구개발비의 일부를 국비 및 지방비로 지원 받는 연구개발기관은 기관부담연구개발비 중 현금 부담 비율은 10% 이상으로 하며, 세부사업별 기관부담연구개발비 현금 비율은 사업별 공고에 따른다.
- ④ 동일과제의 연구개발기관 간, 연구개발기관 내부의 거래는 현물로 부담하여야 한다.
- ⑤ 비영리기관이 현금을 부담하는 경우 제28조에 따른 국비 및 지방비 지원기준과 제1항에서 제4항까지의 기관부담연구개발비의 부담기준을 다르게 정할 수 있다.
- ⑥ 기관부담연구개발비 중 현물 부담 인정 및 인건비 현금 지원 등 그 밖의 세부 사항은 「국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준」 및 별표 4을 따른다.

■ 지역 산업위기 대응 및 지역경제 회복을 위한 특별법 (약칭: 지역산업위기대응법)

제4조(다른 법률과의 관계) 이 법에 따른 산업위기 예방조치에 관한 규정과 산업위기선제대응지역·산업위기대응특별지역의 지원 및 규제의 특례에 관한 규정은 다른 법률에 따른 지원 및 규제의 특례에 관한 규정에 우선하여 적용한다. 다만, 다른 법률에 이 법에 따른 규제에 관한 특례보다 완화된 규제를 정하는 규정이 있으면 그 법률에서 정하는 바에 따른다.

제18조(연구개발 활동 지원) 국가 및 지방자치단체는 산업위기대응특별지역 내 연구개발, 기술이전 및 사업화를 추진하는 기업·기관·단체 등에 필요한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.

제22조(조세 및 부담금 등의 감면) ① 국가 및 지방자치단체는 지역 산업위기 대응 및 지역경제 회복을 위하여 위기지역기업에 대하여 조세 관계 법령에서 정하는 바에 따라 조세를 감면할 수 있다.

② 국가 및 지방자치단체는 지역 산업위기 대응 및 지역경제 회복을 위하여 필요한 경우에는 관계 법령에서 정하는 바에 따라 위기지역기업에 대하여 부담금 등을 감면할 수 있다.

■ 국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법

제26조(기술개발사업 촉진에 관한 특례) ① 관계 중앙행정기관의 장은 제25조에 따른 기술개발사업으로서 국가정책적으로 중요성이 높고 대규모 투자가 요구되며 기술개발의 난이도 또는 기술개발의 참여에 따른 위험도가 높다고 인정하는 사업에 대하여는 「국가연구개발혁신법」 제9조제4항 각 호 외의 부분 단서에 따라 지정 등 공모 외의 방법으로 연구개발과제와 이를 수행하는 연구개발기관을 선정할 수 있다.

② 관계 중앙행정기관의 장은 「국가연구개발혁신법」 제13조 및 같은 법에 근거한 관련 규정에 따라 과학기술정보통신부장관과 협의하여 기술개발사업에 참여하는 연구개발기관에 대한 정부출연금의 지원기준 및 현금부담비율 등을 달리 정할 수 있다. 다만, 사회적·경제적 위기상황으로 긴급한 경우에는 지원기준을 높이거나 현금부담비율을 낮춘 후 지체 없이 과학기술정보통신부장관에게 변경된 사실과 그 사유를 통보한다.

■ 국가전략기술 육성에 관한 특별법

제12조(전략연구사업에 관한 특례) ① 중앙행정기관의 장은 국가안보 또는 사회·경제에 중대한 영향을 미치는 전략연구사업을 수행하는 경우에는 「국가연구개발혁신법」 제9조제4항 단서에 따라 공모 외의 방법으로 국가전략기술 연구개발과제(이하 “전략연구과제”라 한다)와 이를 수행하는 연구개발기관을 선정할 수 있다.

② 중앙행정기관의 장은 소관 전략연구과제 중 최종평가 결과가 우수한 전략연구과제로서 국가전략기술 확보를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 「국가연구개발혁신법」 제12조제3항에 따라 후속 연구개발과제로의 연계 등 추가적인 지원을 할 수 있다.

③ 중앙행정기관의 장은 전략연구사업에 참여하는 연구개발기관의 부담을 경감하기 위하여 「국가연구개발혁신법」 제13조 및 그 밖에 다른 법률의 규정에도 불구하고 대통령령으로 정하는 바에 따라 정부지원연구개발비 및 현금 부담비율 등을 달리 적용할 수 있다.

④ 중앙행정기관의 장은 전략연구사업에 대하여 「국가연구개발혁신법」 제18조제2

항에 따라 연구개발성과소유기관이 기술료를 징수하거나 소유하고 있는 연구개발성과를 직접 실시하는 경우에는 같은 조 제4항에 따라 납부액의 전부 또는 일부를 감면할 수 있다.

- ⑤ 중앙행정기관의 장은 소관 전략연구사업이 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」 제8조에 따라 특정평가 대상이 된 경우 같은 법 제7조에 따른 자체평가를 실시하지 아니할 수 있다.

첨부1

정부연구개발지원제도 목적과 변화

1. 정부지원연구개발비 제도의 목적과 기준

가. 정부지원연구개발비 제도의 목적

- 정부의 연구개발지원 목적은 R&D가 경제성장에 직·간접적으로 기여하기 때문
 - 연구개발과정과 결과로부터 정의 외부효과(positive externality)가 발생하여 경제성장에 직·간접적으로 기여하고, 지식기반경제 패러다임에서는 연구개발 투자가 장기성장을 위해 필수적(손원익, 2013)
 - 사회적으로 바람직한 수준보다 낮은 연구개발활동을 해결(김학수, 2013)
- 정부의 연구개발지원은 생산성 향상 및 장기성장에 기여하기 위함
 - 정부가 기업에 연구개발을 지원하는 이유는 기업이 연구개발에 요소투입이 촉진됨으로써 기업의 생산성 향상과 함께 장기적으로 성장을 높이기 때문 (Wallstern, 2000)
 - 민간의 연구개발 투자를 촉진하여 산업과 국민경제의 생산성 및 성장성을 향상시킬 수 있기 때문(이병기, 2004)

나. 정부지원연구개발비 기준

- 우리나라는 「국가연구개발혁신법」과 유관법령을 통해 각 부처별로 정부지원연구개발을 규정하고 있음
 - 과학기술정보통신부는 「국가연구개발혁신법」을 기준으로 정부지원연구개발에 대해 규정
 - 각 영역에 따라 「산업기술혁신 촉진법」, 「국가균형발전 특별법」, 「중소기업기

술혁신 촉진법」 등의 하위 법령에서 정부연구개발 규정을 다루고 있음

1) 국가연구개발혁신법

- 국가연구개발사업의 기준이 되는 「국가연구개발혁신법」에서는 시행령에서 관련 규정을 다루고 있으며, 세부기준은 [별표 1]과 같음
 - 「국가연구개발혁신법」 제4조(다른 법률과의 관계)에 따라 국가연구개발혁신법은 국가연구개발사업의 추진에 관하여 다른 법률에 우선하여 적용
 - 국가연구개발혁신법 시행령 제19조에서 정부지원연구개발비의 세부내용을 다루고 있으며, 연구기관(기업)의 규모에 따라 지원규모를 달리 정함

2) 산업기술혁신 촉진법

- 산업통상자원부에서 시행하는 사업기술개발사업은 「산업기술혁신 촉진법」시행령에서 관련 규정을 다루고 있으며, 공통 운영 요령에 의해 규정
 - 기업의 규모에 따라 정부지원연구개발비를 차등
- 정부지원연구개발비는 개발형태에 따라 원천기술형과 혁신제품형으로 구분
 - 원천기술형은 제품에 적용 가능한 독창적·창의적인 원천기술을 개발하는 과제의 유형을 의미
 - 혁신제품형은 산업원천기술을 접목한 제품을 개발하는 과제의 유형을 의미

3) 중소기업기술혁신 촉진법

- 중소벤처기업부에서 시행하는 중소기업 기술혁신 촉진 지원사업은 「중소기업기술혁신 촉진법」에 근거

- 세부규정은 「중소기업기술개발 지원사업 운영요령」에 규정
- 동 법령의 정부지원연구개발비 규정은 「국가연구개발혁신법 시행령」을 준용

4) 국가균형발전특별법 등

- 지역산업육성사업은 「국가균형발전특별법」 등 다수의 법률에 근거하여 수행되고 있으며, 「지역산업육성사업 운영요령」을 통해 규정
 - 동 사업의 관련 법령은 「국가균형발전특별법」, 「지역중소기업 육성 및 혁신촉진 등에 관한 법」, 「산업기술단지지원에 관한 특례법」 등에 따라 중소벤처기업부장관이 추진하는 지역산업육성사업을 규정함
 - 동 사업은 사업특성에 따라 부담비율을 별도로 정할 수 있도록 함
- 지역산업육성사업은 기업의 규모를 중소기업, 중견기업, 기타로 구분하여 정부지원연구개발비를 차등
 - 정부지원연구개발비는 최대 중소기업 67%, 중견기업 50%을 지원할 수 있으며, 비R&D사업은 기관 사업비의 100%까지 정부지원연구개발비 부담

〈표 1〉 지역산업육성사업 사업비 부담비율(2023년)

연구개발기관 ¹⁾ 유형	정부지원연구개발비 부담 비율	기관부담연구개발비 중 현금비율
중소·중견기업이 아닌 기업	해당 연구개발기관 연구개발비의 33% 이하	해당 연구개발기관 기관부담연구개발비의 60% 이상
중견기업 ²⁾	해당 연구개발기관 연구개발비의 50% 이하	해당 연구개발기관 기관부담연구개발비의 50% 이상
중소기업 ³⁾	해당 연구개발기관 연구개발비의 67% 이하	해당 연구개발기관 기관부담연구개발비의 40% 이상
그 외	해당 연구개발기관 연구개발비의 100% 이하	필요시 부담

1) '연구개발기관'이란 연구개발과제 수행을 위하여 선정된 주관연구개발기관 및 공동연구개발기관

2) '중견기업'이란 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 기업

* 단, 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」시행령 제7조에 따라 산정한 평균매출액 등이 3천억원 미만인 중견기업은 중소기업 수준으로 정부지원연구개발비 지원 가능

3) '중소기업'이란 「중소기업기본법」 제2조에 따른 기업

자료: 2023년 지역혁신클러스터육성(R&D) 사업 제2차 시행계획 공고문

2. 정부지원연구개발비 제도의 변화

가. 국가연구개발사업의 정부지원연구개발비 및 기관부담연구개발비 부담기준³⁸⁾ 경과

1) (국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 (이하 국연사)³⁹⁾, 제정 2001.12.19.) 기업이 참여하는 경우의 연구개발비 출연기준 첫 제시

- 기업은 대기업, 중소기업으로 나누고, 과제 내 참여하는 기업의 수와 유형에 따라 정부의 연구개발비, 기업이 부담하는 연구개발비로 구분
- 현재 기준의 정부지원연구개발비, 기관부담연구개발비 용어 미사용

**<표 2> 기업이 참여하는 경우의 연구개발비 출연기준
(제10조제1항관련), 2001.12.19.제정**

정부의 연구개발비 출연기준	기업이 부담하는 연구개발비 중 현금부담 기준	기업이 부담하는 연구개발비 중 현물부담이 허용되는 비목 및 범위
• 대기업 : 총 연구개발비의 50퍼센트 이내 • 중소기업 : 총 연구개발비의 75퍼센트 이내 • 참여기업이 2개 이상이고 이중 중소기업의 비율이 3분의 2 이상인 경우 : 총 연구개발비의 75퍼센트 이내 • 그 밖의 경우 : 총연구개발비의 50퍼센트 이내	• 대기업 : 부담금액의 30퍼센트 이상 • 중소기업 : 부담금액의 10퍼센트 이상 (다만, 참여 기업이 연구결과물의 수요 업체인 경우에는 전액을 현물로 부담할 수 있다)	• 기업소속 연구원의 인건비(대 기업의 경우에는 현물투자액의 50퍼센트 이내) • 직접경비중 보유하고 있는 연구기자재 및 시설비, 재료비, 시제품제작에 소요되는 부품비 (대기업이 보유하고 있는 연구기자재 및 시설비는 기업의 현물부담액중 인건비를 제외한 금액의 50퍼센트 이내)

자료: 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」, 대통령령, 2002.3.20. 시행

38) 「국가연구개발혁신법」 시행령 제19조 별표1

39) 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」(이하 국연사), 대통령령, 2002.3.20. 시행

2) (국연사, 일부개정 2005.3.8.) 시행 후 기업의 국가연구개발사업 참여 활성화(영 제10조제1항)를 이유로 대기업의 현금부담 기준 완화

<표 3> 개정 사유

- 기초단계의 국가연구개발사업에 참여기업이 있는 경우 연구개발결과의 단기적인 활용가능성이 낮아 기업이 참여를 기피함에도 불구하고 다른 단계의 국가연구개발사업과 동일하게 연구개발비를 부담(대기업의 경우 총연구개발비의 50퍼센트 이상, 중소기업의 경우 총연구개발비의 25퍼센트 이상)하게 하는 문제점이 있음
- 중앙행정기관의 장은 기초단계의 연구개발과제에 참여기업이 있는 경우 다른 연구개발과제에 대한 기준과 달리 연구개발비를 출연할 수 있도록 함
- 기초단계의 국가연구개발사업에 대하여는 참여기업의 연구개발비 부담을 완화할 수 있어 기업의 참여가 확대될 것으로 기대됨

자료: 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」, 대통령령, 일부개정 2005.3.8.

<표 4> 기업이 참여하는 경우의 연구개발비 출연기준
(제10조제1항관련), 2005.3.8.개정

정부의 연구개발비 출연기준	기업이 부담하는 연구개발비중 현금부담 기준	기업이 부담하는 연구개발비중 현물부담이 허용되는 비목 및 범위
- 대기업 : 총연구개발비의 50 퍼센트 이내 - 중소기업 : 총연구개발비의 75 퍼센트 이내 - 참여기업이 2개이상이고이중 중소기업의 비율이 3분의 2 이상인 경우 : 총연구개발비의 75퍼센트 이내 - 그 밖의 경우 : 총연구개발비의 50퍼센트 이내	- 대기업 : 부담금액의 15퍼센트 이상 - 중소기업 : 부담금액의 10 퍼센트 이상(다만, 참여기업이 연구결과물의수요업체인 경우에는 전액을 현물로 부담할 수 있다)	- 기업소속 연구원의 인건비 (대기업의 경우에는 현물 투자액의 50퍼센트 이내) - 직접경비중 보유하고 있는 연구기자재 및 시설비, 재료비, 시작품제작에 소요되는 부품비(대기업이 보유하고 있는 연구기자재 및 시설비는 기업의 현물부담액중 인건비를 제외한 금액의 50퍼센트 이내)

자료: 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」, 대통령령, 일부개정 2005.3.8.

3) (국연사, 일부개정 2010.8.11.) 대기업과 중소기업의 중간규모 기업의 연구개발비 부담기준 추가

- 개정 사유는 연구개발비를 부담하는 참여기업을 세분화 하여 지원 강화 목적
- 종전에는 연구개발비를 부담하는 참여기업을 대기업과 중소기업으로만 구분 하였으나, 대기업과 중소기업의 중간 규모에 해당하는 기업의 연구개발비 부담에 관한 기준을 추가하여 해당 기업에 대한 지원을 강화함(김정순, 2010)

**<표 5> 중앙행정기관 및 참여기업의 연구개발비 출연·부담 기준
(제12조제3항 관련), 2010.8.11. 개정**

1. 중앙행정기관의 연구개발비 출연 기준	2. 참여기업이 부담하는 연구개발비 중 현금 부담 기준	3. 참여기업이 부담하는 연구개발비 중 현물 부담이 허용되는 비목 및 범위
가. 참여기업이 대기업인 경우: 총 연구개발비의 50퍼센트 이내 나. 참여기업이 중소기업·대기업이 아닌 경우: 총연구개발비의 60 퍼센트 이내 다. 참여기업이 중소기업인 경우: 총연구개발비의 75퍼센트 이내 라. 참여기업이 2개 이상이고, 이 중 중소기업의 비율이 3분의 2 이 상인 경우: 총연구개발비의 75 퍼센트 이내 마. 그 밖의 경우: 총연구개발비의 50퍼센트 이내	가. 참여기업이 대기업인 경우: 부담 금액의 15퍼센트 이상 나. 참여기업이 중소기업·대기업이 아닌 경우: 부담금액의 13퍼센트 이상 다. 참여기업이 중소기업인 경우: 부담금액의 10퍼센트 이상	가. 참여기업 소속 연구원의 인건비 (대기업의 경우에는 현금 투자액의 50퍼센트 이내, 중소기업· 대기업이 아닌 경우에는 70퍼센트 이내) 나. 직접경비 중 보유하고 있는 연구기자재 및 시설비, 재료비, 시작품 제작에 필요한 부품비 (대기업이 보유하고 있는 연구 기자재 및 시설비는 기업의 현물 부담액 중 인건비를 제외한 금액의 50퍼센트 이내, 중소기업· 대기업이 아닌 경우에는 70 퍼센트 이내)

※ 비고

1. "중소기업"이란 「중소기업기본법」 제2조제1항 및 같은 법 시행령 제3조에 따른 기업을 말한다.
2. "대기업"이란 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제9조제1항에 따른 상호출자제한기업집단에 속하는 기업을 말한다.
3. 중소기업 및 대기업에 모두 해당하는 기업은 중소기업으로 본다.

자료: 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」, 대통령령, 일부개정 2010.8.11.

4) (국연사, 일부개정 2012.5.14.) 대기업, 중소기업 이외 중견기업의 연구개발비 부담기준 추가

○ “중견기업”이란 「산업발전법」 제10조의2제1항에 따른 기업을 의미

<표 6> [별표 1의4] 중앙행정기관 및 참여기업의 연구개발비 출연·부담 기준(제12조제3항 관련), 2012.5.14.개정

1. 중앙행정기관의 연구개발비 출연 기준	2. 참여기업이 부담하는 연구개발비 중 현금 부담 기준	3. 참여기업이 부담하는 연구개발비 중 현물 부담이 허용되는 비목 및 범위
가. 참여기업이 대기업인 경우: 총 연구개발비의 50퍼센트 이내 나. 참여기업이 중견기업인 경우: 총연구개발비의 60퍼센트 이내 다. 참여기업이 중소기업인 경우: 총연구개발비의 75퍼센트 이내 라. 참여기업이 2개이고 각각중소기업 및 중견기업인 경우: 총 연구개발비의 60퍼센트 이내 마. 참여기업이 3개 이상이고, 이 중 중견기업의 비율이 3분의 2 이상인 경우: 총연구개발비의 60퍼센트 이내 바. 참여기업이 3개 이상이고, 이 중 중소기업의 비율이 3분의 2 이상인 경우: 총연구개발비의 75퍼센트 이내 사. 그 밖의 경우: 총연구개발비의 50퍼센트 이내	가. 참여기업이 대기업인 경우: 부담금액의 15퍼센트 이상 나. 참여기업이 중견기업인 경우: 부담금액의 13퍼센트 이상 다. 참여기업이 중소기업인 경우: 부담금액의 10퍼센트 이상	가. 참여기업 소속 연구원의 인건비 (대기업의 경우에는 현물 투자액의 50퍼센트 이내, 중견기업인 경우에는 70퍼센트 이내) 나. 직접경비 중 보유하고 있는 연구기자재 및 시설비, 재료비, 시작품 제작에 필요한 부품비(대기업이 보유하고 있는 연구기자재 및 시설비는 기업의 현물 부담액 중 인건비를 제외한 금액의 50퍼센트 이내, 중견기업인 경우에는 70퍼센트 이내)

※ 비고

1. "중소기업"이란 「중소기업기본법」 제2조제1항 및 같은 법 시행령 제3조에 따른 기업을 말한다.
2. "대기업"이란 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제9조제1항에 따른 상호출자제한기업집단에 속하는 기업을 말한다.
3. 중소기업 및 대기업에 모두 해당하는 기업은 중소기업으로 본다.

자료: 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」, 대통령령, 일부개정 2012.5.14.

5) (국연사, 일부개정 2020.3.17.) 참여기업의 현금부담을 협약 기간 종료 3개월 전까지 완료하도록 완화

- 연구 개발 참여 도려 및 행정상 불편 최소화를 통한 효율적 업무 추진을 위한 제도 완화책 도입

**<표 7> 중앙행정기관 및 참여기업의 연구개발비 출연·부담 기준
(제12조제3항 관련), 2020.3.17.개정**

1. 중앙행정기관의 연구개발비 출연 기준	2. 참여기업이 부담하는 연구개발비 중 현금 부담 기준	3. 참여기업이 부담하는 연구개발비 중 현물 부담이 허용되는 비목 및 범위
가. 참여기업이 모두 연구개발수요기업이 아닌 대기업인 경우: 총연구개발비의 50퍼센트 이내 나. 참여기업이 모두 연구개발수요기업이 아닌 중견기업인 경우: 총연구개발비의 60퍼센트 이내 다. 참여기업이 모두 중소기업(연구개발수요기업인 대기업·중견기업을 포함한다)인 경우: 총연구개발비의 75퍼센트 이내 라. 참여기업이 다음과 같이 복합적으로 구성된 경우 1) 참여기업 중 연구개발수요기업이 아닌 대기업의 비율이 3분의 1을 초과한 경우: 총 연구개발비의 50퍼센트 이내 2) 참여기업 중 중소기업(연구개발수요기업인 대기업·중견기업을 포함한다)의 비율이 3분의2 이상인 경우: 총 연구개발비의 75퍼센트 이내 3) 참여기업 중 연구개발수요기업이 아닌 대기업의 비율이 3분의 1 이하이고 중소기업(연구개발수요기업인 대기업·중견기업을 포함한다)의 비율이 3분의 2 미만인 경우: 총 연구개발비의 60퍼센트 이내	가. 참여기업이 연구개발수요기업이 아닌 대기업인 경우: 부담금액의 15퍼센트 이상 나. 참여기업이 연구개발수요기업이 아닌 중견기업인 경우: 부담금액의 13퍼센트 이상 다. 참여기업이 중소기업(연구개발수요기업인 대기업·중견기업을 포함한다)인 경우: 부담금액의 10퍼센트 이상	가. 참여기업 소속 연구원의 인건비(연구개발수요기업이 아닌 대기업의 경우에는 현물 부담액의 50퍼센트 이내, 연구개발수요기업이 아닌 중견기업인 경우에는 70퍼센트 이내) 나. 직접경비 중 보유하고 있는 연구기자재 및 시설비, 재료비, 시제품 제작에 필요한 부품비, 기술도입비(연구개발수요기업이 아닌 대기업이 보유하고 있는 연구기자재, 시설비 및 기술도입비는 기업의 현물 부담액 중 인건비를 제외한 금액의 50퍼센트 이내, 연구개발수요기업이 아닌 중견기업인 경우에는 70퍼센트 이내) 다. 참여기업이 중소기업(연구개발수요기업인 대기업·중견기업을 포함한다)인 경우, 현물 부담이 허용되는 비목은 가목 및 나목과 같고, 범위(퍼센트)에 제한은 없다.

※ 비고

1. "중소기업"이란 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업을 말한다.
2. "중견기업"이란 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 중견기업을 말한다.
3. "대기업"이란 중소기업 및 중견기업이 아닌 기업을 말한다.
4. 연구개발과제가 둘 이상의 세부과제로 구성된 경우에는 세부과제 단위로 연구개발비 출연·부담 기준을 적용한다.
5. 중앙행정기관의 연구개발비 출연금 중 대기업(연구개발수요기업인 대기업은 제외한다)에 지원되는 금액은 해당 대기업 연구개발비의 50퍼센트 이하로 한다.
6. 참여기업이 부담하는 연구개발비 중 현금 부담은 협약기간(다년도 협약과제의 경우 해당 연도 연구기간을 말한다) 종료 3개월 전까지 완료되어야 한다. <개정 2019.3.19.>

자료: 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」, 대통령령, 일부개정 2020.3.17.

6) (혁신법, 제정 2021.01.01.) 전부처 통일

첨부2

정부연구개발지원제도 적용 예외기준

1. 감염병, 무역분쟁 등 사회·경제적 위기상황으로 인한 예외적용

가. 감염병 대응 국가연구개발사업 지원지침

- 대표적으로 예외적용이 이루어진 사례는 코로나19로 인한 조치임
 - 과학기술정보통신부는 2020년 「감염병 대응 국가연구개발사업 지원지침」 고시
 - 추후 다른 감염병의 전 세계 확산 등 경제·사회에 중대한 영향을 미치는 사태 발생 시에도 비상 매뉴얼로 활용 목적
 - 과학기술정보통신부의 지침은 권고사항으로 부처별 자체 지침이 존재하는 경우에는 해당 자체지침을 우선 적용
- 「감염병 대응 국가연구개발사업 지원지침」은 전체 국가연구개발사업의 원활한 추진과 연구현장의 애로를 해소하기 위해 부처별 자체 지침의 내용 중 공통적인 사항을 포괄하는 공통 국가연구개발사업 지침(과학기술정보통신부, 2020)
 - 동 지원지침을 고시한 날부터 적용과제의 해당연차 종료일까지 적용함
 - * 적용기간은 '23년까지 한시적으로 유지하고 추후 코로나19의 영향 등을 고려하여 일몰 추진
- 동 지침의 적용에 따라 코로나19 시기에는 중소기업에 대한 정부지원연구개발비 비율이 상향됨
 - 원칙적으로 정부지원연구개발비의 비율은 최대 75%이나 동 지침의 적용기간에는 최대 80%까지 상향되었음
 - 정부지원연구개발비는 참여기업이 복합적으로 구성된 경우에도 지원비율이 5%p 상향되었음

<표 8> 총연구개발비 중 정부지원연구개발비 지원 기준

	일반적 적용	비상 매뉴얼 적용
• 참여기업이 중소기업인 경우	75% 이내	80% 이내
• 참여기업이 복합적으로 구성된 경우		
- 중소기업의 비율이 2/3 이상인 경우	75% 이내	80% 이내
- 중소기업의 비율이 2/3 미만이고 대기업의 비율이 1/3 이하인 경우	60% 이내	65% 이내
• 참여기업이 중견기업인 경우	60% 이내	65% 이내
• 참여기업이 대기업인 경우	50% 이내	좌동
• 그 밖의 경우	50% 이내	좌동

자료: 「감염병 대응 국가연구개발사업 지원지침」, 일부개정 2023.1.1.

- 중견기업에 적용되는 기관부담연구개발비(현금)의 비율은 하향되었음
 - 기관부담연구개발비(현금)의 비율은 중견기업 13%이나 동 지침의 적용 기간 동안 중견기업의 기관부담연구개발비(현금)의 비율은 중소기업과 동일한 수준 (10% 이상)으로 하향 조정되었음
 - 현금부담금 납부기간은 종료 3개월 전에서 연도별 연구개발기간 종료 전까지 연장

<표 9> 총연구개발비 중 기관부담연구개발비 현금부담 비율

	일반적 적용	비상 매뉴얼 적용
• 중소기업인 경우	10% 이상	기관부담연구개발비의 10% 이상 좌동
• 중견기업인 경우	13% 이상	
• 공기업, 대기업인 경우	15% 이상	
현금 부담 납부기간	연도별 연구개발기간이 종료되기 3개월 전	연도별 연구개발기간 종료 전까지 허용

자료: 「감염병 대응 국가연구개발사업 지원지침」, 일부개정 2023.1.1.

- 중소벤처기업부의 「코로나-19 대응을 위한 지역산업육성사업 특별지침」은 과학기술정보통신부의 지침을 준용
 - 정부지원연구개발비의 비율을 최대 80%까지 상향하고, 현금부담 비율을 기관 부담연구개발비의 10% 이상으로 함

나. 코로나19 대응을 위한 산업기술혁신사업 특별지침

- 산업통상자원부는 코로나 대응을 위해 「코로나19 대응을 위한 산업기술혁신사업 특별지침」을 고시
 - 동 지침은 산업기술혁신사업에 적용되며 산업기술기반조성사업, 산업기술인력의 활용 및 공급을 위한 사업은 적용대상에서 제외됨
 - 동 지침은 정부지원연구개발비 비율의 조정은 규정하지 않음
- 동 지침은 기관부담연구개발비 비중을 조정함
 - 중소기업은 모든 과제 유형(원천기술형, 혁신제품형)에 기관부담연구개발비의 비중을 20% 이상으로 20%p 하향 조정함
 - 중견기업은 혁신제품형 연구개발과제에 기관부담연구개발비의 비중을 35% 이상으로 15%p 하향 조정함

〈표 10〉 총연구개발비 중 기관부담연구개발비 부담 비율

	일반적 적용	비상 매뉴얼 적용	
		원천기술형	혁신제품형
• 중소·중견기업이 아닌 기업	연구개발비의 60% 이상	좌동	
• 중견기업	연구개발비의 50% 이상		
• 중소기업	연구개발비의 40% 이상	50% 이상	35% 이상
• 그 외	필요시 부담	20% 이상	
		좌동	

자료: 코로나19 대응을 위한 산업기술혁신사업 특별지침, 산업통상자원부 고시 제2022-3호(2022.1.4.)

- 중견기업에 적용되는 기관부담연구개발비(현금)의 비율은 「감염병 대응 국가연구개발사업 지원지침」과 동일한 비율 적용
- 동 지침의 적용기간 동안 중견기업의 기관부담연구개발비(현금)의 비율은 중소기업과 동일한 수준(10% 이상)으로 하향 조정되었음

〈표 11〉 총연구개발비 중 기관부담연구개발비(현금) 부담 비율

	일반적 적용		비상 매뉴얼 적용
• 중소·중견기업이 아닌 기업	기관부담연구개발비의 60% 이상	➔	좌동
• 중견기업	기관부담연구개발비의 50% 이상		10% 이상
• 중소기업	기관부담연구개발비의 40% 이상		
• 그 외	필요시 부담		좌동

자료: 코로나19 대응을 위한 산업기술혁신사업 특별지침, 산업통상자원부 고시 제2022-3호(2022.1.4.)

다. 코로나19로 인한 중소기업 R&D부담 완화를 위한 특별지침

- 중소벤처기업부의 「중소기업기술개발 지원사업 운영요령」에서는 혁신법을 준수하는 범위 내에서 중소기업을 유형별로 구분하여 지원 기준을 달리 적용
- 기준은 혁신법 대비 낮은 연구개발비와 높은 민간부담금 기준을 적용
- 용어(‘이하’ 대신 ‘이내’)도 달리 사용하고 있으며 코로나19로 인한 중소기업 R&D 부담 완화를 위한 특별지침을 적용

〈표 12〉 중소기업기술혁신개발 사업 정부지원연구개발비 비율

내역사업	개발기간 및 지원한도	정부지원연구개발비 지원한도
수출지향형	최대 4년, 20억원	65% 이내
시장확대형	최대 2년, 6억원	75% 이내
시장대응형	최대 2년, 5억원	
강소기업100	최대 4년, 20억원	65% 이내
소부장 전략	최대 2년, 6억원	75% 이내
소부장 일반	최대 2년, 5억원	

자료: 2023년 중소기업 기술개발 및 기술보호 지원사업 통합공고문(중소벤처기업부 공고 제2022-598호)

- 중소기업에 대한 기관부담연구개발비 비율을 하향 조정하였음
 - 창업성장 R&D는 기관부담연구개발비 비중을 20%에서 10%로 하향하고, 기관 부담연구개발비 중 현금의 비중을 50%에서 10%로 조정하였음
 - 창업성장 외 중기 R&D는 기관부담연구개발비의 비중을 25~35%에서 20%로, 기관부담연구개발비 중 현금의 비중을 40~60%에서 10%로 조정함

〈표 13〉 기관부담연구개발비 비중(중소기업)

구분	총 사업비 중 기관부담연구개발비 비중			기관부담연구개발비 중 현금 비중		
	현재		변경	현재		변경
창업성장 R&D	20%	⇒	10%*	50%	⇒	10%
창업성장 외 중기 R&D	35%~25%		20%	60%~40%		

자료: 중소벤처기업부(2020)

라. 소부장 기업의 기관부담 연구개발비 가이드라인

- 코로나19 및 경제여건 악화가 지속됨에 따라 소부장 기업의 R&D 투자 부담 완화를 위해 「소부장 기업의 기관부담 연구개발비 가이드라인」 재연장 시행
 - 소부장 연구개발 고도화 방안(‘20. 10.) 발표 이후 지속적으로 연장되고 있음
 - 가이드라인은 권고사항이며, 부처는 가이드라인을 참고하여 소관 국가연구개발 사업의 과제를 관리하고, 부처별 자체지침이 있는 경우에는 해당 자체지침을 우선 적용
- 「소부장특별법」에 따른 핵심전략기술 연구개발과제 중 2021년 이후 진행되는 계속 과제 및 신규과제에 적용됨
 - 소재·부품·장비 과제 및 강소기업에 적용됨

〈표 14〉 총 연구개발비 중 정부지원연구개발비 지원 기준

	일반적 적용	가이드라인 적용	
		적용	소부장 으뜸기업 및 강소기업
• 중소기업인 경우	연구개발비의 75% 이하	연구개발비의 80% 이하	연구개발비의 80%
• 중견기업인 경우	연구개발비의 70% 이하	연구개발비의 75% 이하	연구개발비의 65% 이상 ~ 75% 이하
• 공기업, 대기업인 경우	연구개발비의 50% 이하	연구개발비의 75% 이하	

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2023)

- 「소부장특별법」에 따른 핵심전략기술 연구개발사업에 참여하는 기업에 대하여 기관부담연구개발비 부담기준을 완화
 - 「소부장특별법」에 따른 ‘강소기업’에 대해서는 핵심전략기술 개발여부와 관계 없이 ‘소부장 으뜸기업’과 동일한 기준 적용
 - ‘소부장 으뜸기업’에 대해서는 추가적으로 기준 완화
- 기관부담연구개발비(현금)의 비율은「감염병 대응 국가연구개발사업 지원지침」과 동일한 비율 적용

〈표 15〉 총 연구개발비 중 기관부담 연구개발비 현금부담 비율

	일반적 적용		가이드라인 적용
• 중소기업인 경우	기관부담 연구개발비의 10% 이상	➔	좌동
• 중견기업인 경우	기관부담 연구개발비의 13% 이상		기관부담 연구개발비의 10% 이상
• 공기업, 대기업인 경우	기관부담 연구개발비의 15% 이상		

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2023)

2. 초기 중견기업 또는 산업위기지역에 대한 예외적용

가. 초기 중견기업의 기관부담 연구개발비 가이드라인

- 4차 산업혁명 등 새로운 패러다임에 대응하기 위해 초기 중견기업의 R&D 투자 부담을 완화하여 혁신투자 여력 확보를 위한 목적임
 - 소혁신형 중소·중견기업 성장전략(20.11월), 중견기업 성장촉진 시행계획('21.2월) 등에 따라 운영
- 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」제2조제1호에 따른 중견기업 중 평균매출액 등이 3천억원 미만인 중견기업에 적용됨
 - 가이드라인은 권고사항으로 부처는 가이드라인을 참고하여 소관 국가연구개발 사업의 과제를 관리하고, 부처별 자체지침이 있는 경우에는 해당 자체지침을 우선 적용
- 평균매출액 등이 3천억원 미만인 초기 중견기업의 정부지원 연구개발비에 대해서는 중소기업과 동일한 기준 적용

〈표 16〉 초기 중견기업의 기관부담 연구개발비 가이드라인

일반적 적용		가이드라인 적용		
• 중소기업인 경우	75% 이하	➡	좌동	
• 중견기업인 경우	70% 이하		평균매출액등이 3천억원 미만인 중견기업	75% 이하
• 공기업, 대기업인 경우	50% 이하		평균매출액등이 3천억원 이상인 중견기업	70% 이하
		좌동		

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2023)

나. 지역 산업위기 대응 및 지역경제 회복을 위한 특별법

- 동 법은 지역 산업 및 경제 여건의 악화에 대응하여 해당 지역과 산업을 신속히 지원함으로써 지역 산업의 경쟁력을 강화하고 지역경제의 조속한 회복에 기여함을 목적으로 함
 - 동 법 제4조(다른 법률과의 관계)에 따라 산업위기 지역으로 지정된 지역은 다른 법률의 지원 및 특례에 관한 규정에 우선하여 적용함
- 동 법에 해당하는 지역은 연구개발활동지원, 조세 및 부담금 등의 감면 혜택이 주어지므로, 다른 제도에서 규정한 특례조항을 적용받음
 - 이에 따라 「소부장특별법」, 「국가연구개발혁신법」 등에서 규정하고 있는 예외 조항을 적용받음

3. 국가첨단전략기술에 대한 특례

- (산업통상자원부)「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법」은 국가첨단전략기술에 대한 특례조항을 두고 있음
 - 동 법 제26조(기술개발사업 촉진에 관한 특례)에 따라 국가첨단전략기술에 해당하는 기술개발사업에 참여하는 기업은 「국가연구개발혁신법」에서 정한 기준에 다른 비율을 정할 수 있음
- 특례를 인정받을 수 있는 기술개발사업의 요건은 다음과 같음
 - 제26조제1항의 요건에 따라 국가 정책적으로 중요성이 높고, 대규모 투자가 요구되며, 기술개발의 난이도 또는 기술개발의 참여에 따른 위험도가 높다고 인정되는 사업에 특례를 적용받을 수 있음

4. 국가전략기술에 관한 특례

- (과학기술정보통신부) 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」은 사회·경제에 중대한 영향을 미치는 전략연구사업에 대한 특례조항을 두고 있음
 - 동 법 제12조(전략연구사업에 관한 특례)에 따라 전략연구사업에 참여하는 연구개발기관의 부담을 경감하기 위해 정부지원연구개발비 및 현금 부담비율 등을 달리 적용할 수 있음
 - 전략연구사업에 대한 기술료 및 평가는 각각 「국가연구개발혁신법」 제18조 제2항과 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」 제 8조에 따라 예외 경우를 둘 수 있음

첨부3

해외 정부연구개발지원제도

1. 중국

□ 개요

- 중국은 「과학기술진보법」을 2021년에 대폭 개정하면서, 자금지원과 세수 혜택 및 정부구매 지원 대상을 확대하며 국가발전에 필요한 기술이라면 기업 규모에 상관없이 정부구매 등을 통해 지원하겠다는 것을 법으로 명시

〈표 17〉 「과학기술진보법」 개정판(2021년) 내 지원 정책의 주요 변화

분야	주요 변화
자금지원	- 아래와 같은 분야를 지원 대상으로 추가 · 첨단융복합 연구(前沿交叉学科研究) · 생태환경 및 국민의 생명 및 건강과 관련된 과학기술 연구개발 및 성과 응용 확대 · 과학기술인력 배양, 스카우트 및 고용 · 중소기업의 기술혁신을 지원하고 과학기술성과의 전환과 응용을 추진하는 기금 설립 · 필요시 기초연구, 사회공익성 기술연구, 국제연합연구 등 분야의 비영리성 기금을 조성하여 기술혁신 활동을 지원할 수 있음.
국가차원의 과학기술계획 수립	- 국가의 수요를 충족하고, 국가중대전략목표에 집중하며, 과학연구와 기술혁신 및 성과 전환의 법칙을 준수하는 국가 차원의 과학기술계획 수립
세수혜택	- 아래와 같은 활동을 세수우대혜택 대상으로 추가 · 기술허가(라이센싱) · 과학기술 보급용품 · 과학기술보급 기관, 센터 운영 등 일반 대중에게 과학기술을 개방·보급하는 활동 · 과학기술활동 발전에 기부 및 지원 활동
정부구매	- 상업적 성과(기업 규모, 판매액 등)를 이유로 정부구매가 제한되는 것을 금지

자료: 중화인민공화국과학기술진보법(2021 개정), 재인용.

□ 일반사항

- (자금지원 대상) 기초연구와 더불어 첨단 융복합 연구가 추가되었으며, 국민의 건강 관련 연구가 새롭게 지원 대상으로 추가됨
 - 그 밖에 중소기업의 기술혁신과 인력 배양 및 고용에 대한 자금지원도 주요 지원 대상으로 추가
 - 또한 코로나 팬데믹, 기후 변화 대응이 사회적으로 점차 중요해지는 점을 반영하여, 관련 과학기술 연구개발을 지원 대상으로 포함
- (세수 혜택 대상) 기술허가 및 과학기술 보급, 기부 및 지원활동까지 새롭게 추가하면서 과학기술 보급에 관한 지원을 법제화
 - 과학기술이 사회적으로 점차 중요해지고 있으며, 국민의 과학기술 수준이 향후 국가경쟁력을 좌우한다는 인식하에, 연구개발뿐만 아니라 이를 사회적으로 보급하는 활동까지 지원을 확대한 것으로 판단됨
 - 정부 구매는 필요하면 기업 규모, 해당 상품의 판매액 등 상업적 성과를 고려하지 않고 지원할 것을 명시
- (종합) 중국은 인공지능에서도 기초이론, 정책 활용도, 범용 기술 여부 등 기술별 차등적인 지원을 추진하고 있으며, 매년 프로젝트별 지원기준이 변화하는 등 유연성을 가지고 있음
 - 다만 기초이론에 대해서는 지원기준이 일정하게 유지되고 있음

□ 기업규모별 지원 현황

- ‘전정특신’ 기업은 차세대 정보기술, 신에너지, 신소재, 바이오 의약 등 첨단산업에 종사하며, 과학기술 수준이 높고, 완비된 관리체계를 갖추고 있으며, 시장 경쟁력을 갖춘 기업을 의미⁴⁰⁾

40) CSF [이슈트렌드] “中 당국, ‘전정특신(专精特新)’ 기업·‘작은 거인’ 기업 육성 박차.”

https://csf.kiep.go.kr/issueInfoView.es?article_id=41527&mid=a20200000000(검색일: 2023. 7. 7.)

- 중국은 2011년 처음 ‘전정특신’ 개념을 제시하였고, 2021년 과학기술 혁신과 산업공급망 안정, ‘차보즈(卡脖子, 국가발전을 결정하는 핵심기술)’ 문제해결을 위해 ‘전정특신’기업 육성을 추진 중

〈표 18〉 중국 중앙정부 및 지방정부별 지원 현황

중앙 및 지방	국가급 ‘작은 거인’ 기업	성(시)급 ‘전정특신’ 및 ‘작은거인’ 기업
중앙정부	인증받은 ‘작은거인’ 기업에게 6백만 위안을 제공하며, 매년 200만 위안을 지원	
베이징	30-100만 위안 일회성 지급	시급 ‘전정특신’ 기업에 300만-천 만 위안 지급
상하이	각 지역구 별 기준에 따라 20-60만 위안 지급	‘전정특신’ 기업에 5-20만 위안
광저우	‘작은거인’ 기업에 200만 위안을 지급하며, 전 입 시 200만 위안을 지급	성급 ‘전정특신’ 기업에 일회성으로 50만 위안 지급
선전	최고 50만 위안 지급	-
쓰촨	전입한 국가급 ‘작은거인’ 기업에 일회성으로 20만 위안 지급	
저장	일회성으로 50만-100만 위안 지급	
톈진	-	‘전정특신’ 육성기업 명단 중 우수한 기업에게 일회성으로 최대 50만 위안 지급
충칭	인증 받은 첫회에 60만 위안 미만 지급	전정특신 기업에게 일회성으로 최대 30만 위안 지급
장쑤	-	성급 ‘작은 거인’기업의 장비 투자 및 디지털화 추진에 대하여 자금 지원
푸젠	공신부가 인정한 경우 100만 위안을 지급	‘전정특신’ 기업에 최대 50만 위안 지급
후베이	일회성으로 50만 위안 지급	-
후난	최고 100만 위안 지급	-
허베이	-	‘전정특신’ 기업에 20만 위안 지급
허난	-	
안휘이	80만 위안 지급	-
신동	일회성으로 200만 위안 지급	성급 ‘작은 거인’기업에 일회성 100만 위안 지급
산시	최고 50만 위안 지급	일회성으로 30만 위안 지급

자료: 德邦证券(2022.3.31.) 재인용.

- ‘소거인’ 기업은 ‘전정특신’ 기업 중에서 정부의 평가 기준⁴¹⁾에 의해 선별된 기업으로, 공급망의 핵심 위치를 차지하고 있고, 주력제품이 핵심 부품, 핵심 소프트웨어, 선진 기초 공정, 산업 기초 기술에 해당하는 등 국가 경제에 핵심적인 역할을 하는 기업을 의미
 - 중국 정부는 30억 위안 이상의 예산을 통해 2021년 말 ‘소거인’ 기업의 혁신을 위해서 기업별 맞춤 서비스 제공과 함께 지방정부의 ‘전정특신’ 기업의 지원 역량을 확대하겠다고 밝힘
- 중국은 정부지원연구개발비의 지원기준을 지역별로 차별적 적용을 추진하고 있으며, 지역별 지원기준이 존재하는 것으로 파악
 - 선전시는 지역내 “하이테크 기업(高新技术企业)”에 대해서 (1)승인 수량은 당해 연도의 신청기업 수와 예산규모에 따라 5단계로 나누어 구체적인 지원금액을 결정, (2) 단일 신청 기업의 연간 지원 자금은 최소 10만 위안 이상, 최대 300만 위안을 지원, (3) 승인과정은 기업의 신청과 전문가 검토, 승인을 통해 진행

〈표 19〉 선전시 기업 R&D 투자비용에 따른 차등 지원 기준

하이테크기업 R&D지원예산자금(선전시, 2023년)			
기업규모	R&D투자비용 (X) /元	기본지원기준 (만 위안)	추가 지원
“규모이상기업”과 “비(非)규모이상기업”	10억≤X	250	2021년 연구개발비 가산공제 액이 전년 대비 20% 이상 증가한 기업에 대해 기본 지원 기준에서 20%를 증액
	2억≤X<10억	100	
	1억≤X<2억	50	
	5000만≤X<1억	20	
	100만≤X<5000만	10	
규모이상기업	50만≤X<5100만	10	

자료: 深圳市科技创新委员会 (23.2.14) “深圳市科技创新委员会关于公示2023年高新技术企业培育资助第一批拟资助企业的通知”(재인용)

41) 2)중소기업 평가체계를 통한 지원제도 마련의 내용을 참고

□ 중소기업 평가체계를 통한 지원제도 마련

- 중국은 ‘혁신형 중소기업’, ‘전정특신’ 기업과 ‘소거인’ 기업 등 3가지 중소기업을 포함한 ‘우수중소기업(优质中小企业)’ 개념을 발표하고, 이러한 기업들을 선별하고 지원하기 위한 정책을 발표⁴²⁾
 - 중국은 중소기업 중에서 ‘혁신형 중소기업’을 선별하고 이 중에서 다시 ‘전정특신’ 기업과 ‘소거인’ 기업으로 선별하여 지원을 강화하고 있음
 - 혁신 능력은 공통된 평가 기준이나 단계별 평가항목과 요구 수준도 달라짐
 - ‘소거인’ 기업은 평가 분야가 총 6개로 가장 많으며, 혁신 능력도 가장 엄격한 평가 기준을 만족해야 선발될 수 있음
 - 국가급 ‘소거인’ 기업으로 인증받으면, 인증기업에 대해서 중앙 및 지방정부가 보조금을 지원하며, 대기업과의 공급망 협력을 정부가 지원하는 등 다른 기업이 받지 못하는 지원정책을 받을 수 있음

□ 기타사항

- 2018년에 발표된 ‘과학기술혁신2030-중대프로젝트’ 목록에서 ‘미·중 기술전쟁에서 핵심 분야로 떠오르는 인공지능 분야가 추가되었음
 - 중국 과기부는 관련 부서와 함께 국가발전의 전략적 요구를 반영하여 원래 제안된 15개의 국가급 프로젝트 목록에 ‘차세대 인공지능’을 추가⁴³⁾
- ‘차세대 인공지능’은 매년 예산 규모와 중점 분야를 발표하고 있으며 관련 분야별 정부지원연구개발비의 지원기준을 다르게 설정하여 추진
 - (특징1) ‘중대 수요를 위한 핵심 범용기술’을 위한 프로젝트는 2018년 정부 지원 연구개발비의 지원기준이 연구개발비의 100분의 50 이하로 설정되었으나, 2021년에는 지원기준이 연구개발비의 3분의 1 이하로 변경

42)工业和信息化部(2022.6.1.)《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》工信部企业[2022]63号

43) 科塔学术 홈페이지 “科技创新2030—重大项目与国家科技重大专项”

<https://www.sciping.com/majorproject.html> (검색일: 2023.6.5)

- (특징2) 매년 관련 분야가 증가하고 있는데, 이는 특정분야에서의 응용 확대와 시대적 수요 반영에 의한 것으로 판단
- (특징3) 특히 ‘차세대 인공지능 기초이론’ 분야는 프로젝트가 발표된 2018년부터 2022년까지 국가 지원 한계가 없는 것으로 분석됨
- (특징4) 2022년 프로젝트 중 ‘인공지능 계산 플랫폼’, ‘인공지능을 활용한 입법제도 구축’, ‘농업 스마트 지식 서비스 플랫폼’, ‘축산 전염병 진단 및 자동 제어 시스템’ 등 정책적으로 활용되거나 다방면에 쓰이는 프로젝트는 정부의 지원 제한이 없음
- (특징5) 프로젝트 규모 역시 매년 변화하고 있으며, 2018년 8.7억 위안 규모에서 2022년 4.7억 위안으로 축소된 것으로 파악됨

〈표 20〉 중국의 ‘과학기술혁신2030-중대프로젝트’ 중 인공지능 프로젝트

연도 (총 예산)	관련 분야	(정부지원연구개발비 지원기준)
2018년 (8.7억 위안)	1. 차세대 인공지능 기초이론	언급 없음
	2. 중대수요를 위한 핵심 범용기술	연구개발비 100분의 50이하
	3. 신형 감지 및 스마트 반도체	연구개발비 3분의 1 이하
2020년 (5.6억 위안)	1. 차세대 인공지능 기초이론	언급 없음
	2. 중대수요를 위한 핵심 범용기술	연구개발비 3분의 1 이하
	3. 신형 감지 및 스마트 반도체	연구개발비 100분의 50이하
	4. 경제사회발전수준제고를 위한 혁신응용 인공지능	연구개발비의 3분의 1 이하
2021년 (5.3억 위안)	1. 차세대 인공지능 기초이론	언급 없음
	2. 차세대 인공지능 기초 하드·소프트웨어 운영 시스템	연구개발비 3분의 1 이하
	3. 경제사회발전수준제고를 위한 혁신응용 인공지능	일부 제외하고 연구개발비 3분의 1 이하
	4. 사회 종합 거버넌스 능력 혁신 응용 분야에서의 인공지능	연구개발비 3분의 1 이하
2022년 (4.7억 위안)	1. 차세대 인공지능 기초이론	제한 없음
	2. 인공지능과 과학분야 융합	2.2 이외는 제한 없음 ⁴⁴⁾
	3. 차세대 인공지능 범용핵심기술	연구개발비 3분의 1 이하
	4. 차세대 인공지능 기초 하드·소프트웨어 운영시스템	연구개발비 3분의 1 이하
	5. 차세대 인공지능 혁신응용	5.6은 제한이 없으며, 기타분야는 연구개발비 3분의 1 이하

자료: 2018년: 国科发重[2018]208号, 2020년: 2021년: 2022년: 国科发重[2022]218号를 토대로 저자 작성

주: 2019년은 발표되지 않은 것으로 파악됨

44) 2.2 ‘인공지능과학기술계산공공플랫폼’은 연구개발비의 3분의 1 이하라는 연구개발지원 기준을 명시

2. 대만

□ 개 요

- (기본법) 대만의 과학기술 관련 기본법은 “과학기술기본법”(科學技術基本法)
 - 국가과학 및 기술위원회(國家科學及技術委員會·National Science and Technology Council·NSTC)가 2017년 6월 14일 공포·시행
- (주무 부처) 대만의 과학기술 분야 정부 지원정책의 주무 부처는 2개 중앙부처임
 - 디지털발전부(數位發展部·Ministry of Digital Affairs·MODA)_디지털 관련
 - 국가과학 및 기술위원회(國家科學及技術委員會·National Science and Technology Council·NSTC)
- 미·중 경쟁 구도가 심화한 2021년 이후 대만은 기초연구 분야 지원을 강화하며 교육 및 연구기관에 대한 보조금을 제공하는 추세
 - 經濟部協助產業創新活動補助獎勵及輔導辦法 제9조에 따라 산업혁신 및 연구 발전 지원 관련 항목에 총 소요 경비의 50% 한도 내 지원
 - 각 부처별로 지원항목 및 대상에 따라 별도의 지원 기준을 운영하는 것으로 보임. 중소기업에 대해서는 경제부 중소기업처에서 지원금액 한도를 설정해서 운영
- 정부의 심사를 거쳐 승인된 연구과제는 연구인력, 장비·시설, 도서 및 참고문헌, 소모품, 해외여행 경비 등을 NSC로부터 지원받음
 - 총괄 중앙 부서인 NSTC는 또한 국가 수준의 실험시설 구축, 공유 자원 통합 및 핵심 시설 플랫폼 출시를 통해 과학기술 서비스 생태계 강화를 목표로 하며 이에 긴요한 연구개발 프로젝트에 대해 보조금을 지원함

□ 정부지원연구개발비 지원 기준

- (지원 금액의 구분) 대기업-중소기업의 구분처럼 기업별로 구분하기보다는 연구개발의 영역(분야)을 중심으로 법적 지원 조치가 마련되는 특징

- 이는 대만 산업계가 초기에 중소기업의 비중이 매우 높았으나 이후 수많은 중소기업이 대기업화하는 발전 과정을 겪은 것과도 일정한 관계가 있어 보임
- (보조금 지원기준) 연구개발에 드는 경비의 일정 비율(예 : 50%, 70% 등)로 정부지원
 - 즉, 대만의 기업지원정책은 지원 대상을 중소기업으로 국한한 소수의 정책을 제외하면 기본적으로 대기업도 신청할 수 있음
 - 이는 기업이 추진하는 사업 유형에 따라 적절한 지원정책을 선택해 지원하면 된다는 의미이며 일부 지원정책의 경우 계획하고 있는 사업의 투자/고용 규모 요건에 하한선이 적용돼 사실상 대기업만 신청이 가능한 분야도 있음
 - 중견기업에 대한 지원정책은 별도로 없으며, 정부가 선정하는 ‘탁월중견기업상’을 수여한 기업을 대상으로 각종 기업지원정책 신청 시 가산점을 부여하는 방식으로 혜택을 제공함

3. 미국

□ 개요

- 시대적 환경변화에 맞추어 특정 분야에 대한 지원 방안 마련을 위한 법적 근거를 마련하고 있으나, 구체적인 지원형태의 변화를 의미하지는 않음
 - 시대적 환경변화에 따른 특정 분야 지원은 American Recovery and Reinvestment Act(2009년), Infrastructure Investment and Jobs Act(2021년), Inflation Reduction Act(2022년), CHIPS and Science Act(2022년) 등이 있음

□ CHIPS and Science Act(2022)⁴⁵⁾

- CSA는 기존 미국 내의 하이테크 연구를 촉진하는 The Endless Frontier Act와 중국과의 경쟁에서 미국 반도체 제조 산업의 경쟁력을 높이는 것을 목적으로 한

45) Withe House(2022)

CHIPS and American Act를 합친 법안임

- 이 법안의 골자는 미국의 반도체 제조 분야의 기술적 우위를 강화한다는 내용으로 \$52.7 billion(약 60조 원)을 투자한다는 것이며, 구체적으로는 제조공장에 대한 인센티브(\$39 billion)와 연구개발 인력에 대한 투자(\$13.2 billion) 등을 포함하고 있음
- 이 법안은 NSF(National Science Foundation)의 반도체, 고성능 컴퓨터, 고성능 통신기술 등에 대한 기술개발 및 혁신을 중심으로 진행될 예정

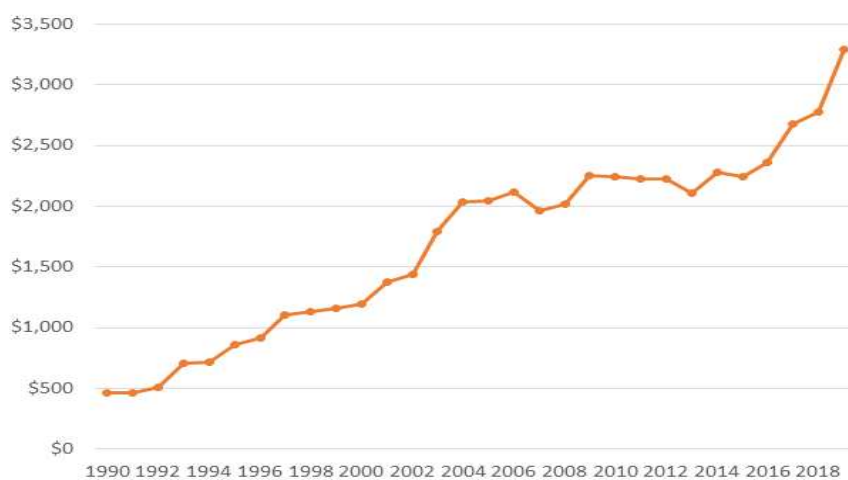
□ SBIR(Small Business Innovation Research)⁴⁶⁾

- SBIR 제도는 혁신적이며 하이테크를 기반으로 한 스타트업이나 중소기업의 제품 상용화를 위한 연구개발을 지원하는 프로그램으로 소규모(Small)의 독립적(Independent)인 미국 기업(US firm)을 돕기 위해 만들어진 제도임
- 중소기업개발혁신법(Small Business Innovation Development Act)에 따라 시행되며, 1982년부터는 연구개발비를 집행하는 연방기관이 의무적으로 시행해야 하는 프로그램(NRF, 2021)
- (배경) 딥테크로 분류되는 바이오, 국방, 우주/항공 산업의 특징이 기술 상용화에 많은 시간과 비용이 요구되고, 특히 자원과 경험이 부족한 스타트업의 경우에는 요구 시간 및 비용이 배가 되기 때문에 이를 지원하기 위해 만들어진
- 국가 입장에서는 건강한 경제 발전을 위해서는 지속적인 새로운 기업이 등장하여 산업 경쟁력을 키워가는 것이 필수적
- 투자자 입장에서는 극초기 단계의 기술 기반 스타트업에 투자 결정을 내리기에는 리스크가 너무 크기 때문에 적어도 시드(seed) 단계는 넘겨 하고자 하는 데서 탄생
- (예산) SBIR 제도 설립 초기(1982년도) 연간 외부 R&D 예산이 \$100million (약 1300억 원) 이상인 연방정부 기관은 의무적으로 예산이 외부 R&D 예산의 1.25%를 배정해야 한다고 결정

46) SBIR 홈페이지(검색일 2023.6.21.)

- 예산 비중은 점차 증가하여 2017년부터는 외부 예산의 3.2%를 SBIR 프로그램에 배정하고 있음
- 프로그램 최초 도입 후 여러 가지 위기가 있었지만, 지난 40년 동안 꾸준한 발전을 거듭하며 켈컴, 보스턴 다이내믹스와 같은 수많은 기술 기반 스타트업 배출에 일조하고 있음

[그림 1] 미국 SBIR 프로그램 총 예산(1990~2018)



자료: SBIR홈페이지(검색일 2023.6.9.)

- SBIR을 수행하는 기업은 총 프로젝트 예산의 최대 7%를 과제 운영비/이익(Fee/Profit)으로 할당할 수 있음
 - 예산(Budget) 의 구성 : 직접비(Direct Cost), 간접비(Indirect Cost), 과제 운영비/이익(Fee/Profit)
 - 직접비 : 인건비와 실험에 필요한 자재 및 시약 등 구입에 사용
 - 간접비 : 비즈니스를 운영 및 유지하는데 필요한 항목(임대료, 사무용품 구입 등)이며, NIH의 경우 간접비는 직접비의 40%를 넘을 수 없음
 - 과제운영비/이익 : 전체 SBIR 과제 예산 중 7%를 과제 수행 기관, 즉 회사가 이익으로 잡을 수 있으므로 이 예산 안에서 회사 운영에 필요한 곳에 자유롭게 쓸 수 있음

[그림 2] 미국 SBIR 과제 예산의 예시

G. Direct Costs			Funds Requested (\$)*
Total Direct Costs (A thru F)			504,000.00

H. Indirect Costs			
Indirect Cost Type	Indirect Cost Rate (%)	Indirect Cost Base (\$)	Funds Requested (\$)*
1. MTDC	39.0	504,001.00	196,560.00
Total Indirect Costs			196,560.00
Cognizant Federal Agency (Agency Name, POC Name, and POC Phone Number)			

I. Total Direct and Indirect Costs			Funds Requested (\$)*
Total Direct and Indirect Institutional Costs (G + H)			700,560.00

J. Fee			Funds Requested (\$)*
			48,968.00

K. Total Costs and Fee			Funds Requested (\$)*
			749,528.00

자료: SBIR 홈페이지(검색일 2023.6.9.)

□ SBIR의 3단계 프로그램(Three phase program)⁴⁷⁾

- Phase 0, Phase 1, Phase 2, Phase 2 Bridge, Phase 3으로 구분
- Phase 0: Federal and State Technology (FAST) Partnership Program
 - 목적: 연방 정부의 SBIR/STTR 참여를 높이기 위해 각 주별로 제안서를 준비하기 위한 자원을 지원
 - 각 주별로 지원금액 및 방법은 차이가 있으나 지원조건에 대한 기술기반의 소기업 기준에 맞는 기관 혹은 개인 (모든 주에서 제공하는 것은 아님)

47) 같은 SBIR 프로그램이라 하더라도 각 기관마다 단계별 기관 및 펀딩 규모의 차이가 있어 NIH 산하 기관 중 하나인 NCI(National Cancer Institute)를 기준으로 기술함(Christie Canaris, 2021)

<표 21> 미국 SBIR 프로그램 주요단계 요약

구분	Phase1	Phase2	Phase2 Bridge
목적	기술의 상용화 가능성 (Feasibility) 테스트	시제품 및 초기 제품 개발	Phase 2를 마친 회사가 제품을 시장에 출시하는 데 필수적으로 요구되는 추가적인 도움을 주는 단계 (예: FDA 임상 시험이 필요한 제약, 메디컬 디바이스 스타트업)
기간	6~12개월(기관마다 상이)	최대 24개월	2~3년
금액	최대 \$400,000 (약 5억 2천만원)	최대 \$2 Million (약 25억원)	최대 \$4 Million(약 50 억원)
비고	-	Phase 2에서는 SBIR 지원 금액의 최대 50% 까지 외부에 아웃소싱 가능	- 매칭 펀드: Phase 2를 성공적으로 마친 회사가 외부 투자를 유치했을 때 NCI 에서 투자금에 대해 최대 \$4 Million 까지 1:1로 매칭 - 지분 희석은 발생하지 않음

자료: 연구진 작성

○ Phase 3: Commercialization

- Grants 형식으로 SBIR을 운영하는 NSF와 NIH SBIR 프로그램은 SBIR Phase 3에서는 추가로 펀딩을 주지는 않음

[그림 3] From Lab to Market - Setting the Stage with Federal SBIR/STTR Funding



자료: Christie Canaria (2021)

□ Maryland Industry Partnerships

- 미국 Maryland 주정부에서 진행되는 사업으로 기술개발 및 사업화지원을 위한 프로그램
 - University of Maryland College Park의 Maryland Technology Enterprise Institute가 주도
 - IT, 바이오, 제조, 에너지, 환경, 국방 및 안보 등을 포괄하고 있으며, 산학 네트워크를 구성하여 지역 기업의 기술개발, 인재육성, 시장분석 등을 지원
- 미국 Maryland 주정부에서 진행되는 사업으로 기술개발 및 사업화지원을 위한 프로그램
 - University of Maryland College Park의 Maryland Technology Enterprise Institute가 주도
- 기업의 규모에 따라 지원비율 상이
 - 대/중/소/스타트업으로 구분하여 지원비율 차등

〈표 22〉 Maryland Industry Partnerships(MIPS) 지원 기준

구분	대기업	중기업	소기업	스타트업
규모 기준(종사자)	1,000명 이상	100~1,000명	100명 미만	1~20명 미만
지원 한도	100,000 USD			90,000 USD
기업현금 비율	지원예산의 최소 50% 이상		지원예산의 최소 20% 이상	지원예산의 최소 10% 이상
기업현물 비율	최소 25% 이상		최소 30%	최소 35%

자료: MIPS 홈페이지(검색일 2023.6.29.)

4. EU

□ 개 요

- EU는 Horizon Europe를 통해서 1,050만 유로를 투입하여 다양한 EU 대학과 싱크탱크에 흩어져 있는 1,000여 명의 중국 전문 연구자들을 강화하고 연결하는 데 사용함⁴⁸⁾
- Horizon Europe에서는 전략적 목표로 ‘A Europe Fit for the Digital Age’를 내세우고 있으며, 이를 위해 3가지의 구체적인 전략을 마련함
 - 수준 높은 과학, 지식 및 혁신적인 솔루션은 인공지능에 대한 새로운 유럽적 접근 방식을 포함하여 유럽의 디지털 전환을 촉진
 - 활성화된 유럽 연구 영역은 유럽의 사회, 경제, 생태적 전환을 위한 방향을 설정하고 우수성을 확산하여 연구혁신의 격차를 해소하며 새로운 도전 과제에 대한 글로벌 공동 대응을 마련하는데 기여
 - 연구혁신 활동과 유럽혁신위원회(European Innovation Council)는 특별히 혁신적이고 파괴적인 기술을 보유한 중소기업의 개발과 확장을 지원

□ 정부지원연구개발비 지원 기준⁴⁹⁾

- EU 연구개발 프로그램(Horizon Europe)은 프로젝트의 유형에 따라 자금을 지원하며, 정확한 비율은 연구개발 프로그램과 공모(calls)에 따라 상이할 수 있음
 - Research and Innovation Action: 새로운 지식을 구축하거나 새롭거나 개선된 기술, 제품, 프로세스, 서비스 또는 솔루션을 탐색하는 유형으로, 프로젝트 비용의 최대 100%를 지원
 - Innovation Action: 프로토타이핑, 테스트, 시연, 파일럿, 대규모 제품 검증 및 시장 복제를 포함하여 새롭거나 개선된 제품, 프로세스 또는 서비스에 대한

48) Horizon Europe 홈페이지(검색일 2023.6.29.)

49) EC(2023)

계획 또는 설계를 생성하는 유형으로, 프로젝트 비용의 최대 70%를 지원하지만, 비영리 법인의 경우 최대 100%까지 지원

- Coordination and Support Action: 표준화, 결과확산, 인식 제고, 커뮤니케이션 및 네트워킹 활동, 정책 대화, 상호 학습 또는 연구 등 유럽 연구영역(European Research Area)을 강화하기 위해 EU 및 관련 국가 간의 협력을 개선하는 유형으로, 프로젝트 비용의 최대 100%를 지원
- Programme Co-Fund Action: 공공 및 민간 파트너를 하나로 모으는 유럽 파트너십(European Partnerships)을 위해 다년간 공동 기금을 제공하는 유형으로 프로젝트 비용의 30~70%를 지원
- 이전 EU 연구혁신 프로그램인 Horizon 2020 대비 Horizon Europe의 주요 특징 중 하나로 유럽 혁신 위원회(European Innovation Council)를 통해서 개인 투자자들에게는 너무 위험할 수 있는 확장성에 대한 잠재력을 갖고 있는 파괴적인 혁신에 대한 지원이 이뤄지며, 이는 중소기업에 배정된 예산의 70%에 해당

5. 영국

□ 개 요

- 영국은 정부가 지원하는 R&D에 민간 부담을 의무화하고 있는 제도로 영국의 비정부 공공기관인 영국 연구혁신기구(UK Research and Innovation; UKRI)⁵⁰⁾내 Innovate UK가 주관하는 ‘스마트 보조금(Innovate UK Smart Grants)’을 운영 중⁵¹⁾.

50) 2018년 영국 연구기관의 경쟁력 하락 문제 등을 해결하기 위해 설립된 비정부 공공기관으로 Innovate UK(연구사업, 연구협력기금 등 담당), 7개 연구회(NERC, BBSRC, MRC, EPSRC, STFC, ESRC, AHRC), Research England(영국고등교육기금위원회(HEFCE)의 대학 연구지원 기능 담당)를 통합한 기구

51) Elizabeth Rough, Georgia Hutton, Claire Housley(2023)

□ 일반사항⁵²⁾

○ 정의

- 소기업 규모 이하의 기업 및 소기업 협력 기업을 대상으로 매년 2회 혁신적이면서 상업성이 있는 아이디어를 ‘경쟁적인’ 선발 과정을 통해 선정하여 투자하는 공개 보조금 지원(Open grant funding) 프로그램

○ 지원 근거

- 영국 보조금 통제법(Subsidy Control Act 2022) 및 영국 보조금 통제 지침(UK subsidy control statutory guidance), 영국 연구혁신기구(UKRI) 일반 지침(General guidance) 등
- 영국 사업·에너지·산업전략부(Department for Business, Energy and Industrial Strategy) 소관
- 영국 내 경쟁 또는 투자뿐만 아니라 영국과 다른 국가(TCA 체제의 초점) 간의 무역 또는 투자에 잠재적인 영향을 미치는 조치를 포함하도록 보조금의 정의를 확장

○ 지원 대상

- 대중소 기업, 학술기관·단체, 비영리 연구기관 등(영국 보조금 통제법 및 영국 보조금 통제 지침상 ‘연구기관’ 정의에 따름)

□ 지원 비율

○ 기업 규모별 구분

- (기업규모) 스마트 보조금은 대중소 기업 규모에 따른 지원 비율을 달리 적용하고 있는데, 기업 규모 분류 기준은 다음과 같음

52) UK Reseach and Innovation 홈페이지(검색일 2023.6.29.)

<표 24> 영국 스마트 보조금 기업 규모 분류 기준

구 분	초소기업	소기업	중기업	중견기업	대기업
직원수	10명 미만	50명 이하	250명 이하	-	250명 초과
연매출	63.2만 파운드 이하	1,020만 파운드 이하	3,600만 파운드 이하	-	3,600만 파운드 초과

자료: 국가재정운용계획 R&D 분야 지원단(2022)

- 스마트 보조금은 상업성이 있는 아이디어를 다시 산업연구와 실험개발로 구분하고, 위 대중소 기업 분류 기준에 따라 차등 지급

<표 25> 영국 스마트 보조금 기업규모별 지원 비율

구 분	산업연구	실험개발
	지원 비율(%)	
소기업	70	45
중기업	60	35
대기업	50	25
비영리 연구기관	30	

자료: 국가재정운용계획 R&D 분야 지원단(2022)

○ 기술별 구분

- (범주) 「영국 연구혁신기구(UKRI) 일반지침」에서는 연구개발을 기초연구, 타당성 조사, 산업연구, 실험개발 등 4개 분야로 범주화하고 있는데, 스마트 보조금(Innovate UK Smart Grants) 제도에서는 산업연구와 실험개발 부문에서 기술을 선정

<표 26> 「영국 연구혁신기구(UKRI) 일반지침」상 연구개발 범주

기초연구	주로 근본적인 현상과 가시적인 사실에 대한 새로운 지식을 얻기 위한 직접적/실용적 적용 또는 사용 없이 실험적이거나 이론적인 연구
타당성 조사	의사 결정 과정을 지원하는 것을 목표로 연구의 잠재력에 대한 분석과 평가
산업연구	기존 제품, 프로세스, 서비스 등을 개선하여 새로운 제품을 개발하거나 프로세스, 서비스를 제공하는 하는 것을 목적으로 하는 연구
실험개발	개선된 제품, 프로세스, 서비스를 개발하기 위해 기존의 과학, 기술, 비즈니스 및 기타 관련 지식과 기술을 획득, 결합, 형성 및 사용하는 연구

자료: UK Research and Innovation 홈페이지(검색일 2023.6.29.)

- (속성) 스마트 보조금은 세계 최고의 판도를 바꾸는 기술이면서 2개 이상의 연구 범주에 걸친 다음과 같은 능력을 입증할 수 있는 교차 부문 포트폴리오에만 자금을 지원

- 새로운 제품, 프로세스 또는 서비스로 이어질 판도를 바꾸고 혁신적이며 파괴적인 아이디어
- 해당 분야에서 남들보다 월등히 앞선 아이디어, 빠른 상용화 준비
- 세계 경제에서 영국의 위치, 생산성 및 경쟁력에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 명확한 잠재력
- 프로젝트 완료 후 가능한 한 빨리 상업화를 통해 상당한 경제적 효과, 투자 수익(ROI) 및 성장을 제공하기 위한 명확한 증거 기반 사업 계획
- 스마트 보조금이 본 연구에 적합한 잠재적 자금 조달인 이유와 신청 시점까지의 연구 진척도
- 연구를 적시에 성공적으로 완료하여 신속한 상용화를 달성하는 데 필요한 기술과 전문성을 갖춘 연구인력 보유 역량
- 각 위험에 대한 현실적인 관리, 완화 및 영향 최소화 계획으로 연구가 직면하게 될 모든 주요 위험에 대한 인식
- 연구 후 활동 자금 조달을 포함하여 비용 대비 좋은 가치를 나타내는 건전하고 실용적인 재무 계획 및 일정

- (지원금액) 선정 기술의 사업 기간별 차등 지급

〈표 27〉 영국 스마트 보조금 기간별 지원규모

기 간	지원규모
6 개월 - 18 개월	10만 파운드 - 50만 파운드
19 개월 - 36 개월	10만 파운드 - 200만 파운드

자료: UK Reseach and Innovation 홈페이지(검색일 2023.6.29.)

□ 기타 사항

- 영국은 스마트 보조금(Innovate UK Smart Grants) 이외 간접지원 방식으로 혁신 대출(Innovation loan)을 운영 중
- **(정의)** Innovate UK의 전액 출자 자회사인 Innovate UK Loans Ltd.를 통해 중소기업을 대상으로 대출해 주는 프로그램
- **(지원 내용)** 중소기업을 대상으로 적격 프로젝트 비용의 100%를 대출

〈표 28〉 영국 혁신대출 개요 및 조건

구 분		대출조건 및 규모
대출 개요	목 적	연구개발 프로젝트의 후기 단계 활동(생산계획, 프로토타입 제작, 장치 개발, 파일럿 생산 및 테스트 등)으로 위험성이 적은 혁신 프로젝트 지원
	대 상	대출 이자 및 상환 능력을 입증하는 중소기업
대출 조건	규 모	10만~100만 파운드
	금 리	연 3.7%
	기 간	최대 10년

자료: KISTEP S&T GPS(2018)

6. 프랑스

□ 개 요

- 프랑스는 혁신을 위한 가속화 전략(Strategies d'accélération pour l'innovation)⁵³⁾을 통해 14개 기술 분야 개발 및 협력 프로젝트를 기업 R&D 지원 제도로 활용 중

□ 일반사항

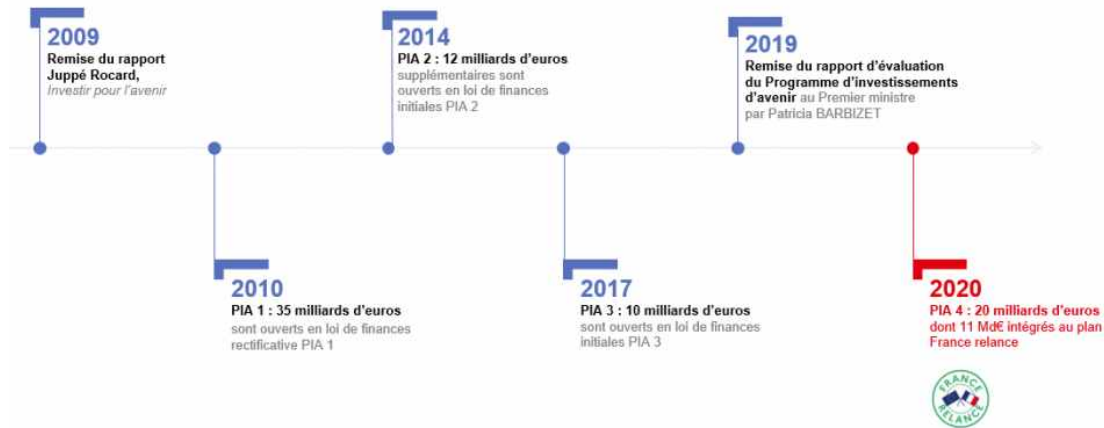
- 정의
 - 국가가 경제, 사회 및 지역 행위자와 협력하여 미래의 부문 또는 기술에 대한 투자 우선 순위를 정의하여 효과적이고 신속한 이행을 보장하기 위한 혁신조직 지원 프로그램

53) 프랑스 2030의 일환으로 프랑스가 글로벌 차원에서 높은 역량을 보유한 가장 유망한 시장에서 모든 수단(금융, 표준, 규정, 연구, 교육 등)을 동원하도록 해, 혁신을 가속화하기 위한 전략(2021년 발표)

○ 지원 근거

- 미래투자 프로그램(programme d'investissements d'avenir; PIA) 내 4번째 투자 전략(PIA4)으로 포함

[그림 4] 프랑스 미래투자 프로그램(PIA) 연혁



자료: 프랑스 정부 홈페이지(검색일 2023.6.9.)

- 프랑스 투자사무국(Secretariat general pour l'investissement; SGPI) 소관
- PIA는 아이디어의 출현에서 새로운 제품 또는 서비스의 시장 유통에 이르기까지 혁신의 전주기에 개입하여 공공 연구와 비즈니스의 세계를 연결

○ 지원 대상

- 영리기업, 대학, 연구기관 등 모든 혁신 조직

○ 사업 규모

- 총 75억 유로(5년)

□ 지원 비율

○ 기업 규모별 구분

- 프랑스 혁신을 위한 가속화 전략은 대중소 기업 규모에 따른 지원 비율을 달리 적용하고 있는데, 기업 규모 분류 기준은 다음과 같음

〈표 29〉 프랑스 혁신을 위한 가속화 전략 기업 규모 분류 기준

구 분	초소기업	소기업	중기업	중견기업	대기업
직원수	10명 미만	50명 미만	250명 미만	5,000명 미만	-
연매출	200만 유로 이하	1,000만 유로 이하	4,300만 유로 이하	20억 유로 이하	-

자료: 국가재정운용계획 R&D 분야 지원단(2022)

○ 기술별 구분

- 미래투자 프로그램(PIA)은 혁신을 위한 가속화 전략(Strategies d'accélération pour l'innovation)을 통해 14개 기술 분야에 한하여 지원

〈표 30〉 프랑스 혁신을 위한 가속화 전략 14대 기술 분야

구 분
디지털 헬스
바이오테라피와 혁신적 치료
산업의 탈탄소화
지속 가능한 농업 시스템과 농업 시설
바이오 기반 제품과 지속 가능 연료
탄화수소 개발
에너지 시스템을 위한 첨단 기술
모빌리티의 디지털화와 탈탄소화
재활용 및 재활용 재료 재사용
클라우드
5G와 미래 통신 네트워크 기술
사이버 보안
양자 기술
인공 지능

자료: 프랑스 정부 홈페이지(검색일 2023.6.9.)

○ 프로젝트 유형별 구분

- 프랑스 혁신을 위한 가속화 전략은 영국의 스마트보조금과는 달리 개별 연구 분야에 대해서도 지원

- 구체적으로 다음과 같이 연구주체별(개별/협력), 연구분야별(산업/개발) 분류 기준에 따라 차등 지급
- 개별 프로젝트

〈표 31〉 프랑스 혁신을 위한 가속화 전략 개별 프로젝트 지원 비율

구 분	산업연구	개발연구
	지원 비율(%)	
소기업	70	45
중기업	60	35
중견·대기업	50	25

자료: 국가재정운용계획 R&D 분야 지원단(2022)

- 협력 프로젝트

〈표 32〉 프랑스 혁신을 위한 가속화 전략 협력 프로젝트 지원 비율

구 분	산업연구	개발연구
	지원 비율(%)	
소기업	80	60
중기업	75	50
중견·대기업	65	40
비영리 연구기관	100	

자료: 국가재정운용계획 R&D 분야 지원단(2022)

7. 이스라엘

□ 개 요

- 이스라엘의 국가 연구개발 지원 활동에 기반이 되는 법은 ‘Encouragement of Research, Development, Technological Innovation Law 1984’ 임(조혜신, 2013)
- 이 법은 이스라엘의 R&D 활동을 촉진하기 위한 법적 틀을 제공하며, R&D에 참여하는 기업과 조직에 대한 다양한 인센티브, 보조금, 세금 혜택을 명시하고 있음

□ 정부지원연구개발비 지원 기준⁵⁴⁾

- 「Encouragement of Research, Development, Technological Innovation Law 1984」에 따르면, 연구개발비용의 20%, 30%, 또는 50%에 상당하는 보조금을 지원할 수 있고, 재무장관의 승인을 받은 후 국가적 우선지역(Regions of National Priority)에 대해 연구위원회가 정하는 비율을 정할 수 있음⁵⁵⁾
- 스타트업 부문(최대 미화 1,000만 달러의 자금을 조달한 기업가 및 기업, 그리고 인큐베이터 및 실험실 운영에 관심이 있는 기업) : 프로그램별 최대 승인 금액이 상이하며, 승인받은 금액의 33~85%까지 지원 가능함. 지원 비율은 기업의 규모별로 상이하며, 인큐베이터 프로그램의 경우 보조금과 투자금을 85%와 15%의 비율로 지원함
- 성장 부문(성장 단계의 스타트업 및 기업, 성숙 단계의 기업, R&D 센터 대상) : 프로그램별 최대 승인 금액이 상이하며, 승인받은 금액의 20~85%까지 지원 가능함. 프로그램별 대기업(large company)로 지원 비율이 다르며, 특히 이 부문에서는 교통, 환경, 디지털 헬스, 농업, 우주, 지방정부, 중앙정부 등으로 나뉘어서 지원하고 있음

54) Isral Innovation Authority(2020)

55) 해당 법은 보조금을 포함한 재정적 지원 메커니즘과 인센티브 관련 내용이 담겨져 있으며, 보조금 지원 비율은 이스라엘 혁신청(IIA)의 부문별 R&D 프로그램별로 상이함

- 사회문제 부문(사회문제 해결을 위한 솔루션을 보유한 기업가 및 기업 대상 하이테크 분야의 인적 자본을 다루는 기업 대상) : 연구개발 뿐만 아니라 인적 개발까지 지원함. 인적개발의 경우 사회초년생, 여성, 외국 기술자에게 보조금 또는 인턴십, 비자발급 등의 지원을 하고 있으며, 연구개발 프로그램의 경우 40~90%까지 지원하며, Area 'A' Development Regions의 경우 추가로 10%을 더 지원해주고 있음
- 기술 인프라 부문(연구개발 협업에 관심이 있는 기업가, 기업, 연구기관 대상) : 프로그램별 최대 승인 금액이 상이하며, 승인받은 금액의 66~100%까지 지원 가능함. 컨소시엄이나 연구그룹의 형태로 지원을 받을 수 있으며, 지식 활용과 관련하여 단계별(knowledge transfer, knowledge commercialization, prototype development)로도 지원하고 있음
- 국제 부문(글로벌 시장 진출에 관심이 있는 기업 대상) : 프로그램별 최대 승인 금액이 상이하며, 승인 받은 금액의 50%까지 지원 가능함. 특히 참여 기관/기업의 위치(national development zone, areas around Gaza Strip)에 따라 추가지원(10%, 25%)을 하고 있음
- 첨단 제조 부문(제품개발 및 혁신기술 도입에 관심이 있는 제조 기업 및 공장 대상) : 프로그램별 최대 승인 금액이 상이하며, 승인받은 금액의 30~66%까지 지원 가능함. 특히 기관/기업이 이스라엘 주변부에 위치하거나 이스라엘에서 저명한 학교 또는 연구기관과 함께 참여할 경우 10% 수준의 추가지원을 하고 있음

□ 기타사항⁵⁶⁾

- 이스라엘의 국가민간연구개발위원회(National Council for Civilian Research and Development)는 향후 10년 동안 글로벌 혁신의 선두에 설 것으로 예상되는 분야로써, 이스라엘이 상대적 우위를 점하고 있거나 전략적으로 필요한 분야, 이스라엘의 과학 및 연구 리더십을 유지하는 데 크게 기여할 주제 등을 고려하여

56) Israel's national R&D priorities 홈페이지(검색일 2023.6.29.)

분야를 선정

- 또한 이전에 국가 우선순위로 선정되어 이미 초기자금을 지원받은 두 분야인 양자 AI와 데이터과학 분야에 대해 정부는 지속적인 지원을 권고하여, 이스라엘 혁신과학기술부는 선정된 분야에서 인프라, 규제, 연구 투자 등의 측면을 다루는 국가 프로그램을 추진 중임
- 5대 R&D 분야로는 바이오 융합(공학과 의학의 융합), 푸드테크, 재생 에너지 및 에너지 저장, 민간 우주 산업, 블루테크(바다를 국가 자원으로 활용)임

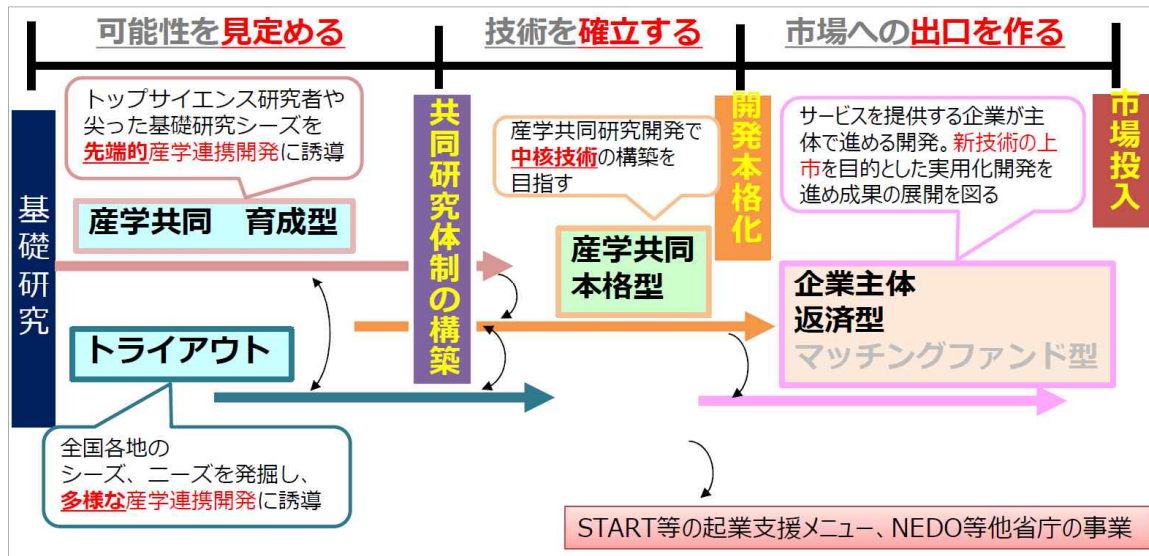
8. 일본

□ 개 요⁵⁷⁾

- 일본은 「전략적 이노베이션 창조 프로그램 운용지침(戰略的イノベーション創造プログラム運用指針; SIP 운용지침)」의 “10. 민간기업으로부터의 공헌”에 근거해 매칭펀드(マッチングファンド) 운영 중
- 전략적 이노베이션 창조 프로그램(SIP)은 내각부 설치의 종합 과학기술·이노베이션 회의(CSTI)가 사령탑 기능을 발휘하고, 부성·분야의 틀을 넘어 과학기술 연구개발사업을 관리함으로써 과학 기술 혁신의 실현을 목표로 하는 국가 프로젝트를 의미
- 즉, SIP는 일본 국가연구개발사업 과정에서의 부처간 종적 관계 배제, 산학관 제휴 강화, 기초연구에서 출구까지의 신속화를 위한 연결 등을 위해 정부가 보다 직접적으로 행동해 나갈 필요성을 강조
- 이를 위해, 각 부처의 대처를 부담하면서 더욱 그 틀을 초월한 이노베이션을 창조할 수 있도록 종합과학기술·이노베이션 회의의 전략 추진 기능을 대폭 강화(2023년 3월 결정)

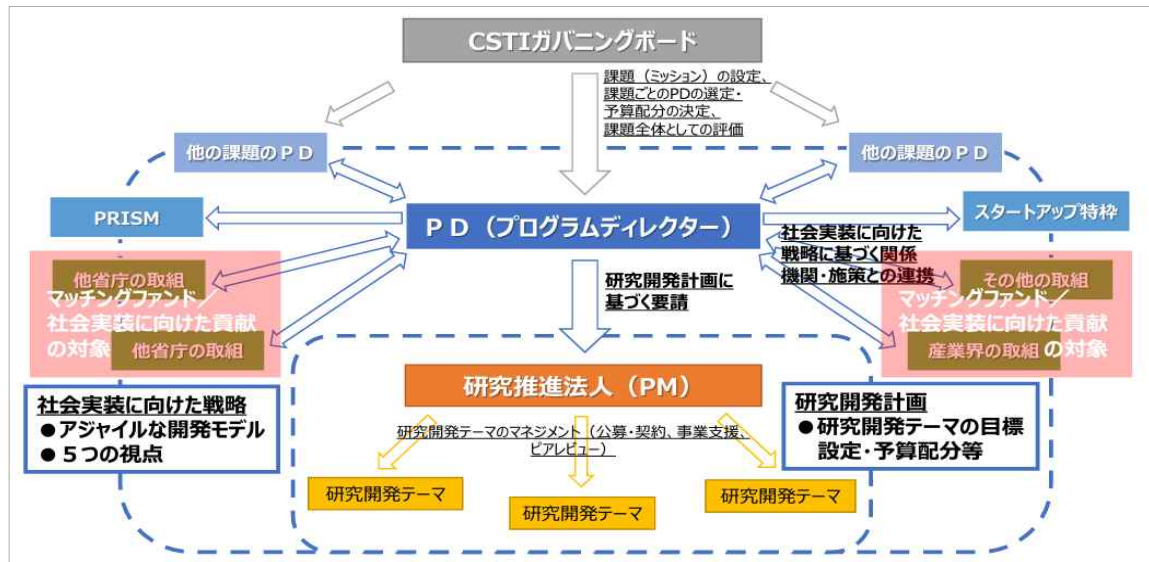
57) 独立行政法人環境再生保全機構 홈페이지(검색일 2023.6.9.)

[그림 6] A-STEP에서의 매칭펀드 역할



자료: JST(2019), 科学技術振興機構(JST)の産学連携事業について.

[그림 7] 제3기 SIP에서의 매칭펀드 개념 및 역할



자료: JST(2019), 科学技術振興機構(JST)の産学連携事業について.

○ 지원 근거

- 국립연구개발법인과학기술진흥기구법(国立研究開発法人科学技術振興機構法) 및 과학기술기본법(科学技術基本法), 「전략적 혁신 창조 프로그램 운용 지침(戰略的イノベーション創造プログラム運用指針)」
- 일본 내각부(内閣府) 및 문부과학성(文部科学省) 소관

○ 지원 대상

- 국가연구개발을 수행하는 모든 민간기업
- 이 경우의 '민간기업 등'에는 지자체 및 NPO법인을 포함하지만 대학이나 국립연구개발법인 등 공적연구시험기관은 포함하지 않음
- 또 SIP를 수행할 수 있는 다음의 연구조직 체계를 갖추어야 함
 - 산학관 제휴 체제가 구축되어 민간기업 등의 적극적인 공헌을 얻을 수 있고,
 - 연구개발 성과를 참가기업이 실용화·사업화로 연결하는 구조를 갖추고 있으며,
 - 스타트업의 참가에 적극적으로 임하는 등

□ 지원 비율⁵⁹⁾

○ 기업 규모별 구분

- 매칭펀드의 비율은 연구개발비(위탁연구경비(간접경비 포함))와 매칭펀드의 합계)에 대한 비율로 결정
 - (예) 연구 과제에 대해 A 대학, B 사, C 사라고 하는 팀이 참여하는 경우, 매칭률은 아래와 같음

59) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(2020)

[그림 8] 일본 매칭펀드 매칭률

$$\text{매칭률 (\%)} = \frac{\text{【①】}}{\text{【①】} + \text{【②】}}$$

【①】 = B社のマッチングファンド + C社のマッチングファンド

【②】 = A大学への委託研究経費 + B社への委託研究経費 + C社への委託研究経費

자료: 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(2020), 委託研究契約事務処理説明書 참고.

- 일본 매칭펀드(マッチングファンドと) 제도는 기업 규모별 차등을 두지 않고 다음의 기준을 동시에 충족하는 과제에 대하여는 매칭률을 50%로 일괄 적용⁶⁰⁾
- 스타트업 기업인 경우에도 중간평가 결과 매칭펀드 방식의 적용이 결정되면 매칭률 50% 적용(内閣府, 2019)

※ 단, 매칭펀드 방식의 도입에 따라 SIP의 사업비에 의하지 않고 민간기업이 취득한 지적재산권은 SIP 운용지침에서 규정되는 백그라운드 지적재산권 개념을 준용⁶¹⁾

<표 33> 일본 매칭펀드 구분별 내용 및 매칭률

구 분	내 용	매칭률
실용화에 가까운 기술	중간평가 시 TRL(Technology Readiness Level) 3에서 5 이상이거나 종료 시 6 이상인 과제	50
기업 친화 과제	사회문제 해결 등 국가가 우선수범해야 할 연구개발 테마가 아닌, 오로지 민간기업의 경쟁력 강화에 이바지하는 과제	

자료: 内閣府(2019), SIPにおけるマッチングファンド方式 참고.

60) 과제평가 워킹그룹에서 평가 결과를 참고하여 수행 중인 모든 서브 테마별로 매칭펀드 방식(매칭률 50%)의 적절성 여부 결정

61) ▲다른 프로그램 참가자에 대한 백그라운드 지적재산권의 실시 허락은 지적재산권자가 정하는 조건 또는 프로그램 참가자 간의 합의에 따라 지적재산권자가 허락 가능, ▲해당 조건 등의 지적재산권자의 대응이 SIP 추진(연구개발뿐만 아니라 성과 실용화·사업화를 포함한다)에 지장을 미칠 우려가 있는 경우 지적재산위원회에서 조정

○ 기술별 구분

- 2023년도 SIP 일본 매칭펀드(マッチングファンド) 과제의 요건은 다음과 같음

- ① Society 5.0의 실현을 목표로 하는 것
- ② 사회적 과제의 해결이나 일본 경제·산업 경쟁력에 있어서 중요한 분야일 것
- ③ 기초연구에서 사회 적용까지를 내다본 단번에 관통하는 연구개발을 추진하는 것

□ 기타 사항

○ 일본 신에너지산업기술종합개발기구(New Energy and Industrial Technology Development Organization; NEDO) 주관 산학 연계 추진 시책(産学連携推進施策)

「대학발 사업 창출 실용화 연구개발 사업(大学発事業創出実用化研究開発事業)」⁶²⁾

- (개요) 일본 경제사회의 지속적인 발전을 달성하기 위해, 산학 연계를 보다 내실화 하고 대학, 고등전문학교, 국가 시험연구기관 등의 연구성과를 효율적으로 활용함으로써 신규 산업·시장 창출을 도모⁶³⁾

- (대상사업) 과학기술기본계획 중점화 지침(科学技術基本計画の重点化指針) 등에 제시된 사회적 목표 및 기술개발 과제를 해결하기 위해 충분히 유효한 실용화 개발을 실시하는 것을 대상으로 다음의 사업에 대하여 실시

- (사전조사사업) 연구개발사업 실시에 앞서 대학 등의 연구성과를 바탕으로 연구개발계획을 책정하기 위한 사전조사(기술니즈 확인, 선행기술 조사, 시장 요구 조사 등) 사업 지원(사전조사 기간은 3개월 이내, 종료 후 1년 이내 연구 개발사업)
- (실용화 연구개발) 연구개발사업대학 등에서의 연구성과를 활용하여 민간 사업자(법인격 유무는 불문함. 즉, 벤처캐피털 등을 포함한 컨소시엄 형식도 가능)와 대학이 연계하여 실시하는 실용화 연구개발 지원(연구개발기간은

62) 국립연구개발법인 신에너지·산업기술종합개발기구(NEDO) 홈페이지(검색일 2023.6.9.)

63) (사업근거) 독립행정법인 신에너지·산업기술종합개발기구법(行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法) 제 15조제1항제3호에 따라 실시

3년 이내, 종료 후 2년 이내 실용화 가능 계획을 가진 사업

- (대상기술 분야) 생명과학, 정보통신, 환경, 나노 테크놀로지·재료, 에너지, 제조기술, 사회 기반 기술, 프론티어 기술 등
- (대상사업자) 일본 국내에 소재하는 TLO 등으로 대학 등과 자금 제공자가 연계하여 실시하는 연구개발을 발굴, 평가, 선별하는 자
- (실시기간 및 연구개발비) 사전조사/연구개발 등 사업 유형에 따라 다음의 기준을 적용
 - (사전조사사업) 3개월 이내 / 상한 200만엔(조성대상경비 1000만엔 이내)
 - (연구개발사업) 연간 1500만엔 하한(조성대상경비 300만엔 이상)
- (조성률) 전체 연구개발비 2/3 이내(자금 제공 사업자의 자금 제공액의 2배액까지)